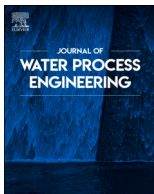




Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Water Process Engineering

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jwpe



An interpretable artificial intelligence framework for defining the operational basin of full-scale membrane bioreactors in semiconductor wastewater treatment

Yujae Jeon ^a, Duc Anh Nguyen ^b, Kim Anh Nguyen Thi ^b, Quoc Thai Nong ^b, Am Jang ^{b,c,*}

^a Department of Semiconductor Display Engineering, Sungkyunkwan University (SKKU), (16419) 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea

^b Department of Global Smart City, Sungkyunkwan University (SKKU), (16419) 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea

^c SKKU Institute of Energy Science and Technology (SIEST), Sungkyunkwan University (SKKU), (16419) 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Editor: Soroush Abolfathi

Keywords:

Membrane bioreactor
Interpretable machine learning
SHAP feature importance
Semiconductor wastewater
Multi-objective operating optimization

ABSTRACT

Full-scale membrane bioreactors treating semiconductor wastewater operate under conditions laboratory studies rarely reproduce: fluctuating organic and ionic loads tied to production schedules, specialty solvents and chelating agents from photoresist stripping and CMP, and extended sludge ages far outside the short-SRT regimes on which most fouling theory is based. Operators must simultaneously control transmembrane pressure (TMP), permeate throughput, and hydraulic balance, yet no data-driven framework has identified which operating combinations reliably achieve this. We developed an interpretable machine-learning framework using 4593 hourly SCADA records from a 1125 m³/h industrial MBR to define its operational basin. Sixteen algorithms across six families were benchmarked for TMP, permeate flow, and membrane-tank level. Extra Trees achieved the highest accuracy for all targets ($R^2 = 0.988, 0.933, 0.908$) and retained first rank under blocked, chronological, and cross-train validation, including an independent parallel train. When refit daily, it held $R^2 = 0.871$ for TMP over a four-month out-of-time period. SHAP analysis identified sludge retention time as the dominant driver, with fouling worsening monotonically across the plant's extended-aeration range. Feasibility mapping using local-covariance resampling constrained to the plant's attainable operating manifold identified 207,238 feasible states out of 500,000 sampled. Model-derived feasibility tracked measured attainment across 70 bins ($r = 0.99$), and operation inside recommended bands met all three targets 61–82% of the time versus 37% baseline. A window derived from the first seven months raised target attainment to 61.9% in the final three months (odds ratio 3.89). The framework yields an actionable control protocol, SRT 43.2–72.2 days, HRT 5.9–6.4 h, MLSS 5580–6138 mg/L, F/M 0.023–0.025 day⁻¹, aeration 4868–5892 m³/h, and is transferable to other industrial MBRs with site-specific retraining.

1. Introduction

The semiconductor manufacturing industry is one of the most water-intensive sectors globally [1–6], consuming between 1400 and 4200 L of ultrapure water per square centimeter of fabricated wafer [7–10]. As device geometries shrink and production volumes rise, securing supply while managing contaminated effluent has become critical, and the effluent itself demands multi-barrier treatment [11–13]: organic compounds from photoresist processes, ionic contaminants from etching and

cleaning, and colloidal particles from polishing must all be removed, with each unit process operating reliably to safeguard the ones downstream [9,14]. Membrane bioreactors (MBRs) have become the preferred solution because they combine biological degradation with high-efficiency membrane separation in one compact process. In a submerged configuration, ultrafiltration (UF) membranes sit directly in the activated sludge bioreactor in place of a secondary clarifier, producing permeate largely free of suspended solids, bacteria and high-molecular-weight organics. The configuration gives effluent quality

* Corresponding author at: Department of Global Smart City, Sungkyunkwan University (SKKU), (16419) 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

E-mail addresses: junyujae@naver.com (Y. Jeon), nguyenducanh@g.skku.edu (D.A. Nguyen), toikimanh@gmail.com (K.A.N. Thi), thainq@g.skku.edu (Q.T. Nong), amjang@skku.edu (A. Jang).

<https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2026.110865>

Received 9 July 2026; Received in revised form 17 August 2026; Accepted 29 August 2026

Available online 7 September 2026

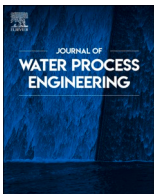
2214-7144/© 2026 Elsevier Ltd. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Water Process Engineering

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jwpe



Một khung trí tuệ nhân tạo có khả năng diễn giải để xác định miền vận hành của các bể phản ứng sinh học màng quy mô lớn trong xử lý nước thải bán dẫn

Yujae Jeon ^a, Duc Anh Nguyen ^b, Kim Anh Nguyen Thi ^b, Quoc Thai Nong ^b, Am Jang ^{b,c,*}

^a Department of Semiconductor Display Engineering, Sungkyunkwan University (SKKU), (16419) 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea

^b Department of Global Smart City, Sungkyunkwan University (SKKU), (16419) 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea

^c SKKU Institute of Energy Science and Technology (SIEST), Sungkyunkwan University (SKKU), (16419) 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea

THÔNG TIN BÀI VIẾT

Biên tập viên: Soroush Abolfathi

Keywords:

Thiết bị phản ứng sinh học màng Họ c máy có khả năng diễn giải Mức độ quan trọng của đặc trưng SHAP Nước thải ngành bán dẫn Tối ưu hóa vận hành đa mục tiêu

TÓM TẮT

Các bể phản ứng sinh học màng (MBR) quy mô công nghiệp xử lý nước thải bán dẫn vận hành trong những điều kiện mà các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hiếm khi tái hiện được: tải lượng hữu cơ và ion biến động theo lịch sản xuất, dung môi chuyên dụng và chất tạo phức từ quá trình tẩy lớp cản quang và CMP, cùng tuổi bùn kéo dài vượt xa các chế độ SRT ngắn vốn là cơ sở của phần lớn lý thuyết về tắc nghẽn màng. Người vận hành phải đồng thời kiểm soát áp suất xuyên màng (TMP), lưu lượng thấm và cân bằng thủy lực, nhưng chưa có khuôn khổ dựa trên dữ liệu nào xác định được những tổ hợp vận hành nào đạt được các mục tiêu này một cách ổn định. Chúng tôi đã phát triển một khuôn khổ học máy có thể diễn giải, sử dụng 4593 bản ghi SCADA theo giờ từ một MBR công nghiệp công suất 1125 m³/h để xác định miền vận hành. Mười sáu thuật toán thuộc sáu nhóm được đánh giá chuẩn đối với TMP, lưu lượng thấm và mực nước trong bể màng. Extra Trees đạt độ chính xác cao nhất ở tất cả các mục tiêu ($R^2 = 0.988, 0.933, 0.908$) và vẫn giữ vị trí dẫn đầu khi kiểm định theo khối, theo trình tự thời gian và kiểm định chéo giữa các tuyến, bao gồm cả một tuyến song song độc lập. Khi được huấn luyện lại hằng ngày, mô hình duy trì $R^2 = 0.871$ đối với TMP trong giai đoạn bốn tháng ngoài khoảng thời gian huấn luyện. Phân tích SHAP xác định thời gian lưu bùn là yếu tố chi phối chính; tình trạng tắc nghẽn màng tăng đơn điệu trong toàn bộ dải sức kéo dài của nhà máy. Lập bản đồ tính khả thi bằng phương pháp lấy mẫu lại dựa trên hiệp phương sai cục bộ, giới hạn trong đa tạp vận hành mà nhà máy có thể đạt được, đã xác định 207,238 trạng thái khả thi trong số 500,000 trạng thái được lấy mẫu. Tính khả thi do mô hình suy ra bám sát mức độ đạt được đo thực tế trên 70 khoảng (r = 0.99), và vận hành trong các dải khuyến nghị đáp ứng cả ba mục tiêu trong 61–82% thời gian, so với mức cơ sở 37%. Cửa sổ được xác định từ bảy tháng đầu đã nâng tỷ lệ đạt mục tiêu lên 61.9% trong ba tháng cuối (tỷ số chênh 3.89). Khuôn khổ này đưa ra một quy trình kiểm soát có thể áp dụng thực tế: SRT 43.2–72.2 ngày, HRT 5.9–6.4 h, MLSS 5580–6138 mg/L, F/M 0.023–0.025 ngày⁻¹, lưu lượng sục khí 4868–5892 m³/h; đồng thời có thể chuyển giao sang các MBR công nghiệp khác bằng cách huấn luyện lại theo đặc tính từng nhà máy.

1. Giới thiệu

Ngành sản xuất chất bán dẫn là một trong những lĩnh vực tiêu thụ nhiều nước nhất trên toàn cầu [1–6], sử dụng từ 1400 đến 4200 L nước siêu tinh khiết cho mỗi centimet vuông phiên bản bán dẫn được chế tạo [7–10]. Khi kích thước linh kiện thu nhỏ và sản lượng tăng, việc bảo đảm nguồn cung đồng thời quản lý dòng thải nhiễm bẩn đã trở nên thiết yếu; bản thân dòng thải cũng đòi hỏi xử lý qua nhiều rào cản [11–13]: các hợp chất hữu cơ từ quy trình quang khắc, các chất ô nhiễm ion từ quá trình ăn mòn và

các chất tẩy rửa và hạt keo sinh ra trong quá trình đánh bóng đều phải hải được loại bỏ, đồng thời từng công đoạn phải vận hành ổn định để bảo vệ các công đoạn phía sau [9,14]. Hệ thống lọc sinh học màng (MBR) đã trở thành giải pháp được ưu tiên vì kết hợp quá trình phân hủy sinh học với quá trình tách màng hiệu suất cao trong một quy trình nhỏ gọn. Ở cấu hình ngập chìm, màng siêu lọc (UF) được đặt trực tiếp trong bể phản ứng bùn hoạt tính thay cho bể lắng thứ cấp, tạo ra dòng thấm hầu như không chứa chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và các chất hữu cơ có khối lượng phân tử cao. Cấu hình này mang lại chất lượng nước đầu ra

* Corresponding author at: Department of Global Smart City, Sungkyunkwan University (SKKU), (16419) 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

E-mail addresses: junyujae@naver.com (Y. Jeon), nguyenducanh@g.skku.edu (D.A. Nguyen), toikimanh@gmail.com (K.A.N. Thi), thainq@g.skku.edu (Q.T. Nong), amjang@skku.edu (A. Jang).

<https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2026.110865>

Received 9 July 2026; Received in revised form 17 August 2026; Accepted 29 August 2026

Available online 7 September 2026

2214-7144/© 2026 Elsevier Ltd. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

independent of sludge settleability, a smaller footprint, operation at elevated mixed liquor suspended solids (MLSS), and decoupling of solids retention time (SRT) from hydraulic retention time (HRT), which enriches slow-growing nitrifiers and enhances nutrient removal [15–19].

In semiconductor wastewater reclamation, MBRs act as the pre-treatment barrier upstream of reverse osmosis (RO) polishing [20,21], and the quality of the UF permeate sets the fouling trajectory of the downstream RO membranes [22,23]. Fouling remains the dominant operational constraint, and it is more complex in submerged MBRs than in pressure-driven standalone UF because the membrane sits in mixed liquor carrying biomass, extracellular polymeric substances (EPS), soluble microbial products (SMP) and colloidal organic matter [24–26]. Its rate is set by an interacting group of factors: MLSS and sludge rheology govern cake formation, the food-to-microorganism (F/M) ratio and SRT control EPS and SMP production, aeration supplies the shear that mitigates cake build-up, and HRT modulates organic loading [27–29]. Semiconductor wastewater imposes a fouling signature unlike municipal streams in three respects. The organic load is dominated not by readily biodegradable substrate but by photoresist strippers, developers, solvents and chelating agents, a recalcitrant fraction of which adsorbs preferentially onto PVDF to form a poorly reversible layer [30–34]. Chemical–mechanical polishing contributes silica and sub-micron abrasive colloids that seed a dense, low-porosity cake [35–37]. And loading follows the fab's batch production calendar rather than diurnal human activity, so organic and nitrogen pulses arrive on a schedule that is steep and only weakly predictable from the wastewater side. Because carbon is often limited for denitrification in these nitrogen-rich streams, glucose dosing becomes a routine control lever that couples the carbon-to-nitrogen balance directly to fouling [38,39]. Together these features place the plant in an extended-aeration, high-SRT regime in which conventional short-SRT heuristics do not transfer, and they create a non-linear process landscape that defies simple correlation and rule-based optimisation.

Ubiquitous SCADA sensing and advances in machine learning (ML) have opened data-driven prediction and optimisation of MBR operation [40–42]. Artificial neural networks have predicted TMP from MLSS, flux and aeration rate [43]; random forest and gradient boosting have predicted fouling in pilot-scale MBRs with R^2 above 0.90 [44]; long short-term memory networks have captured the temporal dynamics of TMP [45]; support vector regression and random forest have been applied to permeate quality [46]; and XGBoost has related operating conditions to fouling rates in municipal MBRs with reported R^2 of 0.94–0.97 [47]. Three limitations hinder translation into industrial practice. Most studies use laboratory- or pilot-scale systems fed synthetic or municipal wastewater [48,49], which cannot reproduce full-scale complexity, where feedwater composition follows manufacturing schedules, cleaning residuals perturb the biology and equipment degradation introduces non-stationarity [50]. Most treat the model as a black box, reporting accuracy while offering little insight into which parameters govern membrane performance [51,52], and without that transparency a model cannot inform decisions or earn the trust of the operators who must act on it. And, less often acknowledged, hourly plant records are strongly autocorrelated, so the random train–test partitions used almost universally in this literature place near-duplicate observations on both sides of the split, making reported accuracies difficult to read as performance on genuinely unseen operating conditions.

Two gaps follow. The first concerns interpretability. Explainable artificial intelligence methods, principally SHAP and partial dependence plots, have been applied across wastewater treatment, including aeration control, nutrient removal and anaerobic digestion monitoring, but their application to MBR fouling is limited and confined to single models and narrow parameter ranges. What is missing is multi-model interpretability, in which SHAP is applied across algorithmic families to expose model-dependent bias in the importance rankings [53]; such bias matters because different architectures can assign conflicting importance to the same variable [54], so the recommendation depends on

which model is consulted, a phenomenon documented for RO systems but not for MBRs. The second gap concerns the step from prediction to guidance. Existing ML-based optimisation of membrane processes either pairs a trained model with a search algorithm to locate point optima [55], or derives qualitative guidance from feature importance without formal optimisation [56]. The first returns single solutions without indicating how robust they are or how wide the feasible envelope is; the second gives understanding without quantitative bounds. Neither approach, moreover, takes account of the fact that the operating variables of a full-scale plant are strongly interdependent, so that a feasible region is informative only if it is mapped over the joint operating space the facility can actually reach. For semiconductor MBR systems, where biology and filtration are coupled through shared variables such as MLSS, SRT and aeration, a unified framework is needed that treats TMP, permeate flow and membrane tank level simultaneously and that samples only states the plant can actually reach.

This study introduces an interpretable artificial intelligence framework for optimising MBR operation in semiconductor wastewater treatment, developed from 4593 hourly measurements collected over 306 consecutive days at a full-scale industrial facility in Asan City, Republic of Korea. The MBR, comprising submerged PVDF ultrafiltration membranes integrated with a multi-stage biological process, is the pretreatment step ahead of RO polishing in a reclamation train rated at 1125 m³/h. Unlike laboratory datasets acquired under controlled conditions, the analysis uses SCADA records that carry the full complexity of industrial operation, including variable organic loading from upstream manufacturing, routine maintenance and recovery cleaning events, and progressive membrane ageing over the record.

The complete framework is set out stage by stage in Fig. 1, and the work makes three contributions. First, it provides the most comprehensive ML benchmarking reported for semiconductor-wastewater MBRs, sixteen algorithms across six families predicting TMP, permeate flow and membrane tank level simultaneously, evaluated under four validation designs so that genuine predictive skill is separated from the accuracy conferred by temporal autocorrelation. Second, it applies SHAP across all sixteen models and distinguishes consensus process conclusions from artefacts of a particular learner, a distinction unavailable from the single-model analyses that dominate this literature. Third, it maps the feasible operating region by manifold-constrained resampling rather than independent sampling of marginal ranges, and validates the resulting window against the plant's measured attainment rate and out of time on months the models never saw. The framework is directly transferable in method, though quantitative windows are site-specific and require retraining on facility data.

2. Models and methods

2.1. System description and data collection

The experimental data were collected from a full-scale submerged membrane bioreactor (MBR) system at a semiconductor wastewater treatment plant in Asan City, Republic of Korea. The facility utilizes an anoxic–oxic–anoxic–oxic (A-O-A-O) biological configuration, followed by submerged UF membranes, which combine biological nutrient removal with solid–liquid separation in a single integrated process. The MBR system operates at a design capacity of 1125 m³/h, treating semiconductor fabrication wastewater before it is sent to the downstream reverse osmosis system. The UF system consists of 9700 polyvinylidene fluoride (PVDF) hollow-fibre membrane modules manufactured by SUEZ, providing a total membrane area of 329,800 m². Detailed system specifications and sensor information are available in Section S1 and Table S1 of the supplementary document.

The membrane tank and biological reactor volumes are reported here for the first time so that the hydraulic terms can be reproduced. The A-O-A-O bioreactor has working volumes of 3841 m³ for the anoxic zones and 8604 m³ for the oxic zones, together with a 376 m³ pH

không phụ thuộc vào khả năng lắng của bùn, diện tích chiếm dụng nhỏ hơn, vận hành ở nồng độ chất rắn lơ lửng trong hỗn hợp bùn (MLSS) cao, và tách biệt thời gian lưu bùn (SRT) khỏi thời gian lưu thủy lực (HRT), nhờ đó làm giàu các vi khuẩn nitrat hóa phát triển chậm và tăng cường loại bỏ chất dinh dưỡng [15–19].

Trong quá trình thu hồi nước thải bán dẫn, MBR đóng vai trò là hàng rào xử lý sơ bộ trước công đoạn xử lý hoàn thiện bằng thẩm thấu ngược (RO) [20,21], và chất lượng nước thẩm UF quyết định diễn biến fouling của màng RO ở công đoạn sau [22,23]. Fouling vẫn là trở ngại vận hành chủ yếu và phức tạp hơn ở MBR chìm so với hệ UF độc lập vận hành bằng áp suất, vì màng nằm trong hỗn hợp bùn chứa sinh khối, các chất polyme ngoại bào (EPS), sản phẩm vi sinh hòa tan (SMP) và chất hữu cơ dạng keo [24–26]. Tốc độ fouling do một nhóm yếu tố tương tác quyết định: MLSS và tính lưu biến của bùn c hỉ phối sự hình thành lớp bánh bùn; tỷ lệ thức ăn/vi sinh vật (F/M) và SRT kiểm soát quá trình tạo EPS và SMP; sức khí tạo lực cắt giúp hạn chế tích tụ lớp bánh bùn; còn HRT điều tiết tải lượng hữu cơ [27–29]. Nước thải bán dẫn có đặc trưng fouling khác nước thải đô thị ở ba điểm. Tải lượng hữu cơ chủ yếu không đến từ cơ chất dễ phân hủy sinh học mà từ chất tẩy quang trở, dung dịch hiện ảnh, dung môi và tác nhân tạo phức; một phần khó phân hủy trong sơ này ưu tiên hấp phụ lên PVDF, tạo thành lớp khó đảo ngược [30–34]. Quá trình đánh bóng hóa học–cơ học đưa silica và các hạt keo mài mòn kích thước dưới micromet vào nước thải, tạo mầm hình thành lớp bánh bùn đặc, độ rỗng thấp [35–37]. Ngoài ra, tải lượng biến động theo lịch sản xuất theo mẻ của nhà máy chế tạo bán dẫn, thay vì theo hoạt động sinh hoạt trong ngày; do đó, các đợt tăng đột ngột chất hữu cơ và nitơ xuất hiện theo lịch trình dốc và khó dự đoán chỉ dựa trên thông tin từ phía dòng nước thải. Vì các dòng thải giàu nitơ này thường thiếu cacbon cho quá trình khử nitrat, việc bổ sung glucose trở thành biện pháp điều khiển thường quy, liên kết trực tiếp cân bằng cacbon–{v*}nitơ với fouling [38,39]. Tổng hợp lại, những đặc điểm này khiến nhà máy vận hành trong chế độ sức khí kéo dài, SRT cao, nơi các kinh nghiệm thực tiễn thông thường dành cho SRT ngắn khó áp dụng; đồng thời tạo ra một không gian quy trình phi tuyến, thách thức các phương pháp tối ưu hóa đơn giản dựa trên tương quan và quy tắc.

Việc cảm biến SCADA được triển khai rộng khắp cùng những tiến bộ trong học máy (ML) đã mở ra khả năng dự đoán và tối ưu hóa hoạt động của MBR dựa trên dữ liệu [40–42]. Mạng neuron nhân tạo đã dự đoán TMP từ MLSS, thông lượng và tốc độ sức khí [43]; rừng ngẫu nhiên và tăng cường gradient đã dự đoán hiện tượng fouling trong các MBR quy mô thí điểm với R^2 trên 0.90 [44]; mạng bộ nhớ ngắn-dài hạn đã nắm bắt được động lực theo thời gian của TMP [45]; hồi quy véc-tơ hỗ trợ và rừng ngẫu nhiên đã được áp dụng để dự đoán chất lượng nước thẩm [46]; và XGBoost đã liên hệ các điều kiện vận hành với tốc độ fouling trong các MBR đô thị, với R^2 được báo cáo là 0.94–0.97 [47]. Ba hạn chế cản trở việc ứng dụng các phương pháp này vào thực tiễn công nghiệp. Phần lớn nghiên cứu sử dụng các hệ thống quy mô phòng thí nghiệm hoặc thí điểm, được cấp nước thải tổng hợp hoặc nước thải đô thị [48,49], vốn không thể tái hiện độ phức tạp ở quy mô toàn phần, nơi thành phần nước đầu vào thay đổi theo lịch sản xuất, cặn dư sau vệ sinh làm xáo trộn quá trình sinh học, còn thiết bị xuống cấp gây ra tính không dừng [50]. Phần lớn nghiên cứu xem mô hình như một hộp đen, chỉ báo cáo độ chính xác mà ít cho biết những thông số nào chi phối hiệu suất màng [51,52]; nếu thiếu tính minh bạch đó, mô hình không thể hỗ trợ việc ra quyết định hay tạo dựng niềm tin nơi những người vận hành phải hành động dựa trên kết quả. Một vấn đề ít được thừa nhận hơn là dữ liệu ghi nhận hằng giờ tại nhà máy có mức tự tương quan cao, vì vậy cách chia ngẫu nhiên dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra, vốn gần như được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu này, khiến những quan sát gần như trùng lặp xuất hiện ở cả hai phía của phần chia. Do đó, rất khó xem độ chính xác được báo cáo là thước đo hiệu suất trên những điều kiện vận hành thực sự chưa từng gặp.

Có hai khoảng trống cần được đề cập. Khoảng trống thứ nhất liên quan đến khả năng diễn giải. Các phương pháp trí tuệ nhân tạo có thể giải thích, chủ yếu là SHAP và biểu đồ phụ thuộc từng phần, đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực xử lý nước thải, bao gồm điều khiển sức khí, loại bỏ chất dinh dưỡng và giám sát quá trình phân hủy kỵ khí; tuy nhiên, việc áp dụng chúng vào hiện tượng cấu trúc MBR còn hạn chế, chỉ tập trung ở các mô hình đơn lẻ và phạm vi tham số hẹp. Điều còn thiếu là khả năng diễn giải đa mô hình, trong đó SHAP được áp dụng trên nhiều họ thuật toán để làm rõ sai lệch phụ thuộc vào mô hình trong thứ hạng mức độ quan trọng [53]; sai lệch này có ý nghĩa vì các kiến trúc khác nhau có thể gán mức độ quan trọng trái ngược cho cùng một biến [54], do đó khuyến nghị phụ thuộc vào

mô hình nào được tham vấn, một hiện tượng đã được ghi nhận ở các hệ thống RO nhưng chưa được ghi nhận ở các hệ thống MBR. Khoảng trống thứ hai liên quan đến bước chuyển từ dự đoán sang hướng dẫn. Các phương pháp tối ưu hóa quy trình màng dựa trên ML hiện có khó kết hợp một mô hình đã huấn luyện với thuật toán tìm kiếm để xác định các điểm tối ưu [55], khó rút ra hướng dẫn định tính từ mức độ quan trọng của đặc trưng mà không tối ưu hóa chính thức [56]. Cách thứ nhất đưa ra các nghiệm đơn lẻ mà không cho biết chúng vững chắc đến đâu hoặc miễn khả thi rộng đến mức nào; cách thứ hai giúp hiểu vấn đề nhưng không đưa ra các giới hạn định lượng. Hơn nữa, không cách nào tính đến thực tế là các biến vận hành của một nhà máy quy mô lớn phụ thuộc lẫn nhau rất chặt chẽ, nên một miền khả thi chỉ có ý nghĩa khi được lập bản đồ trên không gian vận hành kết hợp mà cơ sở thực sự có thể đạt tới. Đối với các hệ thống MBR bán dẫn, trong đó quá trình sinh học và lọc được liên kết thông qua các biến chung như MLSS, SRT và sức khí, cần có một khuôn khổ thống nhất xử lý đồng thời TMP, lưu lượng nước thẩm vào mực nước trong bể màng, đồng thời chỉ lấy mẫu các trạng thái mà nhà máy thực sự có thể đạt tới.

Nghiên cứu này giới thiệu một khuôn khổ trí tuệ nhân tạo có khả năng diễn giải nhằm tối ưu hóa vận hành MBR trong xử lý nước thải ngành bán dẫn, được xây dựng từ 4593 phép đo theo giờ thu thập trong 306 ngày liên tiếp tại một cơ sở công nghiệp quy mô toàn phần ở thành phố Asan, Hàn Quốc. MBR, gồm các màng siêu lọc PVDF ngâm chìm tích hợp với quy trình sinh học nhiều giai đoạn, là bước tiên xử lý trước công đoạn tinh lọc RO trong một dây chuyền tái thu hồi nước có công suất định mức 1125 m³/h. Khác với các dữ liệu phòng thí nghiệm được thu thập trong điều kiện kiểm soát, phân tích này sử dụng hồ sơ SCADA phản ánh đầy đủ tính phức tạp của hoạt động công nghiệp, bao gồm tải lượng hữu cơ biến đổi từ các hoạt động sản xuất ở thượng nguồn, các đợt bảo trì định kỳ và vệ sinh phức hồi, cùng quá trình lão hóa màng điển tiến trong suốt thời gian ghi nhận.

Khung phương pháp hoàn chỉnh được trình bày theo từng giai đoạn trong Hình 1, và nghiên cứu này có ba đóng góp. Thứ nhất, nghiên cứu cung cấp chuẩn đối sánh học máy toàn diện nhất từng được báo cáo cho các hệ thống MBR xử lý nước thải bán dẫn: mười sáu thuật toán thuộc sáu nhóm cùng dự đoán TMP, lưu lượng nước thẩm và mực nước trong bể màng, được đánh giá theo bốn thiết kế kiểm định nhằm phân biệt năng lực dự báo thực sự với độ chính xác có được nhờ tự tương quan theo thời gian. Thứ hai, nghiên cứu áp dụng SHAP cho cả mười sáu mô hình và phân biệt các kết luận nhất quán về quy trình với những hiện tượng giả do một thuật toán cụ thể tạo ra—điều mà các phân tích chỉ dùng một mô hình, vốn chiếm ưu thế trong tài liệu này, không thể làm được. Thứ ba, nghiên cứu lập bản đồ vùng vận hành khả thi bằng phương pháp lấy mẫu lại có ràng buộc theo đa tạp thay vì lấy mẫu độc lập trên các khoảng biên, đồng thời xác thực cửa sổ vận hành thực được dựa trên tỷ lệ đạt mục tiêu do thiết bị nhà máy và các tháng ngoài giai đoạn huấn luyện mà mô hình chưa từng thấy. Có thể áp dụng trực tiếp khung phương pháp này ở nơi khác, nhưng các cửa sổ định lượng mang tính đặc thù của từng cơ sở và cần được huấn luyện lại bằng dữ liệu của cơ sở ở đó.

2. Mô hình và phương pháp

2.1. System description and data collection

Dữ liệu thực nghiệm được thu thập từ một hệ thống lọc sinh học màng chìm (MBR) quy mô toàn phần tại nhà máy xử lý nước thải bán dẫn ở thành phố Asan, Hàn Quốc. Cơ sở này sử dụng cấu hình sinh học thiếu khí–hiếu khí–thiếu khí–hiếu khí (A-O-A-O), tiếp theo là các màng UF chìm, kết hợp loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học với quá trình tách rắn–lông trong một quy trình tích hợp duy nhất. Hệ thống MBR vận hành với công suất thiết kế 1125 m³/h, xử lý nước thải từ quá trình sản xuất bán dẫn trước khi được đưa đến hệ thống thẩm thấu ngược phía sau. Hệ thống UF gồm 9700 mô-đun màng sợi rỗng bằng polyvinylidene fluoride (PVDF) do SUEZ sản xuất, cung cấp tổng diện tích bề mặt màng 329,800 m². Thông số kỹ thuật chi tiết của hệ thống và thông tin về cảm biến được trình bày trong Mục S1 và Bản g S1 của tài liệu bổ sung.

Thể tích bể màng và bể phản ứng sinh học được báo cáo ở đây lần đầu tiên để có thể tái lập các thông số thủy lực. Bể phản ứng sinh học A-O-A-O có thể tích hoạt động là 3841 m³ cho các vùng thiếu khí và 8604 m³ cho các vùng hiếu khí, cùng với một bể pH 376 m³

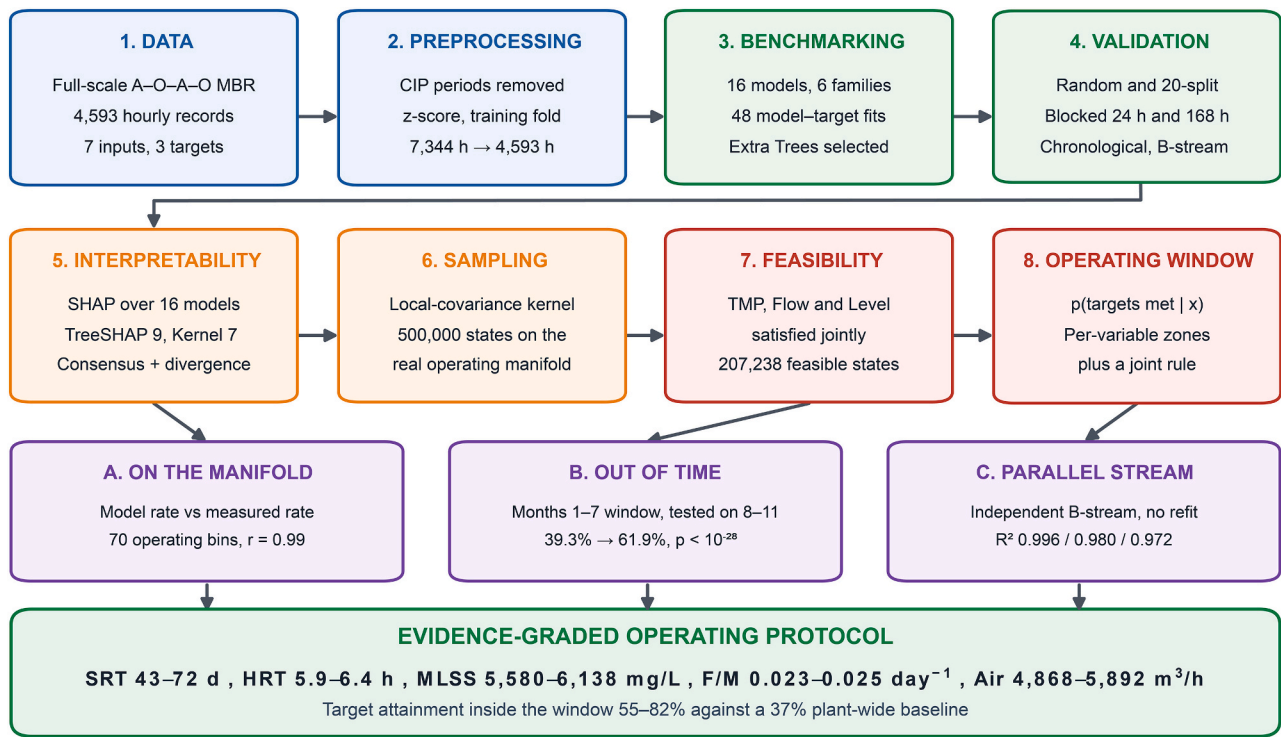


Fig. 1. Workflow of the interpretable machine-learning framework, from SCADA acquisition through model benchmarking and multi-design validation, cross-model SHAP interpretability, manifold-constrained feasibility sampling and conditional-rate window derivation, to the three independent validations and the resulting operating protocol. Follow the numbered stages left to right and top to bottom; the three purple boxes are independent checks on the result, and the green bar is the operating protocol they support. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

adjustment tank and a 1437 m³ membrane tank. The HRT used in this study refers to the hydraulic retention time of the oxyc tanks and is recorded as a virtual parameter (VP) automatically calculated by the plant control system. The mean HRT over the study period was 7.33 h.

Data was collected continuously from 1 January 2025 to 3 November 2025, spanning 306 consecutive operational days. Process parameters were logged at five-minute intervals by the plant's supervisory control and data acquisition (SCADA) system and aggregated to hourly averages, giving 4593 hourly observations after exclusion of chemical cleaning-in-place (CIP) periods, comprising maintenance cleaning (MC) and recovery cleaning (RC) events, which do not represent normal fouling behaviour. Because the record covers ten consecutive months rather than a full annual cycle, no seasonal decomposition was attempted and no seasonal effect is claimed anywhere in this work; the long-timescale variation present in the record is treated as progressive operational drift, principally membrane ageing and the evolving cleaning history, rather than as a seasonal signal.

2.2. Process parameters and operating ranges

Seven input parameters describing biological treatment conditions and membrane operating state were monitored continuously: glucose dosing rate (Glu, a surrogate for supplemental organic loading), mixed liquor suspended solids (MLSS), aeration rate (Air), food-to-microorganism ratio (F/M), the ratio of total organic carbon to total nitrogen (C/N), hydraulic retention time (HRT) and sludge retention time (SRT). Three target variables were predicted: transmembrane pressure (TMP) as the primary fouling indicator, permeate flow rate (Flow) as the measure of productive output, and membrane tank water level (Level) as an indicator of hydraulic balance. The abbreviations defined in this paragraph, namely Glu, MLSS, Air, F/M, C/N, HRT, SRT, TMP, Flow and Level, are used consistently thereafter in the text, tables and figures, including the abstract and keywords. The carbon-

to-nitrogen ratio is measured as TOC/TN; the two terms denote the same quantity and only C/N is used hereafter. Table 1 summarises the statistical characteristics of all measured parameters.

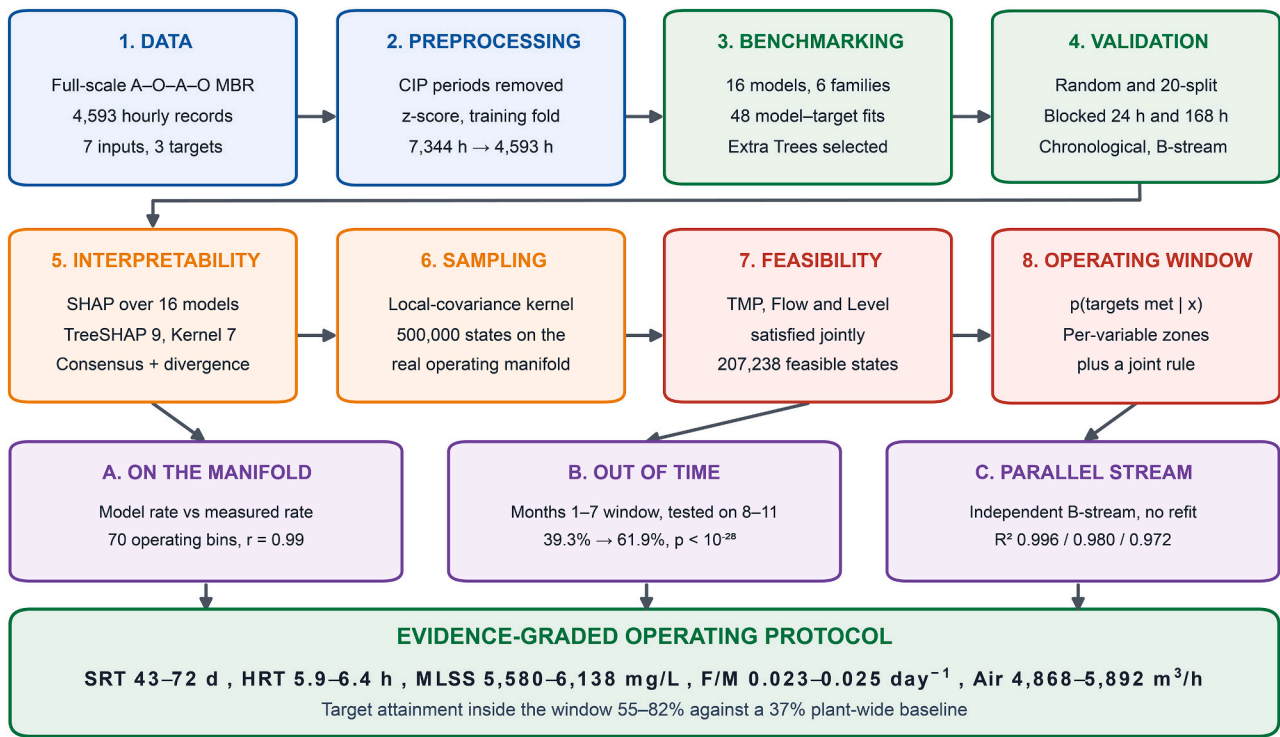
2.3. Data preprocessing and standardisation

Following quality control, input features and output targets were standardised using z-score normalization to ensure that all variables contributed equally to model training, regardless of their original measurement scales. The visualization and distribution of features before and after normalization are shown in Fig. 2.

Standardisation parameters were computed exclusively from the training partition and applied to the test set to prevent information leakage; the formulation is given in Supplementary Section S2. The step also clarifies the structure of the record. The time series of Flow, TMP and Level show substantial short-term variability together with slower drift, so the system exhibits both gradual operational movement and abrupt transitions across all three outputs (Fig. 2A). Standardisation preserves the shape of each empirical distribution, including skewness, multimodality and tail behaviour (Fig. 2B), while placing variables

Table 1
The statistical characteristics of all measured parameters.

Feature	Count	Mean	Std	Min	Max
Glu (L/min)	4593	0.6775	0.1807	0.4027	1.3515
MLSS (mg/L)	4593	4889.5	1075.2	1919.4	7628.8
Air (m ³ /h)	4593	5945.7	534.5	4469.1	7268.3
F/M (1/day)	4593	0.0275	0.0078	0.0118	0.0658
C/N ratio	4593	9.4314	2.2581	4.8040	17.5029
HRT (h)	4593	7.3346	0.7947	5.8738	11.0411
SRT (day)	4593	87.828	14.564	43.323	108.333
TMP (bar)	4593	-0.122	0.090	-0.462	-0.034
Flow (m ³ /min)	4593	1.817	0.257	0.618	2.289
Level (lv) (%)	4593	65.774	1.114	64.005	73.942



Hình 1. Quy trình của khung học máy có khả năng diễn giải, từ thu thập dữ liệu SCADA qua so sánh mô hình và xác thực đa thiết kế, diễn giải SHAP giữa các mô hình, lấy mẫu tính khả thi bị ràng buộc bởi đa tạp và xác định cửa sổ tốc độ có điều kiện, đến ba bước xác thực độc lập và quy trình vận hành thu được. Thực hiện theo các giai đoạn được đánh số từ trái sang phải và từ trên xuống dưới; ba ô màu tím là các bước kiểm tra độc lập đối với kết quả, còn thành màu xanh lá là quy trình vận hành mà chúng hỗ trợ. (Để hiểu các tham chiếu đến màu sắc trong chú giải hình này, độc giả vui lòng xem phiên bản web của bài viết.)

bể điều hòa và một bể màng 1437 m³. HRT được sử dụng trong ng hiên cứu này là thời gian lưu thủy lực của các bể hiếu khí và được g hi nhận như một thông số ảo (VP), tự động tính toán bởi hệ thống đ iều khiển nhà máy. HRT trung bình trong thời gian nghiên cứu là 7, 33 giờ.

Dữ liệu được thu thập liên tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến n gày 3 tháng 11 năm 2025, trải dài 306 ngày vận hành liên tiếp. Các t hông số quy trình được hệ thống điều khiển giám sát và thu thập d ữ liệu (SCADA) của nhà máy ghi lại theo khoảng thời gian năm phút và tổng hợp thành giá trị trung bình theo giờ, cho 4.593 quan sát th eo giờ sau khi loại trừ các giai đoạn vệ sinh tại chỗ bằng hóa chất (C IP), bao gồm các sự kiện vệ sinh bảo trì (MC) và vệ sinh phục hồi (RC), vốn không phản ánh hành vi đóng cặn thông thường. Vì dữ liệu b ao quát mười tháng liên tiếp chứ không phải trọn một chu kỳ năm, nghiên cứu không thực hiện phân rã mùa vụ và không khẳng định c ó bất kỳ ảnh hưởng mùa vụ nào; biến thiên dài hạn trong dữ liệu đ ược xem là sự trôi dạt vận hành tiến triển, chủ yếu do màng lão hóa và lịch sử vệ sinh thay đổi, chứ không phải tín hiệu mùa vụ.

2.2. Process parameters and operating ranges

Bảy thông số đầu vào mô tả các điều kiện xử lý sinh học và trạng thái vận hành màng được theo dõi liên tục: tốc độ cấp glucose (Glu, đại diện cho tải lượng hữu cơ bổ sung), chất rắn lơ lửng trong hỗn hợp bùn (MLSS), tốc độ sục khí (Air), tỷ lệ thức ăn trên vi sinh vật (F/M), tỷ lệ tổng carbon hữu cơ trên tổng nitơ (C/N), thời gian lưu thủy lực (HRT) và thời gian lưu bùn (SRT). Ba biến mục tiêu được dự đoán : áp suất xuyên màng (TMP), chỉ báo chính về sự cặn bẩn màng; lưu lượng nước thấm (Flow), thước đo sản lượng đầu ra hữu ích; và mự c nước trong bể màng (Level), chỉ báo về cân bằng thủy lực. Các chữ viết tắt được định nghĩa trong đoạn này, gồm Glu, MLSS, Air, F/M, C /N, HRT, SRT, TMP, Flow và Level, được sử dụng nhất quán xuyên su ốt văn bản, bảng và hình, bao gồm cả phần tóm tắt và từ khóa. Car bon-

Tỷ lệ to-nitơ được đo bằng TOC/TN; hai thuật ngữ này biểu thị cùng một đại lượng và sau đây chỉ sử dụng C/N. Bảng 1 tóm tắt các đặc đ iểm thống kê của tất cả các thông số được đo.

2.3. Data preprocessing and standardisation

Sau khi kiểm soát chất lượng, các đặc trưng đầu vào và mục tiêu đầu ra được chuẩn hóa bằng phương pháp chuẩn hóa z-score nhằ m đảm bảo tất cả các biến đóng góp như nhau vào quá trình huấn l uyện mô hình, bất kể thang đo ban đầu của chúng. Hình ảnh trực q uan và phân bố của các đặc trưng trước và sau khi chuẩn hóa được trình bày trong Hình 2.

Các tham số chuẩn hóa được tính toán riêng từ phân vùng huấn luyện và áp dụng cho tập kiểm tra để ngăn rò rỉ thông tin; công thứ c được trình bày trong Mục bổ sung S2. Bước này cũng làm rõ cấu t rúc của bản ghi. Chuỗi thời gian của Flow, TMP và Level cho thấy m ức độ biến thiên ngắn hạn đáng kể cùng với xu hướng trôi chậm hơ n, vì vậy hệ thống thể hiện cả sự thay đổi vận hành từ từ lẫn các chu yển tiếp đột ngột ở cả ba đầu ra (Hình 2A). Việc chuẩn hóa giữ nguy ên hình dạng của từng phân phối thực nghiệm, bao gồm độ lệch, tí nh đa đỉnh và đặc điểm phân đuôi (Hình 2B), đồng thời đưa các biến vào cùng một thang đo.

Bảng 1. Các đặc điểm thống kê của tất cả các tham số được đo.

Feature	Count	Mean	Std	Min	Max
Glu (L/min)	4593	0.6775	0.1807	0.4027	1.3515
MLSS (mg/L)	4593	4889.5	1075.2	1919.4	7628.8
Air (m ³ /h)	4593	5945.7	534.5	4469.1	7268.3
F/M (1/day)	4593	0.0275	0.0078	0.0118	0.0658
C/N ratio	4593	9.4314	2.2581	4.8040	17.5029
HRT (h)	4593	7.3346	0.7947	5.8738	11.0411
SRT (day)	4593	87.828	14.564	43.323	108.333
TMP (bar)	4593	-0.122	0.090	-0.462	-0.034
Flow (m ³ /min)	4593	1.817	0.257	0.618	2.289
Level (lv) (%)	4593	65.774	1.114	64.005	73.942

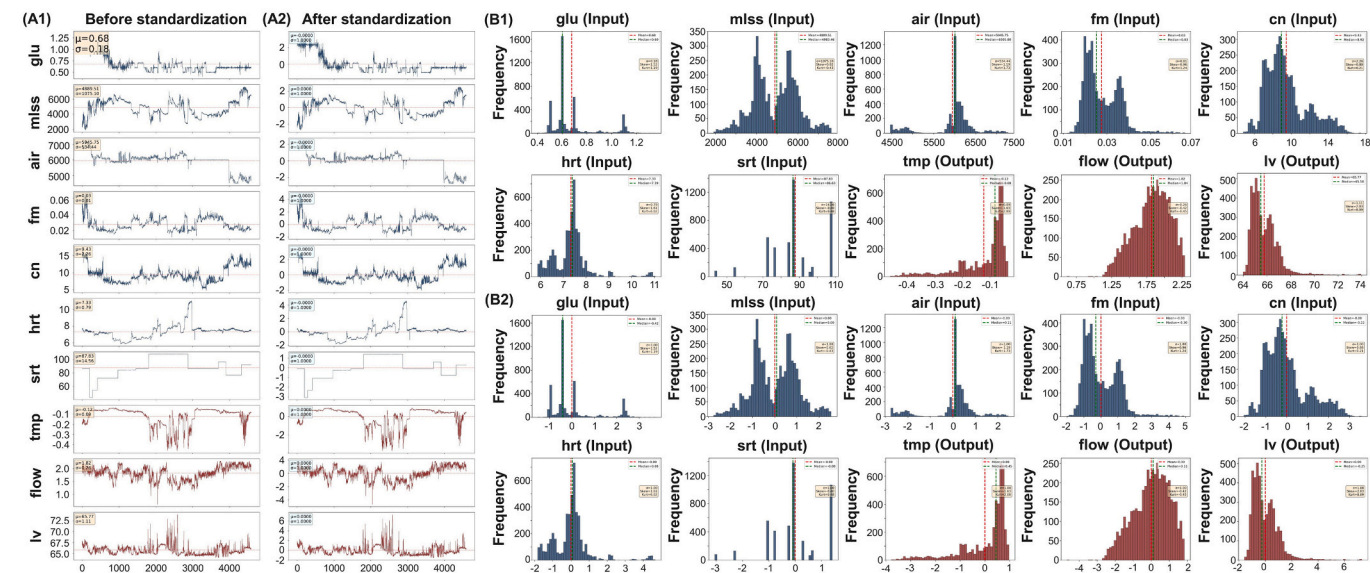


Fig. 2. (A) Time series and (B) distribution of the input and output features of the MBR mainstream (1) before and (2) after normalization. Input features are in blue; output features are in red. The upper row is the raw time series and the lower row the same variables after standardisation; comparing them shows that scaling changes magnitude but not shape. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

whose raw ranges and units differ substantially on a common zero-mean, unit-variance scale so that their magnitudes and variability become directly comparable.

The Pearson correlation matrices before and after normalization confirm that z-scoring leaves the linear relationships among variables unchanged (Fig. 3), preserving dependencies such as the negative association between TMP and Flow, the coupling between Level and loading-related variables, and the hydraulic relationships involving HRT and SRT that jointly constrain Flow and Level. The correlations involving Level emphasise its role as an integrative state variable reflecting both hydraulic conditions and biomass accumulation rather than a purely independent target.

2.4. Data split and robustness evaluation

Because a continuously logged hourly record carries temporal structure by construction, validation was deliberately made more demanding than a single partition, and four complementary schemes were applied. A random 70/30 partition (3215 training and 1378 test samples) is the design used throughout this literature and is retained for comparability with it. A multi-split analysis over 20 independent random partitions, retraining all 16 models each time, quantifies the variability attributable to partitioning. Blocked partitions divide the record into contiguous blocks of 1, 6, 24, 72, 168, 336 and 720 h and assign whole blocks at random, preserving coverage of the operating envelope while separating adjacent hours, so that generalisation from one operating day to another is measured directly. And a strictly chronological partition trains on the first 70% and tests on the final 30%,

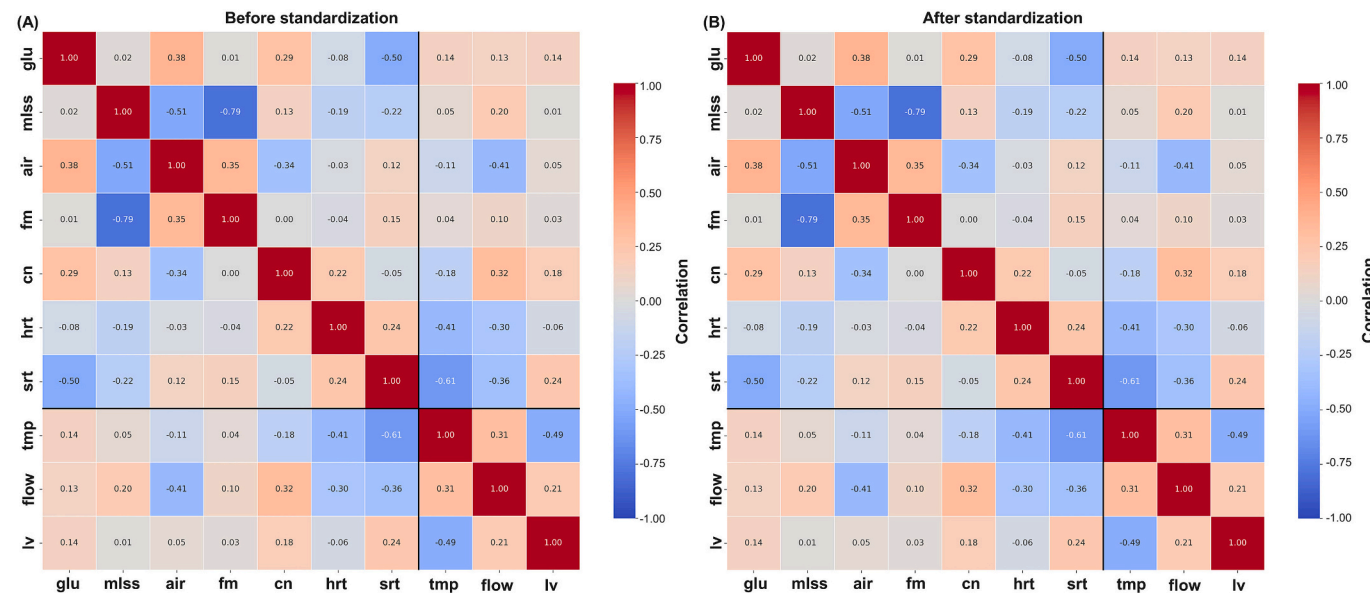
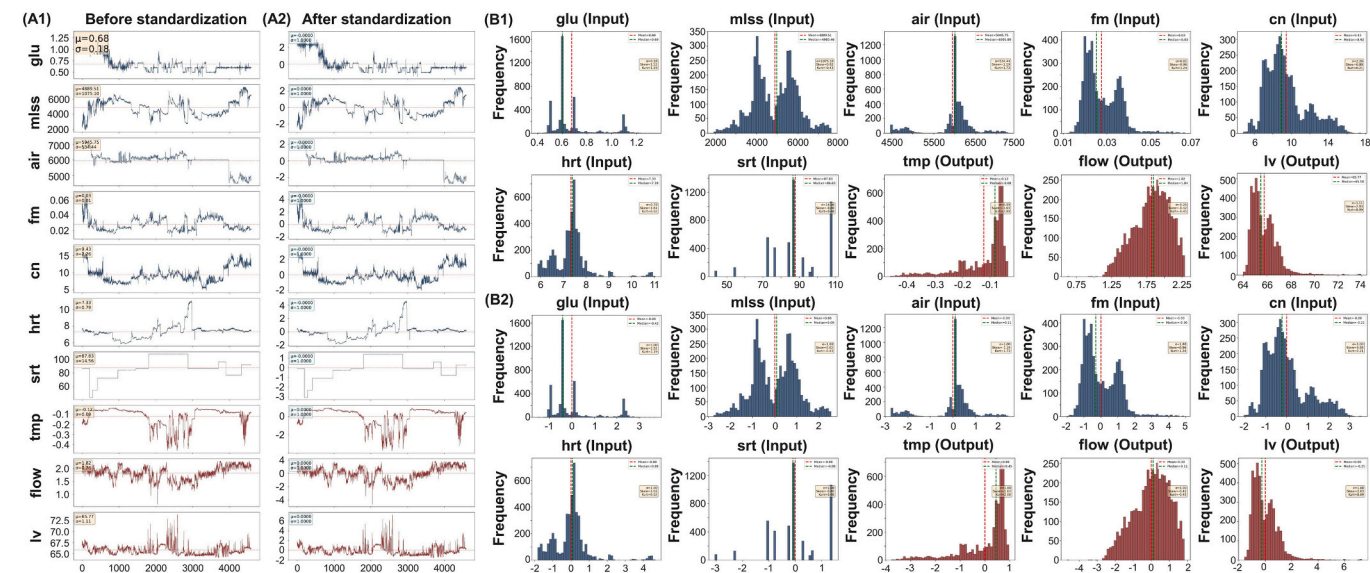


Fig. 3. Relationship of the input and output features of the MBR mainstream (A) before and (B) after normalization. Each cell is a pairwise Pearson correlation, so darker cells mark the variable pairs that move together; comparing the two panels shows that standardisation leaves those relationships unchanged.



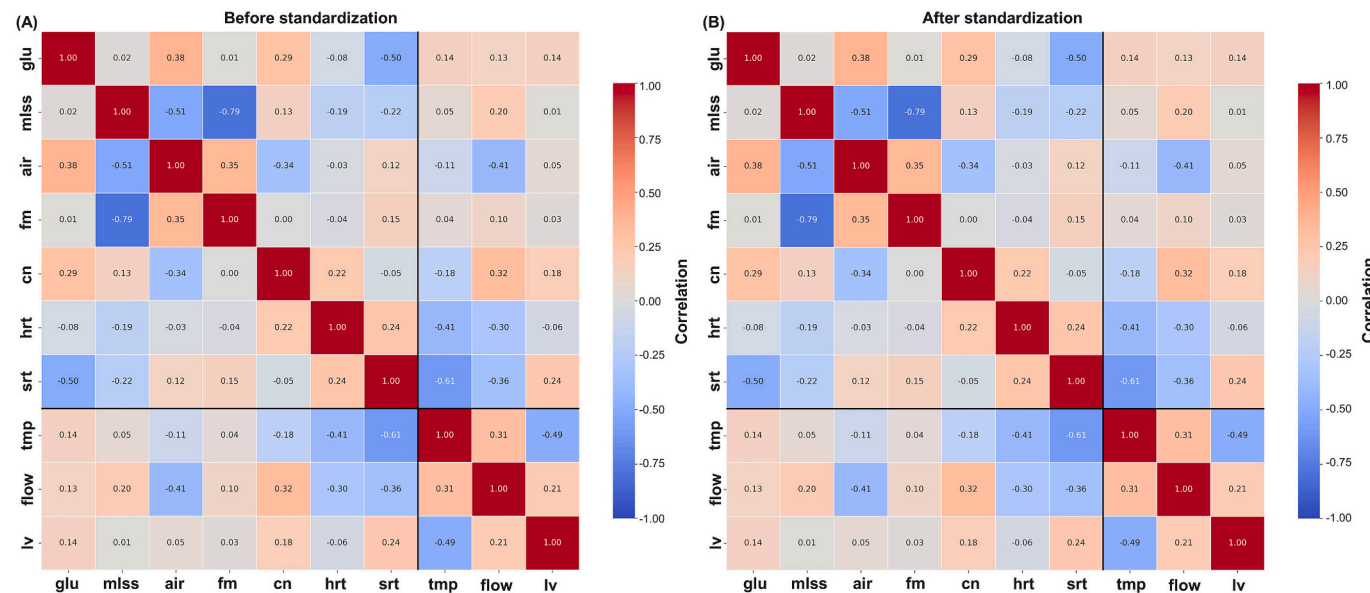
Hình 2. (A) Chuỗi thời gian và (B) phân bố của các đặc trưng đầu vào và đầu ra của dòng chính MBR (1) trước và (2) sau khi chuẩn hóa. Các đặc trưng đầu vào được biểu thị bằng màu xanh lam; các đặc trưng đầu ra bằng màu đỏ. Hàng trên là chuỗi thời gian thô, còn hàng dưới là các biến tương tự sau khi chuẩn hóa; so sánh hai hàng cho thấy việc thay đổi tỷ lệ làm thay đổi độ lớn nhưng không làm thay đổi hình dạng. (Để diễn giải các chỗ nhắc đến màu sắc trong chú giải hình này, độc giả vui lòng xem phiên bản trực tuyến của bài viết.)

có phạm vi giá trị thô và đơn vị khác nhau đáng kể trên cùng một thang đo có giá trị trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1, nhờ đó độ lớn và mức độ biến thiên của chúng có thể được so sánh trực tiếp.

Các ma trận tương quan Pearson trước và sau chuẩn hóa xác nhận rằng phép chuẩn hóa z-score không làm thay đổi các mối quan hệ tuyến tính giữa các biến (Hình 3), đồng thời bảo toàn các mối quan hệ phụ thuộc như tương quan âm giữa TMP và Flow, sự liên kết giữa Level với các biến liên quan đến tải lượng, và các mối quan hệ thủy lực có HRT và SRT tham gia, cùng nhau chi phối Flow và Level. Các tương quan liên quan đến Level nhấn mạnh vai trò của biến này như một biến trạng thái tích hợp, phản ánh cả điều kiện thủy lực lẫn sự tích tụ sinh khối, chứ không phải là một mục tiêu hoàn toàn độc lập.

2.4. Data split and robustness evaluation

Vì chuỗi dữ liệu ghi nhận liên tục theo giờ vốn mang cấu trúc thời gian, việc kiểm định được chú ý thiết kế khắt khe hơn so với một lần chia dữ liệu đơn lẻ, với bốn phương án bố trí được áp dụng. Phương án chia ngẫu nhiên 70/30 (3215 mẫu huấn luyện và 1378 mẫu kiểm tra) là thiết kế được sử dụng xuyên suốt các nghiên cứu trong lĩnh vực này và được giữ lại để thuận tiện so sánh. Phân tích đa lần chia trên 20 phân hoạch ngẫu nhiên độc lập, huấn luyện lại cả 16 mô hình mỗi lần, định lượng mức biến thiên do việc phân hoạch gây ra. Các phân hoạch theo khối chia chuỗi dữ liệu thành những khối liên tiếp dài 1, 6, 24, 72, 168, 336 và 720 giờ, rồi phân ngẫu nhiên toàn bộ từng khối, duy trì mức độ bao phủ của phạm vi vận hành đồng thời tách biệt các giờ liên kề, qua đó đo lường trực tiếp khả năng khái quát hóa từ ngày vận hành này sang ngày khác. Cuối cùng, phân hoạch theo trình tự thời gian nghiêm ngặt sử dụng 70% dữ liệu đầu tiên để huấn luyện và 30% dữ liệu cuối cùng để kiểm tra,



Hình 3. Mối quan hệ giữa các đặc trưng đầu vào và đầu ra của dòng chính MBR (A) trước và (B) sau khi chuẩn hóa. Mỗi ô là một hệ số tương quan Pearson theo từng cặp biến; ô sẫm màu đánh dấu những cặp biến cùng biến động; so sánh hai bảng cho thấy việc chuẩn hóa không làm thay đổi các mối quan hệ đó.

with a purged variant discarding a one-week gap at the boundary. An independent set of 4593 hourly observations from a parallel B stream within the same facility assesses transfer to a physically distinct membrane system without retraining. Standardisation statistics were computed on the training fold only in every design. The dependence structure of the record and the full results under each design are tabulated in Supplementary Tables S9 to S12.

2.5. Machine learning model selection and training

Sixteen regression algorithms spanning six modelling families were evaluated for the three targets from the seven operational parameters (Table 2). The portfolio was not assembled for its own sake: each family tests a falsifiable hypothesis about the structure of the biology–membrane relationship, so the comparison is a structured hypothesis test rather than an undirected modelling exercise. Linear and regularised linear models test whether the relationship is adequately additive and monotonic, with regularisation additionally probing whether apparent importance is an artefact of collinearity. Support vector regression with an RBF kernel tests whether a smooth global non-linear surface suffices. K-nearest neighbours tests whether fouling behaviour is locally regular in operating space, that is whether similar conditions reliably give similar responses, which is the assumption underlying any operating-window recommendation. Tree-based ensembles test whether threshold effects and feature interactions dominate, as classical fouling theory predicts, and the bagging-versus-boosting contrast within that family tests whether variance reduction or sequential bias reduction is the better response to noisy industrial sensor data. A multi-layer perceptron with two hidden layers tests whether hierarchical representations add anything beyond these. The pattern of which families succeed and which fail is therefore itself the evidence for the structure of fouling in this system, and it is reported in Section 3.1. A single model was carried forward for interpretation and optimisation to keep the framework consistent across the three targets. Formulations, hyperparameters and training configurations for all 16 algorithms are given in Section S3 and Table S2; all work was performed in Python 3.10 using NumPy, pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM and SHAP.

2.6. Interpretability analysis through multi-model SHAP

SHapley Additive exPlanations (SHAP) analysis was applied across all 16 models and 3 targets, giving 48 interpretability profiles. This multi-model framework reveals whether different algorithms agree on feature importance and exposes model-dependent bias that single-model analyses cannot detect. TreeSHAP was used for the nine tree-based models and KernelSHAP for the seven non-tree models, and beeswarm plots, mean absolute SHAP values and dependence plots were generated for each model–target combination. Because SHAP quantifies each feature's contribution to the model output, it reflects association within the training distribution rather than verified physical causation; the mechanistic explanations offered in Section 3.2 are physically plausible and literature-consistent interpretations, not demonstrated mechanisms.

Table 2 Summary of 16 machine learning algorithms across six model families.		
Model family	Algorithms	Count
Linear	Linear Regression	1
	Ridge, Lasso, Elastic Net	3
	SVR (RBF kernel)	1
Machine		
Instance-based	K-Nearest Neighbours	1
Ensemble Tree	Decision Tree, Random Forest, Extra Trees, Bagging, AdaBoost, Gradient Boosting, Hist Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM	9
Neural Network	Multi-Layer Perceptron	1

2.7. Optimal operating condition identification

A multi-objective feasibility framework was used to identify operating regions satisfying the target criteria for all three outputs simultaneously. Because the seven operating variables are interdependent in practice, candidates were generated so as to respect that joint structure; the rationale and a comparison against independent sampling of the marginal ranges are given in Supplementary Section S5. Feasibility was mapped by local-covariance kernel resampling constrained to the plant's real joint operating manifold: a seed hour is drawn uniformly from the 4593 logged observations, the local covariance of its 30 nearest neighbours in standardised input space is formed, the seed is perturbed by a Gaussian increment scaled by a bandwidth factor of 0.6 applied to that covariance, and the candidate is rejected if it leaves the observed marginal range of any input or if its nearest-neighbour distance to the real record exceeds the 99th percentile of real-to-real nearest-neighbour distance (0.539 in standardised units). The resulting 500,000 candidates have a median nearest-neighbour distance of 0.121 against 0.119 between real hours, so the sample explores continuously around the manifold without leaving it. A candidate was classed feasible only where all three predictions fell within their target ranges, with predictive uncertainty taken from the dispersion of the 100 individual trees. Windows were then defined from the conditional feasibility rate, the probability that all three targets are met given the value of an input, rather than from the density of feasible points, which reflects how often the plant visited a region and not how well it performed there. Each input was divided into deciles and the recommended band taken as the widest contiguous run whose measured attainment remains within 5 percentage points of the maximum, subject to a minimum support of 250 logged hours; four of the seven bands are unchanged by this criterion, indicating genuinely sharp optima. Kernel density estimation (KDE), a non-parametric method that reconstructs a continuous density by summing a smooth kernel centred on each observation and so avoids the bin-placement dependence of histograms, was used with a Gaussian kernel and Scott's-rule bandwidth. Detailed algorithms are given in Supplementary Section S5.

2.8. Evaluation metrics

Prediction accuracy was quantified using three complementary metrics: the coefficient of determination (R^2), root mean squared error (RMSE) and mean absolute error (MAE). Their mathematical formulations are provided in Supplementary Section S4.

3. Results and discussion

3.1. ML model prediction performance

3.1.1. Output prediction performance

The predictive performance of all 16 models was evaluated for TMP, permeate flow and membrane tank water level. Fig. 4 shows the R^2 heatmap and predicted-versus-observed scatter across model–target combinations, revealing a clear hierarchy in both model capability and target predictability: TMP was predicted most accurately, followed by permeate flow and then water level. Effluent quality was deliberately excluded as a target. Permeate TOC is measured by an online analyser whose 0.03–1000 ppb range leaves it near its detection limit for most of the record, because the UF membrane retains essentially all suspended and high-molecular-weight material, so the signal is dominated by analyser noise. More fundamentally, UF permeate quality in a submerged MBR is governed by membrane integrity, a step-change phenomenon associated with fibre breakage rather than a continuous function of the variables considered here, making it an integrity-monitoring problem rather than a regression target. The three targets selected instead are those the operator can trade against one another hourly.

với một biến thể đã loại bỏ, bỏ qua khoảng trống một tuần tại ranh giới. Một tập độc lập gồm 4593 quan sát theo giờ từ luồng B song song trong cùng cơ sở đánh giá khả năng chuyển giao sang một hệ t hống màng khác biệt về mặt vật lý mà không cần huấn luyện lại. Cá c thống kê chuẩn hóa chỉ được tính trên phần dữ liệu huấn luyện tr ong mọi thiết kế. Cấu trúc phụ thuộc của bản ghi và toàn bộ kết qu ả theo từng thiết kế được trình bày trong các Bảng bổ sung S9 đến S12.

2.5. Machine learning model selection and training

Mười sáu thuật toán hồi quy thuộc sáu họ mô hình hóa đã được đánh giá cho ba biến mục tiêu từ bảy thông số vận hành (Bảng 2). D anh mục này không được lập ra chỉ để có nhiều mô hình: mỗi họ kiế m nghiệm một giả thuyết có thể bác bỏ về cấu trúc của mối quan h ệ giữa sinh học và màng, vì vậy phép so sánh là một kiểm định giả t huyết có cấu trúc, chứ không phải một bài tập mô hình hóa không định hướng. Các mô hình tuyến tính và tuyến tính có điều chuẩn kiế m tra liệu mối quan hệ có đủ tính cộng tính và đơn điệu hay không; việc điều chuẩn còn giúp xác định liệu tầm quan trọng có vẻ nổi bật chỉ là hệ quả của hiện tượng đa cộng tuyến hay không. Hồi quy vect or hỗ trợ với hạt nhân RBF kiểm tra liệu một bề mặt phi tuyến trơn, mang tính toàn cục có đủ hay không. K láng giềng gần nhất kiểm tr a liệu hành vi bám bản cổ tính quy luật cục bộ trong không gian vận hành hay không, tức là liệu các điều kiện tương tự có luôn cho phản hồi tương tự hay không — đây là giả định nền tảng của mọi khuyến nghị về phạm vi vận hành. Các mô hình tổ hợp dựa trên cây kiểm tr a liệu các hiệu ứng ngưỡng và tương tác giữa các đặc trưng có chi p hời hay không, như lý thuyết bám bản cổ điển dự đoán; phép đối ch iếu giữa bagging và boosting trong họ này kiểm tra liệu giảm phươ ng sai hay giảm độ chệch theo tuần tự phù hợp hơn với dữ liệu cảm biến cộng nghiệm nhiều. Perceptron đa tầng với hai lớp ẩn kiểm tra xem các biểu diễn phân cấp có đem lại lợi ích gì ngoài những cách ti ếp cận này hay không. Vì vậy, mô hình nào thành công và mô hình nào thất bại giữa các họ chính là bằng chứng về cấu trúc của hiện t ượng bám bản trong hệ thống này; kết quả được trình bày tại Mục 3.1. Một mô hình duy nhất được chọn để tiếp tục phân tích diễn giải và tối ưu hóa, nhằm duy trì tính nhất quán của khung phương pháp trên cả ba biến mục tiêu. Công thức, siêu tham số và cấu hình huấn luyện của cả 16 thuật toán được trình bày trong Mục S3 và Bảng S2; toàn bộ công việc được thực hiện bằng Python 3.10 với NumPy, pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM và SHAP.

2.6. Interpretability analysis through multi-model SHAP

Phân tích SHapley Additive exPlanations (SHAP) được áp dụng ch o cả 16 mô hình và 3 mục tiêu, tạo ra 48 hồ sơ diễn giải. Khuôn khổ đa mô hình này cho thấy các thuật toán khác nhau có thống nhất về mức độ quan trọng của các đặc trưng hay không, đồng thời phát hi ện sai lệch phụ thuộc vào mô hình mà các phân tích chỉ dùng một mô hình không thể nhận diện. TreeSHAP được sử dụng cho chín mô hình dựa trên cây và KernelSHAP cho bảy mô hình không dựa trên c ây; các biểu đồ beeswarm, giá trị SHAP tuyệt đối trung bình và biểu đồ phụ thuộc được tạo cho từng tổ hợp mô hình–mục tiêu. Vì SHAP định lượng đóng góp của từng đặc trưng vào đầu ra của mô hình, p hương pháp này phản ánh mối liên hệ trong phân phối huấn luyện chứ không phải quan hệ nhân quả vật lý đã được xác minh; các giải thích cơ chế được trình bày trong Mục 3.2 là những diễn giải có cơ s ở hợp lý về mặt vật lý và phù hợp với tài liệu hiện có, chứ không phả i là các cơ chế đã được chứng minh.

Bảng 2. Tóm tắt 16 thuật toán học máy thuộc sáu nhóm mô hình.

Model family	Algorithms	Count
Linear	Linear Regression	1
	Ridge, Lasso, Elastic Net	3
	SVR (RBF kernel)	1
Machine		
Instance-based	K-Nearest Neighbours	1
Ensemble Tree	Decision Tree, Random Forest, Extra Trees, Bagging, AdaBoost, Gradient Boosting, Hist Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM	9
Neural Network	Multi-Layer Perceptron	1

2.7. Optimal operating condition identification

Một khung khả thi đa mục tiêu được sử dụng để xác định các vù ng vận hành đáp ứng đồng thời các tiêu chí mục tiêu cho cả ba đầu ra. Vì trong thực tế, bảy biến vận hành phụ thuộc lẫn nhau, các ứng viên được tạo ra sao cho tôn trọng cấu trúc kết hợp đó; cơ sở lý giải và phép so sánh với phương pháp lấy mẫu độc lập các khoảng biên được trình bày trong Mục S5 của Tài liệu bổ sung. Tính khả thi được lập bản đồ bằng phương pháp lấy mẫu lại hạt nhân với hiệp phươn g sai cục bộ, có ràng buộc theo đa tạp vận hành kết hợp thực tế của nhà máy: một giờ làm hạt giống được chọn đồng đều từ 4593 quan sát đã ghi nhận; hiệp phương sai cục bộ của 30 láng giềng gần nhất của giờ đó trong không gian đầu vào đã chuẩn hóa được tính toán; hạt giống được làm nhiều bằng một gia số Gaussian, được điều chỉ nh theo hệ số bằng thông 0,6 áp dụng cho hiệp phương sai đó; và ử ng viên bị loại nếu nằm ngoài khoảng biên quan sát được của bất k y đầu vào nào, hoặc nếu khoảng cách đến láng giềng gần nhất tron g dữ liệu thực vượt quá phân vị thứ 99 của khoảng cách láng giềng gần nhất giữa các bản ghi thực (0,539 theo đơn vị chuẩn hóa). Tron g 500.000 ứng viên thu được, khoảng cách trung vị đến láng giềng gần nhất là 0,121, so với 0,119 giữa các giờ thực, cho thấy mẫu khả o sát liên tục quanh đa tạp mà không rời khỏi đa tạp đó. Một ứng vi ên chỉ được xếp là khả thi khi cả ba dự đoán đều nằm trong khoảng mục tiêu, với độ bất định dự đoán được xác định từ độ phân tán của 100 cây riêng lẻ. Sau đó, các khoảng được xác định dựa trên tỷ lệ kh ả thi có điều kiện — xác suất đáp ứng cả ba mục tiêu khi biết giá trị của một đầu vào — thay vì dựa trên mật độ điểm khả thi, vốn phản ánh mức độ thường xuyên nhà máy vận hành trong một vùng chứ không phải hiệu suất vận hành tại đó. Mỗi đầu vào được chia thành các phân vị thập phân; dải khuyến nghị là chuỗi liên tiếp rộng nhất mà mức đáp ứng đo được vẫn nằm trong phạm vi 5 điểm phần tră m so với mức tối đa, với điều kiện có ít nhất 250 giờ vận hành được ghi nhận. Bốn trong bảy dải không thay đổi theo tiêu chí này, cho th ấy các cực trị thực sự rõ nét. Phương pháp ước lượng mật độ hạt nh ân (KDE), một phương pháp phi tham số tái tạo mật độ liên tục bằn g cách cộng các hạt nhân trơn đặt tâm tại từng quan sát, qua đó trá nh sự phụ thuộc vào cách đặt khoảng của biểu đồ tần suất, được sử dụng với hạt nhân Gaussian và bằng thông theo quy tắc Scott. Thuậ t toán chi tiết được trình bày trong Mục S5 của Tài liệu bổ sung.

2.8. Evaluation metrics

Độ chính xác của dự đoán được định lượng bằng ba chỉ số bổ s ung cho nhau: hệ số xác định (R^2), căn bậc hai của sai số bình phươn g trung bình (RMSE) và sai số tuyệt đối trung bình (MAE). Công thức toán học của các chỉ số này được trình bày trong Phần bổ sung S4.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. ML model prediction performance

3.1.1. Output prediction performance

Hiệu suất dự báo của cả 16 mô hình được đánh giá đối với TMP, l ưu lượng nước thấm và mực nước trong bể màng. Hình 4 cho thấy bản đồ nhiệt R^2 và biểu đồ phân tán giữa giá trị dự báo với giá trị q uan sát trên các tổ hợp mô hình–biến mục tiêu, qua đó hé lộ thứ bậ c rõ rệt về cả năng lực mô hình lẫn khả năng dự đoán của từng biến mục tiêu: TMP được dự đoán chính xác nhất, tiếp đến là lưu lượng n ước thấm rồi đến mực nước. Chất lượng nước đầu ra được chú ý loạ i khỏi danh sách biến mục tiêu. TOC trong nước thấm được đo bằng thiết bị phân tích trực tuyến có dải đo 0,03–1000 ppb; trong phần lớ n chuỗi dữ liệu, giá trị này ở gần ngưỡng phát hiện vì màng UF giữ l ại gần như toàn bộ vật chất lơ lửng và vật chất có khối lượng phân t ử cao, nên tín hiệu chủ yếu là nhiễu của thiết bị phân tích. Quan trọ ng hơn, chất lượng nước thấm UF trong MBR chìm phụ thuộc vào tí nh toàn vẹn của màng—một hiện tượng biến đổi đột ngột gắn với s ự đứt gãy sợi màng, chứ không phải là hàm liên tục của các biến đư ợc xem xét ở đây—do đó đây là bài toán giám sát tính toàn vẹn màn g, không phải bài toán hồi quy. Thay vào đó, ba biến mục tiêu được chọn là những đại lượng mà người vận hành có thể điều chỉnh để đ ánh đối lẫn nhau theo từng giờ.

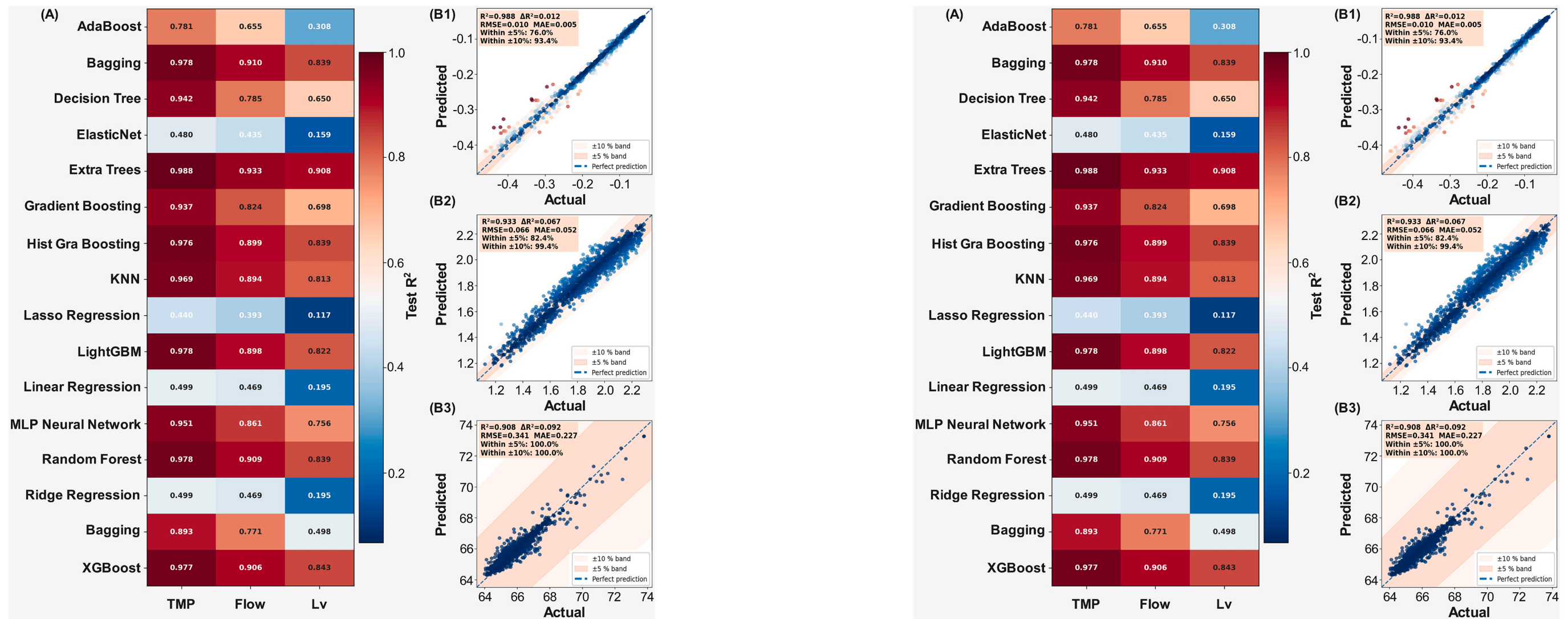


Fig. 4. (A) Test R^2 heatmap of all 16 models and predicted vs. actual scatter plot of the Extra Tree model across three target variables: (B1) TMP, (B2) permeate flow, and (B3) membrane tank water level. Blue indicates low R^2 values, and red indicates high R^2 values in the heatmap. Scatter colour indicates residual magnitude; the dashed line represents perfect prediction; shaded bands indicate $\pm 5\%$ and $\pm 10\%$ error tolerance. In the heatmap each cell is one model-target combination and redder is more accurate; in the scatter panels points should fall on the dashed 1:1 line, and the shaded bands are the 5% and 10% error tolerances. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

For TMP, tree-based ensembles were clearly superior. Extra Trees achieved the highest accuracy ($R^2 = 0.988$, $RMSE = 0.010$ bar, $MAE = 0.005$ bar), followed by Bagging, Random Forest and LightGBM (0.978 each) and XGBoost (0.977) (Fig. 4, Fig. S1), all five above $R^2 = 0.97$. The strong predictability of TMP is physically interpretable: in submerged systems TMP is governed by fouling resistance, which develops progressively with MLSS, aeration scouring intensity and SRT-dependent sludge characteristics, and all of these were supplied to the models directly [28,29,35,36]. TMP is also measured as suction pressure on the permeate side, giving a more stable signal and a higher signal-to-noise ratio than pressurised configurations [35].

Permeate flow prediction followed a similar model ranking but with moderately lower R^2 values. Extra Trees again led ($R^2 = 0.933$, $RMSE = 0.066$ m³/min, $MAE = 0.052$ m³/min), with Bagging ($R^2 = 0.910$), Random Forest ($R^2 = 0.909$), XGBoost ($R^2 = 0.906$), and Hist Gradient Boosting ($R^2 = 0.899$) completing the top five (Fig. 4 and Fig. S2). The reduced accuracy compared to TMP is consistent with the mechanics of MBR operation. Permeate flow is influenced not only by the state of membrane fouling but also by operator-controlled setpoints, backwash cycling, and transient hydraulic disturbances that may not be fully

captured by the hourly-averaged input parameters [23–26]. The influence of intermittent aeration scouring on instantaneous permeate flow introduces variability that high-fidelity models cannot fully account for based solely on the available biological and operational features.

Membrane tank water level proved the most challenging target, the best model reaching $R^2 = 0.908$ (Extra Trees, $RMSE$ 0.341%, MAE 0.227% under the random partition), with the leading ensembles between 0.82 and 0.91 and all other families substantially below. The ordering across the three targets has a direct physical reading. TMP is the most predictable because it integrates fouling resistance over hours to days, and the variables governing that accumulation, principally SRT and MLSS, are slowly varying and were measured directly. Permeate flow is intermediate because it is only partly a membrane property, being set also by throughput demand, backwash cycling and short hydraulic transients that hourly averaging cannot resolve [57–59]. Water level is least predictable because it is a fast hydraulic state governed by the instantaneous balance of influent, permeate extraction, internal recirculation, sludge wasting and level-controlled pump logic, several of which act over minutes and none of which is a model input. The gradient therefore ranks the targets by how far their dynamics are captured by

Hình 4. (A) Bản đồ nhiệt R^2 kiểm định của cả 16 mô hình và biểu đồ phân tán giữa giá trị dự đoán với giá trị thực tế của mô hình Extra Tree trên ba biến mục tiêu: (B1) TMP, (B2) lưu lượng nước thấm và (B3) mực nước trong bể màng. Màu xanh lam biểu thị giá trị R^2 thấp, còn màu đỏ biểu thị giá trị R^2 cao trên bản đồ nhiệt. Màu của các điểm phân tán biểu thị độ lớn của phần dư; đường nét đứt biểu thị dự đoán hoàn hảo; các dải tô bóng biểu thị mức dung sai sai số $\pm 5\%$ và $\pm 10\%$. Trên bản đồ nhiệt, mỗi ô tương ứng với một tổ hợp mô hình–biến mục tiêu và màu càng đỏ thì độ chính xác càng cao; trong các biểu đồ phân tán, các điểm lý tưởng nằm trên đường 1:1 nét đứt, còn các dải tô bóng biểu thị mức dung sai sai số 5% và 10%. (Để diễn giải các thông tin tham chiếu màu sắc trong chú giải hình này, bạn đọc vui lòng xem phiên bản trực tuyến của bài viết.)

Đối với TMP, các mô hình tổ hợp dựa trên cây vượt trội rõ rệt. Extra Trees đạt độ chính xác cao nhất ($R^2 = 0.988$, $RMSE = 0.010$ bar, $MAE = 0.005$ bar), tiếp theo là Bagging, Random Forest và LightGBM (mỗi mô hình đạt 0.978) và XGBoost (0.977) (Hình 4, Hình S1); cả năm mô hình đều đạt $R^2 =$ trên 0.97. Khả năng dự đoán mạnh mẽ của TMP có thể được lý giải về mặt vật lý: trong các hệ thống ngập, TMP chịu ảnh hưởng của sức cản do cấu cặn, vốn tăng dần theo MLSS, cường độ sục khí làm bong cặn và đặc tính bùn phụ thuộc vào SRT; tất cả các yếu tố này đều được cung cấp trực tiếp cho các mô hình [28,29,35,36]. TMP cũng được đo dưới dạng áp suất hút ở phía dò ng thấm, cho tín hiệu ổn định hơn và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao hơn so với các cấu hình có áp suất [35].

Dự đoán lưu lượng thấm theo thứ hạng mô hình tương tự như g có các giá trị R^2 thấp hơn vừa phải. Extra Trees một lần nữa đứng đầu ($R^2 = 0.933$, $RMSE = 0.066$ m³/phút, $MAE = 0.052$ m³/phút), tiếp theo là Bagging ($R^2 = 0.910$), Random Forest ($R^2 = 0.909$), XGBoost ($R^2 = 0.906$) và Hist Gradient Boosting ($R^2 = 0.899$), hoàn thành top năm (Hình 4 và Hình S2). Độ chính xác thấp hơn so với TMP phù hợp với cơ chế vận hành MBR. Lưu lượng thấm không chỉ chịu ảnh hưởng bởi tình trạng cấu bẩn màng mà còn bởi các điểm đặt do người vận hành kiểm soát, chu kỳ rửa ngược và các nhiễu loạn thủy lực nhất thời có thể không được phản ánh đầy đủ.

được nằm bắt thông qua các tham số đầu vào trung bình theo giờ [23–26]. Ảnh hưởng của việc xử lý gián đoạn để rửa màng đối với lưu lượng thấm tức thời tạo ra biến thiên mà các mô hình độ chính xác cao không thể mô tả đầy đủ chỉ dựa trên các đặc trưng sinh học và vận hành hiện có.

Mực nước bể màng là mục tiêu khó dự đoán nhất; mô hình tốt nhất đạt $R^2 = 0.908$ (Extra Trees, $RMSE$ 0.341%, MAE 0.227% trên phân hoạch ngẫu nhiên), trong khi các mô hình tổ hợp dẫn đầu đạt từ 0.82 đến 0.91 và tất cả các nhóm mô hình khác đều kém hơn đáng kể. Thứ tự xếp hạng của ba mục tiêu có thể được lý giải trực tiếp bằng các yếu tố vật lý. TMP dễ dự đoán nhất vì nó tích lũy ảnh hưởng của sức cản do cấu bẩn trong khoảng từ vài giờ đến vài ngày, còn các biến chỉ phối sự tích lũy này, chủ yếu là SRT và MLSS, biến thiên chậm và được đo trực tiếp. Lưu lượng permeate có độ khó trung bình vì đây chỉ một phần là đặc tính của màng; lưu lượng còn phụ thuộc vào nhu cầu công suất xử lý, chu kỳ rửa ngược và các biến động thủy lực ngắn hạn mà việc lấy trung bình theo giờ không thể nắm bắt [57–59]. Mực nước khó dự đoán nhất vì đây là trạng thái thủy lực biến đổi nhanh, chịu chi phối bởi cân bằng tức thời giữa dòng nước vào, lưu lượng permeate được hút ra, tuần hoàn nội bộ, xả bùn và cơ chế điều khiển bơm theo mực nước; một số yếu tố này biến đổi trong vài phút và không yếu tố nào được đưa vào làm đầu vào của mô hình. Do đó, thứ tự này xếp hạng các mục tiêu theo mức độ mà động lực học của chúng được nắm bắt bởi

slow biological state rather than fast control action, implying that model-based planning is most reliable for TMP while water level is better managed by the fast levers identified in [Section 3.3](#). Level accuracy remains operationally useful even so, with MAE below 0.23% against a 2% control window.

3.1.2. Model comparison, consistency and independent validation

A large and systematic gap separated linear from non-linear models across all three targets ([Table 3](#)). Linear and Ridge Regression reached R^2 of only 0.499 for TMP, 0.469 for flow and 0.195 for water level, the regularised variants slightly worse as aggressive shrinkage removed small but informative coefficients, while the best ensembles exceeded 0.90 on all three. This is the structured hypothesis test anticipated in [Section 2.5](#): the failure of the additive family together with the success of recursive partitioning is evidence that the biology–membrane relationship is governed by thresholds and interactions rather than proportional effects, consistent with fouling theory in which cake resistance accelerates beyond critical MLSS, aeration shows diminishing returns above a critical scouring velocity, and F/M and SRT interact non-additively [[25,29,36,38](#)]. Within the ensemble family the bagging variants consistently outperformed sequential boosting, although XGBoost (0.977) and LightGBM (0.978) nearly matched them for TMP. AdaBoost was markedly worse on every target (0.781, 0.655, 0.308), consistent with the sensitivity of adaptive reweighting to the sensor artefacts of industrial SCADA data, and the advantage of Extra Trees over Random Forest is attributable to the additional randomisation of split thresholds. Among non-tree non-linear models KNN performed strongly (0.969, 0.894, 0.813), indicating that membrane response is locally regular in operating space, the property that makes an operating-window recommendation meaningful at all. Only the Decision Tree for water level showed substantial overfitting (0.890 against 0.650), and the 20-split analysis ([Table S3](#), [Figs. S4–S6](#)) confirmed Extra Trees as the best model on mean R^2 and the lowest RMSE and MAE for all three targets.

Transfer to a physically distinct membrane system was assessed on an independent set of 4593 hourly observations from a parallel B stream in the same facility, operating under different influent conditions and with an independent fouling history ([Fig. S7](#)). Extra Trees, applied without retraining, achieved $R^2 = 0.996$, 0.980 and 0.972 for TMP, flow and water level ([Table S4](#), [Fig. 5A–C](#)), with near-zero mean errors and error standard deviations of 0.014 bar, 0.052 m³/min and 0.306% ([Fig. 5D](#)). The TMP error distribution is slightly right-skewed (skewness 1.025), indicating occasional underestimation under extreme fouling, which is the conservative direction operationally because it prompts earlier rather than later cleaning. The B stream runs over the same calendar period and shares the same influent, so this establishes transfer

across membrane trains rather than across time; temporal transfer is addressed next.

Taken together, the primary test-set performance, the 20-split robustness analysis and the parallel-stream validation identify Extra Trees as the best model for all three targets, and it was carried forward for the interpretability analysis in [Section 3.2](#) and the optimisation in [Section 3.3](#). Using one model for all three targets keeps the operational framework and the feature-importance interpretation consistent across the three performance indicators.

3.1.3. Robustness of the model selection to the validation design

Model selection for a full-scale plant record should not rest on a single partition, so the choice of Extra Trees was tested under four independent designs: the conventional random 70/30 partition, a blocked design in which contiguous blocks are allocated as whole units so that coverage of the operating envelope is preserved while adjacent hours are separated, a strictly chronological partition, and the independent parallel B stream. The outcome is a strong one. Extra Trees ranks first in eight of the nine model–design–target combinations and first for every target under both the random and the 24-h blocked designs ([Table S10](#)), and accuracy under 24-h blocking remains high for a full-scale industrial system, with $R^2 = 0.830$ for TMP corresponding to an RMSE of 0.036 bar against an operating range of 0.43 bar and a mean absolute error of 16.3% of the interquartile range of the measured series. Because the record is a continuously logged hourly series and therefore autocorrelated by construction, blocked and random values are reported side by side throughout; the dependence structure, the full per-model results and the divergence between R^2 and absolute error as blocks lengthen are given in [Supplementary Section S6](#) and [Fig. S17](#). More important than absolute accuracy is the stability of the conclusions: SRT remains the first-ranked driver of TMP and of water level under random, blocked 24-h, blocked 168-h and chronological training alike, so the process conclusions are properties of the plant record rather than of any particular partition.

The chronological partition deserves separate comment, because as usually implemented it describes a deployment scenario no plant would adopt: it fits the model once on the first seven months and applies it frozen to the following four, although every new hour reaches the historian within the hour and refitting Extra Trees on the entire record takes about a second. Refitting at a fixed interval on all data logged so far, with every prediction still made strictly ahead of the data used to produce it, resolves the result. Out-of-time accuracy improves monotonically as the interval shortens, and at a daily refit R^2 on the withheld final 30% reaches 0.871 for TMP, 0.580 for water level and 0.574 for permeate flow, with TMP predicted to 0.008 bar, an 80% reduction

trạng thái sinh học chậm thay vì hành động điều khiển nhanh, cho t hấy việc lập kế hoạch dựa trên mô hình đáng tin cậy nhất đối với T MP, trong khi mực nước được kiểm soát tốt hơn bằng các cần gạt n hành đã được xác định trong Mục 3.3. Dù vậy, độ chính xác của mự c nước vẫn hữu ích về mặt vận hành, với MAE dưới 0,23% so với cửa sổ điều khiển 2%.

3.1.2. Model comparison, consistency and independent validation

Một khoảng cách lớn và có tính hệ thống phân tách các mô hình tuyến tính khối mô hình phi tuyến trên cả ba biến mục tiêu ([Bảng 3](#)) . Hồi quy tuyến tính và Hồi quy Ridge chỉ đạt R^2 lần lượt là 0.499 đối với TMP, 0.469 đối với lưu lượng và 0.195 đối với mực nước; các biế n thể có điều chuẩn còn kém hơn đôi chút do việc co rút mạnh làm mất đi những hệ số nhỏ nhưng giàu thông tin, trong khi các mô hìn h tổ hợp tốt nhất đều vượt 0.90 ở cả ba biến. Đây là phép kiểm định giả thuyết có cấu trúc được dự kiến ở Mục 2.5: sự thất bại của họ m ô hình cộng tính cùng với thành công của phương pháp phân hoặ c h đệ quy cho thấy mối quan hệ giữa sinh học và màng được chi phẩ i bởi các ngưỡng và tương tác, chứ không phải các tác động tỷ lệ th uận; điều này phù hợp với lý thuyết cấu bản, theo đó sức cản lớp bả m tăng nhanh khi MLSS vượt ngưỡng tới hạn, sức khí cho hiệu quả giảm dần khi vận tốc quét vượt ngưỡng tới hạn, còn F/M và SRT tươ ng tác theo cách phi cộng tính [[25,29,36,38](#)]. Trong nhóm mô hình t ổ hợp, các biến thể bagging luôn vượt trội hơn boosting tuần tự, m ặc dù XGBoost (0.977) và LightGBM (0.978) gần đạt mức tương đươ ng với chúng đối với TMP. AdaBoost kém hơn rõ rệt ở mọi biến mục tiêu (0.781, 0.655, 0.308), phù hợp với độ nhạy của cơ chế tái trọng s ố thích ứng trước các sai lệch cảm biến trong dữ liệu SCADA công n ghiệp; còn ưu thế của Extra Trees so với Random Forest là nhờ mức ngẫu nhiên hóa bổ sung đối với các ngưỡng phân chia. Trong số cá c mô hình phi tuyến không dựa trên cây, KNN đạt kết quả tốt (0.969 , 0.894, 0.813), cho thấy phản ứng của màng có tính quy luật cục bộ trong không gian vận hành — đặc tính khiến các khuyến nghị về vù ng vận hành trở nên có ý nghĩa. Chỉ cây Quyết định dự đoán mực n ước cho thấy hiện tượng quá khập đáng kể (0.890 so với 0.650), và phân tích 20 lần chia tập ([Bảng S3](#), [Hình S4–S6](#)) xác nhận Extra Tree s là mô hình tốt nhất xét theo R^2 trung bình, đồng thời có RMSE và MAE thấp nhất cho cả ba biến mục tiêu.

Khả năng chuyển giao sang một hệ thống màng khác biệt về mặ t vật lý được đánh giá trên một tập dữ liệu độc lập gồm 4593 quan s ắc theo giờ từ dòng B song song trong cùng cơ sở, vận hành trong c ách điều kiện nước đầu vào khác nhau và có lịch sử cấu bản độc lập ([Hình S7](#)). Extra Trees, khi được áp dụng mà không huấn luyện lại, đ ạt $R^2 = 0.996$, 0.980 và 0.972 lần lượt cho TMP, lưu lượng và mực nư ớc ([Bảng S4](#), [Hình 5A–C](#)), với sai số trung bình gần bằng không và đ ộ lệch chuẩn sai số lần lượt là 0.014 bar, 0.052 m³/min và 0.306% ([Hì nh 5D](#)). Phân bố sai số TMP hơi lệch phải (độ lệch 1.025), cho thấy đ ối khi xảy ra ước tính thấp hơn trong điều kiện cấu bản nghiêm trộ n g; xét về vận hành, đây là chiều sai số thận trọng vì sẽ thúc đẩy việc vệ sinh sớm hơn thay vì muộn hơn. Dòng B vận hành trong cùng kh oảng thời gian theo lịch và sử dụng chung nguồn nước đầu vào, do đó kết quả này chứng minh khả năng chuyển giao

Bảng 3

Kiểm tra hiệu suất của 16 mô hình học máy đối với ba biến mục tiêu (TMP, lưu lượng thẩm, mực nước trong bể màng). Các mô hình được xếp hạng theo giá trị trung bình của các giá trị tốt nhất trong mỗi cột được gạch chân.

Model	TMP (bar)				Flow (m ³ /min)				Level (%)			
	R^2	RMSE	MAE	ΔR^2	R^2	RMSE	MAE	ΔR^2	R^2	RMSE	MAE	ΔR^2
Extra Trees	0.988	0.010	0.005	0.012	0.933	0.066	0.052	0.067	0.908	0.341	0.227	0.092
Bagging	0.978	0.014	0.006	0.019	0.910	0.076	0.059	0.076	0.839	0.450	0.282	0.140
Random Forest	0.978	0.014	0.006	0.019	0.909	0.077	0.059	0.076	0.839	0.450	0.282	0.140
XGBoost	0.977	0.014	0.007	0.022	0.906	0.078	0.061	0.081	0.843	0.444	0.292	0.143
LightGBM	0.978	0.014	0.008	0.015	0.898	0.081	0.063	0.048	0.822	0.473	0.321	0.109
Hist Grad. Boost.	0.976	0.014	0.008	0.016	0.899	0.081	0.064	0.048	0.839	0.450	0.312	0.094
KNN	0.969	0.016	0.007	0.011	0.894	0.083	0.063	0.036	0.813	0.485	0.298	0.062
MLP Neural Net.	0.951	0.020	0.011	0.003	0.861	0.095	0.074	0.022	0.756	0.554	0.387	0.015
Decision Tree	0.942	0.022	0.010	0.042	0.785	0.118	0.086	0.096	0.650	0.663	0.383	0.240
GBoosting	0.937	0.023	0.014	0.011	0.824	0.107	0.084	0.024	0.698	0.616	0.437	0.059
SVR	0.893	0.030	0.016	−0.005	0.771	0.122	0.092	0.004	0.498	0.794	0.458	0.034
AdaBoost	0.781	0.042	0.037	0.002	0.655	0.150	0.120	0.023	0.308	0.932	0.796	−0.020
Lin Regression	0.499	0.064	0.045	0.015	0.469	0.185	0.147	0.010	0.195	1.006	0.696	0.001
Rid Regression	0.499	0.064	0.045	0.015	0.469	0.185	0.147	0.010	0.195	1.006	0.696	0.001
ElasticNet	0.480	0.065	0.046	0.005	0.435	0.192	0.151	0.008	0.159	1.028	0.735	−0.001
Las Regression	0.440	0.068	0.049	0.000	0.393	0.199	0.158	0.007	0.117	1.053	0.767	−0.002

qua các đoàn tàu màng thay vì qua thời gian; vấn đề chuyển giao th eo thời gian sẽ được đề cập tiếp theo.

Xét tổng thể, hiệu suất trên tập kiểm tra chính, phân tích độ vữ n g qua 20 lần chia tập và xác thực trên các luồng song song đều cho thấy Extra Trees là mô hình tốt nhất cho cả ba mục tiêu; mô hình nà y được chọn để tiếp tục phân tích khả năng diễn giải ở Mục 3.2 và tổ i ưu hóa ở Mục 3.3. Việc sử dụng một mô hình cho cả ba mục tiêu gi úp duy trì tính nhất quán của khuôn khổ vận hành và cách diễn giải mức độ quan trọng của các đặc trưng trên cả ba chỉ số hiệu suất.

3.1.3. Robustness of the model selection to the validation design

Việc lựa chọn mô hình cho dữ liệu vận hành của một nhà máy qu y mô công nghiệp không nên chỉ dựa vào một cách phân chia duy n hất, vì vậy lựa chọn Extra Trees đã được kiểm nghiệm bằng bốn thiế t kế độc lập: cách chia ngẫu nhiên 70/30 thông thường, thiết kế chia khối trong đó các khối liên tiếp được phân bổ nguyên vẹn để duy trì độ bao phủ của miền vận hành đồng thời tách các giờ liền kề, cách chia theo trình tự thời gian nghiêm ngặt và luồng B song song đợ c l ập. Kết quả rất thuyết phục. Extra Trees đứng đầu trong tám trên c hín tổ hợp mô hình–thiết kế–mục tiêu, đồng thời đứng đầu với mọi mục tiêu ở cả thiết kế ngẫu nhiên và thiết kế chia khối 24 giờ ([Bảng S10](#)). Độ chính xác khi chia khối 24 giờ vẫn cao đối với một hệ thống công nghiệp quy mô lớn: $R^2 =$ đạt 0.830 cho TMP, tương ứng với RM SE là 0.036 bar trên phạm vi vận hành 0.43 bar và sai số tuyệt đối tr ung bình bằng 16.3% khoảng tứ phân vị của chuỗi đo. Vì dữ liệu là c huỗi liên tục được ghi theo giờ nên tự thân đã có tự tương quan, cá c giá trị chia khối và ngẫu nhiên được báo cáo song song xuyên suổ t; cấu trúc phụ thuộc, kết quả đây đủ theo từng mô hình và sự khác biệt giữa R^2 với sai số tuyệt đối khi độ dài khối tăng được trình bày trong [Phần bổ sung S6](#) và [Hình S17](#). Quan trọng hơn độ chính xác t uyệt đối là tính ổn định của các kết luận: SRT luôn là yếu tố chi phối được xếp hạng cao nhất đối với TMP và mực nước trong cả huấn luy ện ngẫu nhiên, chia khối 24 giờ, chia khối 168 giờ lẫn theo trình tự t hời gian; do đó, các kết luận về quy trình phản ánh đặc tính của dữ l iệu vận hành nhà máy chứ không phụ thuộc vào bất kỳ cách phân c hia cụ thể nào.

Phép phân hoạch theo thời gian cần được bàn riêng, vì cách triể n khai thông thường mô tả một kịch bản vận hành mà không nhà máy nào áp dụng: mô hình được khớp mẫu lần trên bảy tháng đầu r ồi giữ nguyên để áp dụng cho bốn tháng tiếp theo, mặc dù mỗi giờ dữ liệu mới đều được đưa vào hệ thống lưu trữ lịch sử trong vòng một giờ và việc khớp lại Extra Trees trên toàn bộ dữ liệu chỉ mất kh oảng một giây. Khớp lại theo chu kỳ cố định trên toàn bộ dữ liệu đã ghi nhận đến thời điểm đó, đồng thời vẫn bảo đảm mọi dự đoán đư ợc đưa ra trước thời điểm dữ liệu dùng để tạo ra chúng, sẽ giải quy ết được vấn đề này. Độ chính xác ngoài khoảng thời gian huấn luyệ n tăng đều khi rút ngắn chu kỳ, và với việc khớp lại hằng ngày, R^2 o n tập dữ liệu cuối cùng bị giữ lại, chiếm 30%, đạt 0.871 đối với TMP, 0.580 đối với mực nước và 0.574 đối với lưu lượng thẩm, trong đó T MP được dự đoán với sai số 0.008 bar, giảm 80%.

Table 3

Test set performance of 16 machine learning models for three target variables (TMP, permeate flow, membrane tank water level). Models ranked by mean R^2 across targets; best values in each column are underlined.

Model	TMP (bar)				Flow (m ³ /min)				Level (%)			
	R^2	RMSE	MAE	ΔR^2	R^2	RMSE	MAE	ΔR^2	R^2	RMSE	MAE	ΔR^2
Extra Trees	0.988	0.010	0.005	0.012	0.933	0.066	0.052	0.067	0.908	0.341	0.227	0.092
Bagging	0.978	0.014	0.006	0.019	0.910	0.076	0.059	0.076	0.839	0.450	0.282	0.140
Random Forest	0.978	0.014	0.006	0.019	0.909	0.077	0.059	0.076	0.839	0.450	0.282	0.140
XGBoost	0.977	0.014	0.007	0.022	0.906	0.078	0.061	0.081	0.843	0.444	0.292	0.143
LightGBM	0.978	0.014	0.008	0.015	0.898	0.081	0.063	0.048	0.822	0.473	0.321	0.109
Hist Grad. Boost.	0.976	0.014	0.008	0.016	0.899	0.081	0.064	0.048	0.839	0.450	0.312	0.094
KNN	0.969	0.016	0.007	0.011	0.894	0.083	0.063	0.036	0.813	0.485	0.298	0.062
MLP Neural Net.	0.951	0.020	0.011	0.003	0.861	0.095	0.074	0.022	0.756	0.554	0.387	0.015
Decision Tree	0.942	0.022	0.010	0.042	0.785	0.118	0.086	0.096	0.650	0.663	0.383	0.240
GBoosting	0.937	0.023	0.014	0.011	0.824	0.107	0.084	0.024	0.698	0.616	0.437	0.059
SVR	0.893	0.030	0.016	−0.005	0.771	0.122	0.092	0.004	0.498	0.794	0.458	0.034
AdaBoost	0.781	0.042	0.037	0.002	0.655	0.150	0.120	0.023	0.308	0.932	0.796	−0.020
Lin Regression	0.499	0.064	0.045	0.015	0.469	0.185	0.147	0.010	0.195	1.006	0.696	0.001
Rid Regression	0.499	0.064	0.045	0.015	0.469	0.185	0.147	0.010	0.195	1.006	0.696	0.001
ElasticNet	0.480	0.065	0.046	0.005	0.435	0.192	0.151	0.008	0.159	1.028	0.735	−0.001
Las Regression	0.440	0.068	0.049	0.000	0.393	0.199	0.158	0.007	0.117	1.053	0.767	−0.002

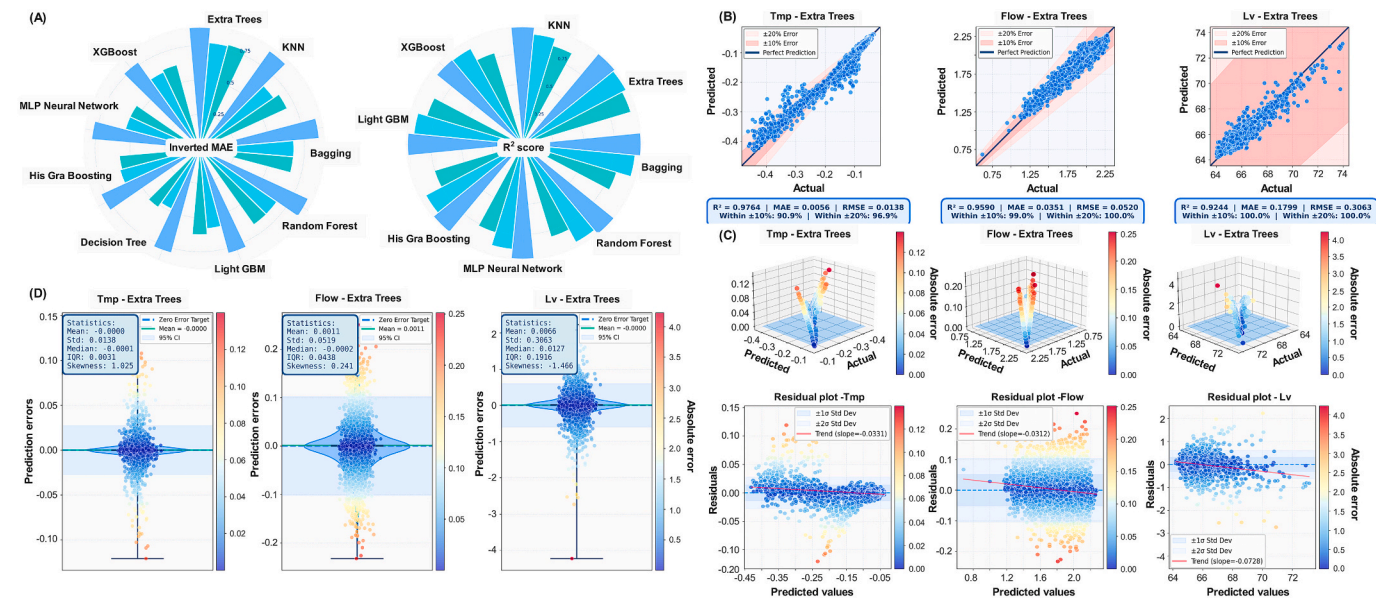


Fig. 5. (A) Model performance comparison, (B) Prediction quality, (C) Residual plot, (D) Error distribution analysis of the best-performing model (Extra Trees) on the independent validation dataset. Points on the 1:1 line and residuals scattered evenly about zero indicate that the model transfers to the independent stream without systematic bias.

against the frozen model (Fig. S17D, Table S12). Temporal generalisation is therefore governed by the refresh schedule rather than by any intrinsic limit of the model, and the deployment recommendation is concrete: refit on the accumulated record at least weekly, and daily where the historian connection makes it free.

3.2. Process interpretability analysis

3.2.1. Cross-model feature importance consensus and divergence

SHAP was applied across all 16 models and three targets, giving 48 feature-importance profiles (Figure 6A1–3; TreeSHAP–KernelSHAP comparison in Fig. S8A). The central result is a consensus one. Despite spanning six algorithmic families, every one of the 16 models ranked SRT first for TMP (consistency score 1.00) and 15 of 16 ranked it first for water level (mean rank 1.07 ± 0.25), the MLP being the sole exception; for permeate flow the picture is less unanimous, HRT ranking first in 7 of 16 models (2.28 ± 1.39) against 4.67 ± 1.89 for SRT. This convergence establishes that the dominance of SRT is a property of the data rather than of any single learner's inductive bias, a distinction the single-model analyses that constitute most of this literature cannot draw, and it survives the validation design, SRT remaining first-ranked for TMP and water level under blocked 24 h, blocked 168 h and chronological training even where predictive accuracy degrades. Flow rankings beyond the top two features are less stable and should be treated as indicative. Where the models diverge, the divergence is systematic and traceable to the explainer: linear models ranked C/N third or higher for TMP while every tree-based model ranked it last, and aeration ranked first for flow under KernelSHAP but fourth under TreeSHAP. KernelSHAP approximates Shapley values using random feature coalitions and so conflates correlated features [60], whereas TreeSHAP exploits the exact tree structure and is more reliable under correlation [61]; since Air and HRT co-vary here, higher aeration being deployed during higher-loading periods that also compress HRT, KernelSHAP absorbs part of the HRT contribution into aeration. All mechanistic discussion below therefore rests on the Extra Trees attributions.

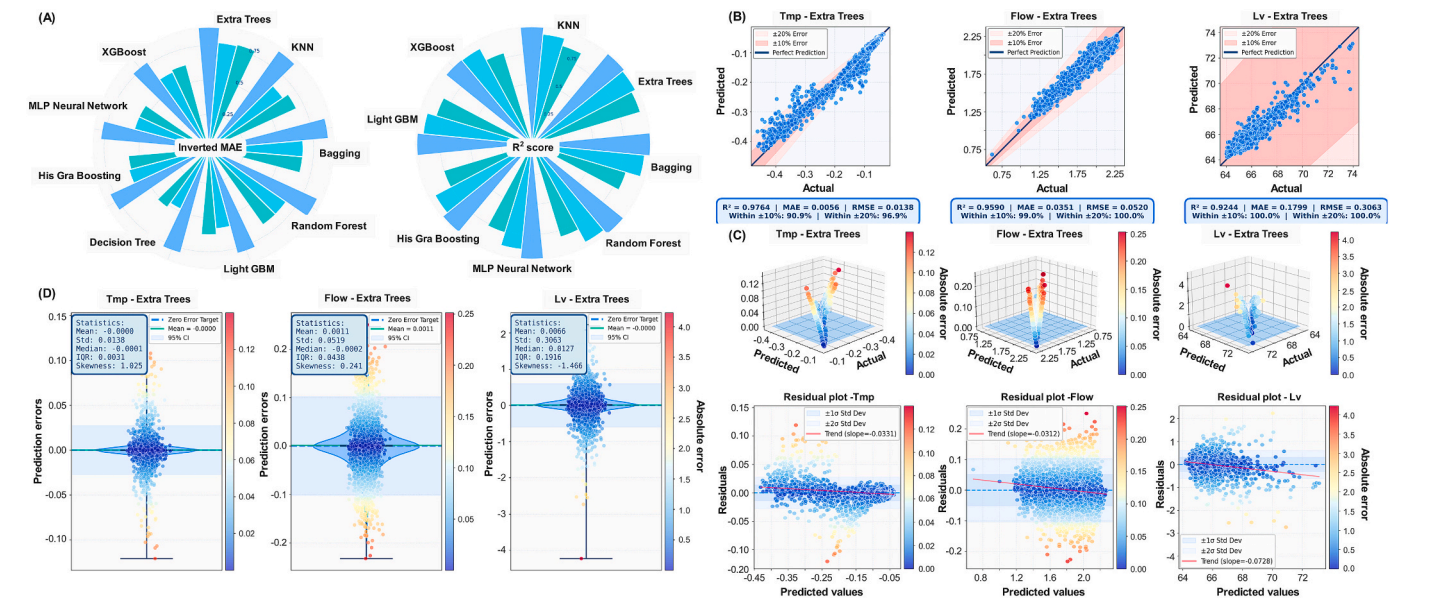
3.2.2. Mechanistic interpretation of the dominant drivers

The dominance of SRT is the most physically interpretable finding of the analysis. SRT governs the composition, morphology and activity of the sludge community, and at this facility it ranged from 43.3 to 108.3

days, placing the entire operating range within the extended-aeration regime. Across the Extra Trees dependence and beeswarm plots (Fig. 6B1, Fig. S9), SHAP values are positive at 45–75 days, pass through a wide-scatter transition at 80–90 days where the effect becomes strongly conditional on co-occurring variables, and fall sharply beyond 90 days, reaching -0.3 to -2.0 at 100–108 days. That increasing SRT worsens TMP appears to contradict the expectation that longer sludge age reduces fouling through endogenous respiration and hydrolysis of EPS and SMP, but that expectation was established below 30–40 days. Here even the shortest SRT is already deep in the extended-aeration domain, so the EPS and SMP benefit is largely exhausted, and what changes between 45 and 108 days is accumulated biomass: less sludge is wasted, MLSS rises, and the accompanying increases in viscosity, cake thickness and cake compressibility outweigh any residual SMP reduction [61,62]. At very long SRT the floc becomes dominated by inert and recalcitrant particulates that deposit as a dense, poorly reversible layer, a mechanism with particular force in semiconductor wastewater where non-biodegradable fractions from photoresist and cleaning chemistries adsorb preferentially onto PVDF. The same logic explains the other targets: permeate flow is suppressed at the longest SRT as viscosity raises internal hydraulic resistance [63], and water level rises monotonically with SRT. The 80–90 day transition band is where operating choices decide the outcome, and the $\text{HRT} \times \text{SRT}$ interaction (0.056; Fig. S8B1) quantifies the coupling: at short HRT the biomass-driven penalty of rising SRT is partly offset, whereas at long HRT the two compound.

3.2.3. Hydraulic and aeration effects

HRT ranked second for TMP (2.33 ± 0.47) and first for permeate flow among the leading tree-based models, reflecting its dual role as a control on organic loading and on hydraulic capacity. Short HRT of 6–7 h yields positive SHAP for TMP and the contribution declines steadily above 7 h, reaching -1.3 to -2.2 at 10–11 h. The conventional expectation is the opposite, since short HRT should leave more residual SMP, but three features of full-scale operation reconcile it: short HRT corresponds to high throughput, which at this fab coincides with active production and a more dilute wastewater; long HRT periods above 9 h co-occur with reduced wasting and therefore with biomass accumulation; and during high-throughput operation the control system maintains more frequent backwash and relaxation cycles. For permeate flow the dependence is non-monotonic with an optimum near 6.5–7.5 h



Hình 5. (A) So sánh hiệu suất mô hình, (B) Chất lượng dự đoán, (C) Biểu đồ phần dư, (D) Phân tích phân phối sai số của mô hình có hiệu suất tốt nhất (Extra Trees) trên ndepetập dữ liệu xác thực độc lập. Các điểm nằm trên đường 1:1 và phần dư phân tán đều quanh mức 0 cho thấy mô hình chuyển giao sang luồng độc lập mà không ệ thống đệch lệch tính.

so với mô hình cố định (Hình S17D, Bảng S12). Do đó, khả năng khái quát hóa theo thời gian được chi phối bởi lịch cập nhật chứ không phải bởi bất kỳ giới hạn nội tại nào của mô hình, và khuyến nghị triển khai rất cụ thể: huấn luyện lại trên dữ liệu đã tích lũy ít nhất mỗi tuần một lần, và mỗi ngày nếu kết nối với hệ thống lưu trữ dữ liệu cho phép thực hiện miễn phí.

3.2. Process interpretability analysis

3.2.1. Cross-model feature importance consensus and divergence

SHAP được áp dụng cho cả 16 mô hình và ba mục tiêu, tạo ra 48 hồ sơ mức độ quan trọng của đặc trưng (Hình 6A1–3; so sánh TreeSHAP–KernelSHAP trong Hình S8A). Kết quả cốt lõi là sự đồng thuận. Dù bao quát sáu họ thuật toán, cả 16 mô hình đều xếp SRT ở vị trí đầu tiên đối với TMP (điểm nhất quán 1.00), và 15/16 mô hình xếp SRT ở vị trí đầu tiên đối với mực nước (thứ hạng trung bình 1.07 ± 0.25), ngoại lệ duy nhất là MLP; với lưu lượng thấm, kết quả kém đồng nhất hơn: HRT đứng đầu ở 7/16 mô hình (2.28 ± 1.39), so với 4.67 ± 1.89 đối với SRT. Sự hội tụ này cho thấy vai trò chi phối của SRT là thuộc tính của dữ liệu, chứ không phải do thiên kiến quy nạp của riêng một thuật toán học nào; đây là điểm khác biệt mà các phân tích chỉ dùng một mô hình—chiếm phần lớn các nghiên cứu trong lĩnh vực này—không thể xác định. Kết quả cũng giữ vững qua các thiết kế kiểm định: SRT vẫn xếp hạng cao nhất đối với TMP và mực nước khi huấn luyện theo các khoảng thời gian 24 giờ bị chặn, 168 giờ bị chặn và theo trình tự thời gian, ngay cả khi độ chính xác dự đoán suy giảm. Thứ hạng của lưu lượng đối với các đặc trưng ngoài hai đặc trưng đứng đầu kém ổn định hơn và chỉ nên xem là mang tính gợi ý. Khi các mô hình bất đồng, sự bất đồng đó có tính hệ thống và có thể truy nguyên về phương pháp giải thích: các mô hình tuyến tính xếp C/N ở vị trí thứ ba trở lên đối với TMP, trong khi mọi mô hình dựa trên cây đều xếp đặc trưng này cuối cùng; còn độ thoáng khí đứng đầu đối với lưu lượng theo KernelSHAP nhưng đứng thứ tư theo TreeSHAP. KernelSHAP ước lượng gần đúng giá trị Shapley bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên các tổ hợp đặc trưng, do đó không phân biệt được các đặc trưng tương quan [60], trong khi TreeSHAP khai thác cấu trúc cây chính xác và đáng tin cậy hơn khi có tương quan [61]. Vì Air và HRT biến thiên cùng nhau trong trường hợp này—độ thoáng khí cao hơn được áp dụng trong các giai đoạn tải cao hơn, cũng làm HRT ngắn lại—KernelSHAP quy một phần đóng góp của HRT cho độ thoáng khí. Vì vậy, toàn bộ phần thảo luận về cơ chế dưới đây dựa trên các giá trị quy kết của Extra Trees.

3.2.2. Mechanistic interpretation of the dominant drivers

Sự chi phối của SRT là phát hiện có thể diễn giải rõ nhất về mặt vật lý trong phân tích. SRT chi phối thành phần, hình thái và hoạt tính của quần thể bùn; tại cơ sở này, SRT dao động từ 43,3 đến 108,3

ngày, đặt toàn bộ phạm vi vận hành vào chế độ sục khí kéo dài. Trên các biểu đồ phụ thuộc và beeswarm của Extra Trees (Hình 6B1, Hình S9), giá trị SHAP dương ở 45–75 ngày, chuyển qua một giai đoạn biến thiên rộng ở 80–90 ngày, khi tác động phụ thuộc mạnh vào các biến đồng thời, rồi giảm mạnh sau 90 ngày, đạt từ -0.3 đến -2.0 ở 100–108 ngày. Việc SRT tăng làm TMP xấu đi dường như trái với kỳ vọng rằng tuổi bùn dài hơn sẽ giảm cấu bẩn nhờ hô hấp nội sinh và tủy phân EPS và SMP, nhưng kỳ vọng đó được xác lập ở mức dưới 30–40 ngày. Ở đây, ngay cả SRT ngắn nhất cũng đã nằm sâu trong miền sục khí kéo dài, nên lợi ích từ EPS và SMP phần lớn đã cạn kiệt; những thay đổi trong khoảng 45 đến 108 ngày là do sinh khối tích lũy: lượng bùn thải bỏ ít hơn, MLSS tăng, và mức tăng độ nhớt, độ dày lớp bánh và khả năng nén của lớp bánh lần lượt giảm SMP còn lại [61,62]. Ở SRT rất dài, bông bùn bị chi phối bởi các hạt lơ lửng và khó phân hủy, lắng đọng thành một lớp đặc, khó đảo ngược; cơ chế này đặc biệt đáng kể trong nước thải bán dẫn, nơi các thành phần không phân hủy sinh học từ hóa chất quang khắc và hóa chất làm sạch ưu tiên hấp phụ lên PVDF. Cùng logic đó cũng giải thích các mục tiêu còn lại: lưu lượng nước thấm bị hạn chế ở SRT dài nhất do độ nhớt làm tăng sự cản thủy lực bên trong [63], và mức nước tăng đơn điệu theo SRT. Dải chuyển tiếp 80–90 ngày là nơi các lựa chọn vận hành quyết định kết quả, còn tương tác $\text{HRT} \times \text{SRT}$ (0.056; Hình S8B1) định lượng mối liên kết này: ở HRT ngắn, tác động bất lợi do sinh khối của SRT tăng được bù đắp một phần, trong khi ở HRT dài, hai yếu tố cộng hưởng.

3.2.3. Hydraulic and aeration effects

HRT xếp thứ hai đối với TMP (2.33 ± 0.47) và đứng đầu về lưu lượng nước thấm trong số các mô hình dựa trên cây hàng đầu, phản ánh vai trò kép của HRT trong việc kiểm soát tải lượng hữu cơ và công suất thủy lực. HRT ngắn, 6–7 h, tạo ra SHAP dương cho TMP, và mức đóng góp giảm đều khi HRT vượt quá 7 h, đạt -1.3 đến -2.2 ở mức 10–11 h. Kỳ vọng thông thường lại ngược lại, vì HRT ngắn sẽ khiến SMP dư còn lại nhiều hơn, nhưng ba đặc điểm trong vận hành quy mô toàn phần giúp lý giải điều này: HRT ngắn tương ứng với lưu lượng xử lý cao, vốn tại nhà máy này trùng với thời điểm sản xuất đang diễn ra và nước thải loãng hơn; các giai đoạn HRT dài trên 9 h đi kèm với việc giảm xả bùn, do đó sinh khối tích tụ; và khi vận hành với lưu lượng xử lý cao, hệ thống điều khiển duy trì chu kỳ rửa ngược và thư giãn thường xuyên hơn. Đối với lưu lượng nước thấm, mối quan hệ không đơn điệu, với mức tối ưu nằm gần 6.5–7.5 h.

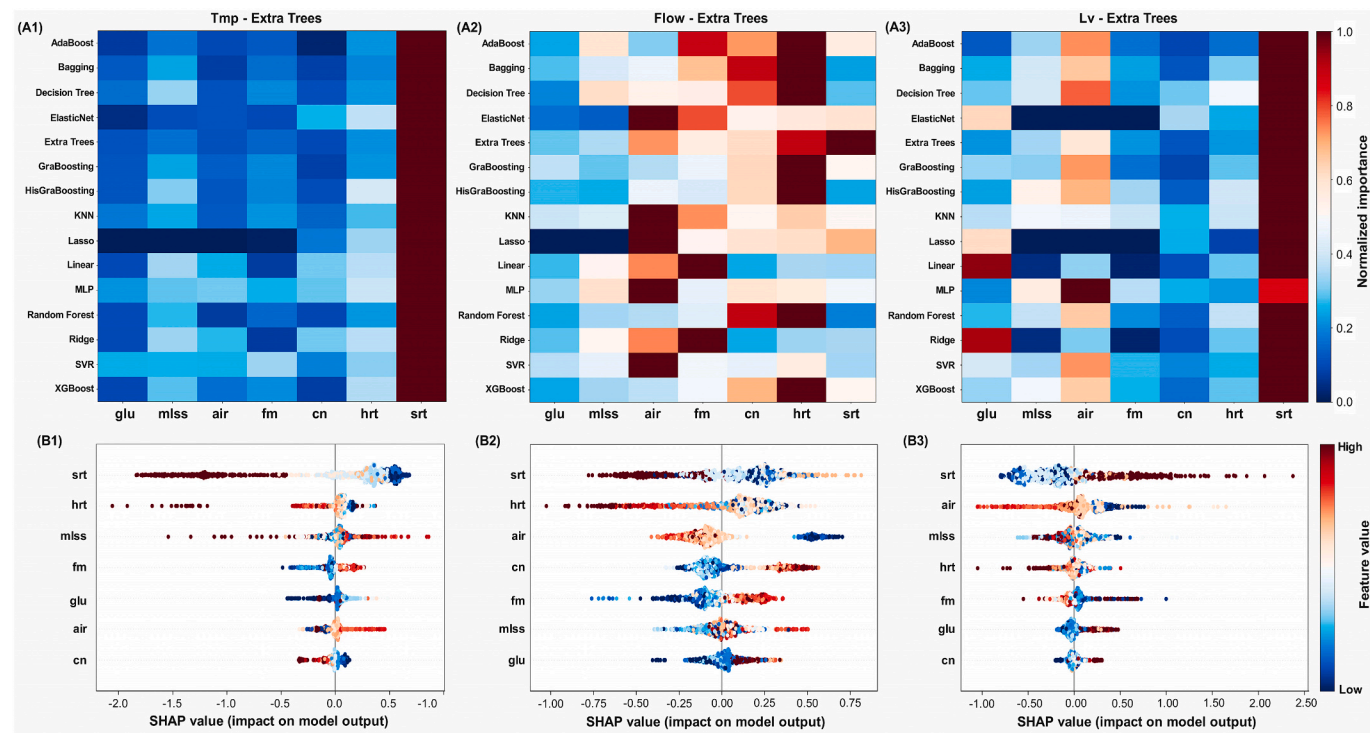


Fig. 6. (A) SHAP features importance comparison heatmaps and (B) Beeswarm plot across all 16 models for (1) TMP, (2) permeate flow, and (3) water level prediction. Cell values indicate mean $|\text{SHAP}|$ for each model–feature pair. In the heatmaps each row is a model and each column a variable, so a column that is dark across every row marks a driver all 16 models agree on; in the beeswarm plots each point is one observation, its horizontal position the effect on the prediction and its colour the value of that variable.

before the hydraulic ceiling asserts itself, since $\text{HRT} = V/Q$ at fixed tank volume. The aeration rate ranked second for water level (0.216) and third for permeate flow but only sixth for TMP (0.063), an asymmetry following from its mechanism: it acts through hydrodynamic shear at the membrane surface, so it governs the hydraulic outputs more directly than TMP, which is additionally controlled by internal and adsorptive fouling that shear cannot dislodge. For TMP the dependence is non-monotonic, insufficient scouring below about $5000 \text{ m}^3/\text{h}$ allowing fouling to proceed unchecked and the response bifurcating above about $6500 \text{ m}^3/\text{h}$, since high aeration relieves fouling only where the cake remains amenable to shear and is ineffective once long SRT and high MLSS have consolidated the layer [38]. For water level the large $\text{Air} \times \text{SRT}$ interaction (0.1318, the largest off-diagonal term across all targets; Fig. S8B3) shows that the benefit of additional aeration is amplified at low SRT and diminishes at high SRT [64].

The aeration rate also shows an apparent negative association with permeate flow. This is not a physical suppression of flux: in a pumped submerged MBR the flux is set by the suction pump, and the association instead reflects control logic, low aeration occurring during low-loading periods when the membrane is under minimal hydraulic stress while high aeration is deployed reactively during high loading or active fouling when flow is already constrained. TreeSHAP partially disentangles the confounding, ranking aeration fourth for flow behind HRT, SRT and C/N, but the residual association is mediated through co-variation with HRT and SRT rather than any direct hydrodynamic effect. It is an instructive example of why dependence plots from observational plant data record association and not necessarily causal mechanism.

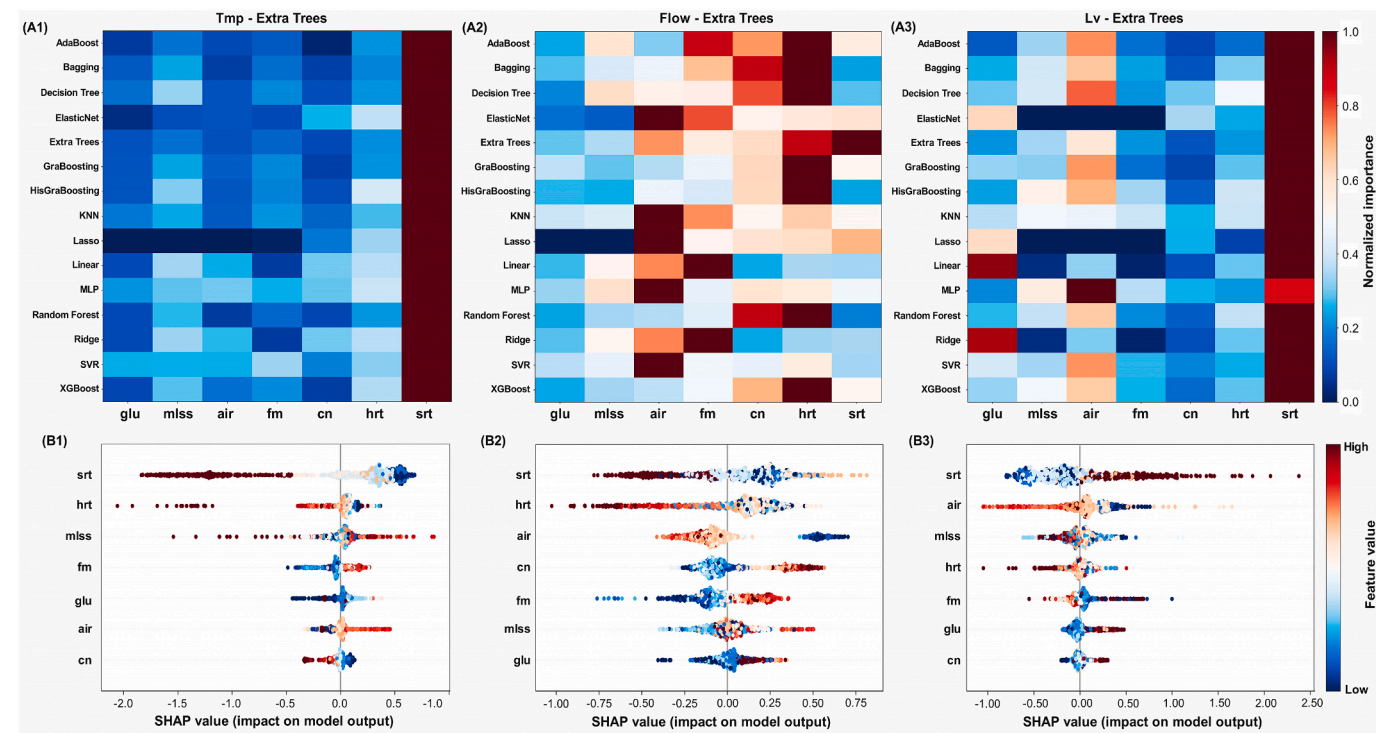
3.2.4. Secondary biological drivers

MLSS ranked third for TMP (3.33 ± 1.35) and for water level (3.87 ± 1.15), with an inverted-U dependence for TMP: near-zero contribution at $2000\text{--}3000 \text{ mg/L}$, a maximum near $6000\text{--}6500 \text{ mg/L}$, then a sharp

fall to -1.5 at $7000\text{--}7500 \text{ mg/L}$ as cake resistance rises disproportionately, consistent with the near-quadratic scaling documented for PVDF hollow-fibre systems [65]; the $\text{MLSS} \times \text{SRT}$ interaction (0.042) confirms amplification at shorter SRT where EPS-rich sludge raises cake compressibility. F/M ranked fourth for TMP, with a maximum near $0.030\text{--}0.035 \text{ day}^{-1}$ and a decline at the highest values where SMP overproduction accelerates gel-layer fouling, and a U-shape for water level with a steep rise above 0.05 day^{-1} . Glucose ranked fifth for TMP with a modest, largely indirect effect mediated through MLSS and F/M. C/N ranked seventh for TMP among the tree-based models, decreasing monotonically from positive contributions at 5–7 to -0.3 at 14–16, since carbon-rich, nitrogen-limited conditions favour carbohydrate-rich EPS and filamentous growth with poor filterability [66]; the divergence between model families for this variable is attributable to its correlation with MLSS and F/M and is a further illustration of the value of the cross-model comparison.

3.2.5. Interaction structure and methodological implications

Comparing TreeSHAP across the nine tree-based models with KernelSHAP across the seven non-tree models reveals consistent directional bias (Fig. S8A). For TMP the two agree on SRT dominance (0.530 against 0.458) and on HRT second (0.143), MLSS diverging most (0.144 against 0.109). For permeate flow the divergence is largest for aeration, first under KernelSHAP (0.243) and fourth under TreeSHAP (0.150) behind HRT (0.318), C/N (0.230) and F/M (0.160) [67]. For water level the two agree. The systematic pattern is that KernelSHAP overstates the leverage of readily adjustable short-term variables at the expense of the slower biological variables that dominate outcomes, reinforcing the use of TreeSHAP for operational guidance. The interaction matrices (Fig. S8) place the strongest couplings at $\text{HRT} \times \text{SRT}$ for TMP (0.056) and flow (0.0510), $\text{MLSS} \times \text{SRT}$ for TMP (0.042) and $\text{Air} \times \text{SRT}$ for water level (0.1318). These non-additive dependencies are the quantitative basis for treating the seven inputs jointly in Section 3.3 rather than optimising



Hình 6. (A) Các bản đồ nhiệt so sánh mức độ quan trọng của các đặc trưng SHAP và (B) biểu đồ Beeswarm trên cả 16 mô hình cho dự đoán (1) TMP, (2) lưu lượng dòng thấm và (3) mực nước. Giá trị trong ô biểu thị $|\text{SHAP}|$ trung bình cho từng cặp mô hình–đặc trưng. Trong các bản đồ nhiệt, mỗi hàng là một mô hình và mỗi cột là một biến, vì vậy cột có màu tối ở tất cả các hàng cho thấy một yếu tố chi phối mà cả 16 mô hình đều nhất trí; trong các biểu đồ Beeswarm, mỗi điểm là một quan sát, vị trí theo chiều ngang thể hiện tác động lên dự đoán, còn màu sắc biểu thị giá trị của biến đó.

trước khi giới hạn thủy lực bắt đầu chi phối, vì $\text{HRT} = V/Q$ khi thể tích bể không đổi. Tốc độ sục khí đứng thứ hai về mực nước (0.216) và thứ ba về lưu lượng dịch thấm, nhưng chỉ đứng thứ sáu về TMP (0.063); sự bất đối xứng này bắt nguồn từ cơ chế của nó: tốc độ sục khí tác động thông qua lực cắt thủy động lực học tại bề mặt màng, nên chi phối trực tiếp hơn các đầu ra thủy lực so với TMP, vốn còn chịu ảnh hưởng của hiện tượng bám bẩn bên trong và do hấp phụ mà lực cắt không thể loại bỏ. Đối với TMP, mỗi phụ thuộc này không đơn điệu: mức khuấy rửa không đủ dưới khoảng $5000 \text{ m}^3/\text{h}$ khiến hiện tượng bám bẩn tiếp diễn không kiểm soát, còn đáp ứng phản nhánh t rên khoảng $6500 \text{ m}^3/\text{h}$, vì sức khuấy mạnh chỉ làm giảm bám bẩn khi lớp p bánh bùn vẫn còn có thể bị lực cắt tác động; hiệu quả này mất đi khi SRT dài và MLSS cao làm lớp bám kết chặt [38]. Đối với mực nước, tương tác $\text{Air} \times \text{SRT}$ lớn (0.1318, lớn nhất trong các số hạng ngoài đường chéo xét trên tất cả các mục tiêu; Hình S8B3) cho thấy lợi ích của việc tăng sục khí lớn hơn ở SRT thấp và giảm dần ở SRT cao [64].

Tốc độ sục khí cũng cho thấy mối liên hệ âm rõ rệt với lưu lượng nước thấm. Đây không phải là hiện tượng làm giảm thông lượng về mặt vật lý: trong MBR chìm có bơm hút, lưu lượng thông qua quyết định bởi bơm hút; thay vào đó, mối liên hệ này phản ánh logic điều khiển — sục khí thấp diễn ra trong các giai đoạn tải thấp, khi màng chịu ứng suất thủy lực tối thiểu, còn sục khí cao được triển khai để ứng phó khi tải cao hoặc màng đang bị fouling, lúc lưu lượng vốn đã bị hạn chế. TreeSHAP phần nào tách được các yếu tố gây nhiễu, xếp sục khí ở vị trí thứ tư về mức độ ảnh hưởng đến lưu lượng, sau HRT, SRT và C/N; tuy nhiên, mối liên hệ còn lại được trung gian bởi sự biến thiên đồng thời với HRT và SRT, chứ không phải do bất kỳ tác động thủy động lực học trực tiếp nào. Đây là một ví dụ hữu ích cho thấy vì sao các biểu đồ phụ thuộc từ dữ liệu quan trắc tại nhà máy phản ánh mối liên hệ, chứ không nhất thiết là cơ chế nhân quả.

3.2.4. Secondary biological drivers

MLSS xếp thứ ba về TMP (3.33 ± 1.35) và mực nước (3.87 ± 1.15), với mối quan hệ dạng chữ U ngược đối với TMP: mức đóng góp gần bằng không ở $2000\text{--}3000 \text{ mg/L}$, đạt cực đại gần $6000\text{--}6500 \text{ mg/L}$, sau đó giảm mạnh.

giảm xuống $-1,5$ ở mức $7000\text{--}7500 \text{ mg/L}$ khi sức cản bánh bùn tăng không tương xứng, phù hợp với quy luật tỷ lệ gần bậc hai được ghi nhận ở các hệ sợi rỗng PVDF [65]; tương tác $\text{MLSS} \times \text{SRT}$ (0,042) xác nhận mức khuếch đại tại SRT ngắn hơn, khi bùn giàu EPS làm tăng khả năng nền của bánh bùn. F/M đứng thứ tư về TMP, đạt cực đại gần $0,030\text{--}0,035 \text{ ngày}^{-1}$ rồi giảm ở các giá trị cao nhất, nơi sự sản sinh quá mức SMP làm tăng tốc độ gây bám bẩn của lớp gel; mực nước có dạng chữ U, tăng mạnh trên $0,05 \text{ ngày}^{-1}$. Glucose đứng thứ năm về TMP, với tác động vừa phải và phần lớn là gián tiếp thông qua MLSS và F/M. C/N đứng thứ bảy về TMP trong số các mô hình dựa trên cây quyết định, giảm đơn điệu từ các mức đóng góp dương ở 5–7 xuống $-0,3$ ở 14–16, vì các điều kiện giàu carbon, hạn chế nitơ thúc đẩy EPS giàu carbohydrate và sự phát triển của vi khuẩn dạng sợi, làm giảm khả năng lọc [66]; sự khác biệt giữa các nhóm mô hình đối với biến này bắt nguồn từ mối tương quan của nó với MLSS và F/M, đồng thời minh họa thêm giá trị của việc so sánh chéo giữa các mô hình.

3.2.5. Interaction structure and methodological implications

So sánh TreeSHAP trên chín mô hình dựa trên cây với KernelSHAP trên bảy mô hình không dựa trên cây cho thấy độ chệch có hướng nhất quán (Hình S8A). Đối với TMP, hai phương pháp đồng thuận rằng SRT chiếm ưu thế (0.530 so với 0.458) và HRT đứng thứ hai (0.143), trong khi MLSS có mức chênh lệch lớn nhất (0.144 so với 0.109). Đối với lưu lượng thấm, mức chênh lệch lớn nhất nằm ở quá trình sục khí: đứng đầu theo KernelSHAP (0.243) nhưng đứng thứ tư theo TreeSHAP (0.150), sau HRT (0.318), C/N (0.230) và F/M (0.160) [67]. Đối với mực nước, hai phương pháp đồng thuận. Mẫu hình có tính hệ thống là KernelSHAP đánh giá quá cao ảnh hưởng của các biến ngắn hạn dễ điều chỉnh, đánh đổi bằng các biến sinh học biến đổi chậm hơn vốn chi phối kết quả; điều này càng củng cố việc sử dụng TreeSHAP để đưa ra hướng dẫn vận hành. Các ma trận tương tác (Hình S8) cho thấy các mối liên kết mạnh nhất là $\text{HRT} \times \text{SRT}$ đối với TMP (0.056) và lưu lượng (0.0510), $\text{MLSS} \times \text{SRT}$ đối với TMP (0.042), và $\text{Air} \times \text{SRT}$ đối với mực nước (0.1318). Các mối phụ thuộc phi cộng tính này là cơ sở định lượng để xem xét đồng thời bảy đầu vào trong Mục 3.3 thay vì tối ưu hóa riêng lẻ.

them one at a time.

3.3. Optimal operating conditions for semiconductor MBR wastewater treatment

3.3.1. From feature importance to viable operating space

The interpretability analysis in Section 3.2 established, with consensus across 16 algorithms, which variables govern each performance indicator and in which direction they act. SRT is the dominant driver of TMP, worsening fouling monotonically across the facility's extended-aeration range through biomass accumulation, elevated viscosity and cake compaction; HRT sets the hydraulic ceiling on permeate flow; and aeration acts on TMP through a non-monotonic optimum with diminishing returns. What SHAP cannot supply is the set of input conditions under which all three targets are met at once, nor whether the direction that improves one target conflicts with the constraints of another. Section 3.3 addresses that gap, and it is the step that converts model insight into operating guidance.

Feasibility was mapped with the Extra Trees model using the manifold-constrained resampling scheme of Section 2.7, under three simultaneous constraints: TMP between -0.09 and -0.03 bar, permeate flow between 1.5 and 2.2 m³/min and water level between 65.0 and 67.0% (Figs. S12–S13). Of 500,000 candidate states on the operating manifold, 207,238 (41.4%) satisfied all three. Ensemble dispersion across the 100 trees gives 95% prediction intervals of ± 0.008 bar for TMP, ± 0.17 m³/min for flow and $\pm 0.71\%$ for water level, so operation toward the interior of the envelope rather than at its edge is advisable for the two hydraulic targets in particular. Fig. 7 sets out the feasible range of each input against the attainment rate the plant actually achieved there. Two features of the scheme give the map its practical value. Every sampled state lies on the manifold the plant has explored, the median nearest-neighbour distance from sample to record being 0.121 standardised units against 0.119 between real hours, so every prediction is an interpolation among conditions the facility has genuinely operated and every recommendation is physically attainable. And windows are

graded by the conditional feasibility rate rather than by the number of feasible points, which identifies where the plant performs best rather than where it has spent the most time, and is what allows each recommendation in Table 4 to be stated with the frequency at which the plant has actually met its targets there.

The feasible region is not a rectangular box but a structured, correlated set. Fig. 8 maps the probability of meeting all three targets across every pair of operating variables, and in most pairs the high-probability region forms a narrow ridge rather than a rectangle, most clearly for MLSS against F/M, which run in strict opposition, and for C/N against HRT, where favourable operation follows a rising band. Treating the seven recommendations as independently adjustable set-points would therefore overstate the freedom available, and Fig. 8 is the reference for which combinations can be held simultaneously. In 20 of the 21 pairs the intersection of the two recommended bands lies in a high-probability region, with feasibility rates of 60–100% against a plant-wide rate of about 40%, so the per-variable recommendations compose without conflict. The single exception is a genuinely non-additive result that per-variable analysis cannot reach. Taken individually, SRT of 43.2–72.2 days and HRT of 5.875–6.381 h are the two strongest levers in the study, with measured attainment of 77.0% and 82.4%; taken together they are not. Only 35 logged hours combine both, and on those hours attainment falls to 34.3%, below the 37.1% plant-wide baseline. The reason is visible in the record: when SRT is held at 43.2–72.2 days the plant runs at an HRT of 6.2–7.5 h, whereas the 5.9–6.4 h band occurs at sludge ages of 72–108 days. Short HRT is a high-throughput condition, and sustaining high throughput at low sludge age demands a wasting rate the plant does not operate, so forcing both moves the system into a regime it has essentially never occupied. SRT and HRT should therefore not be set independently at their marginal optima: sludge age is the variable to fix first, being the slower of the two and the dominant driver of TMP, and HRT chosen conditionally on it, which is the structure of the joint rule validated in Section 3.3.4.

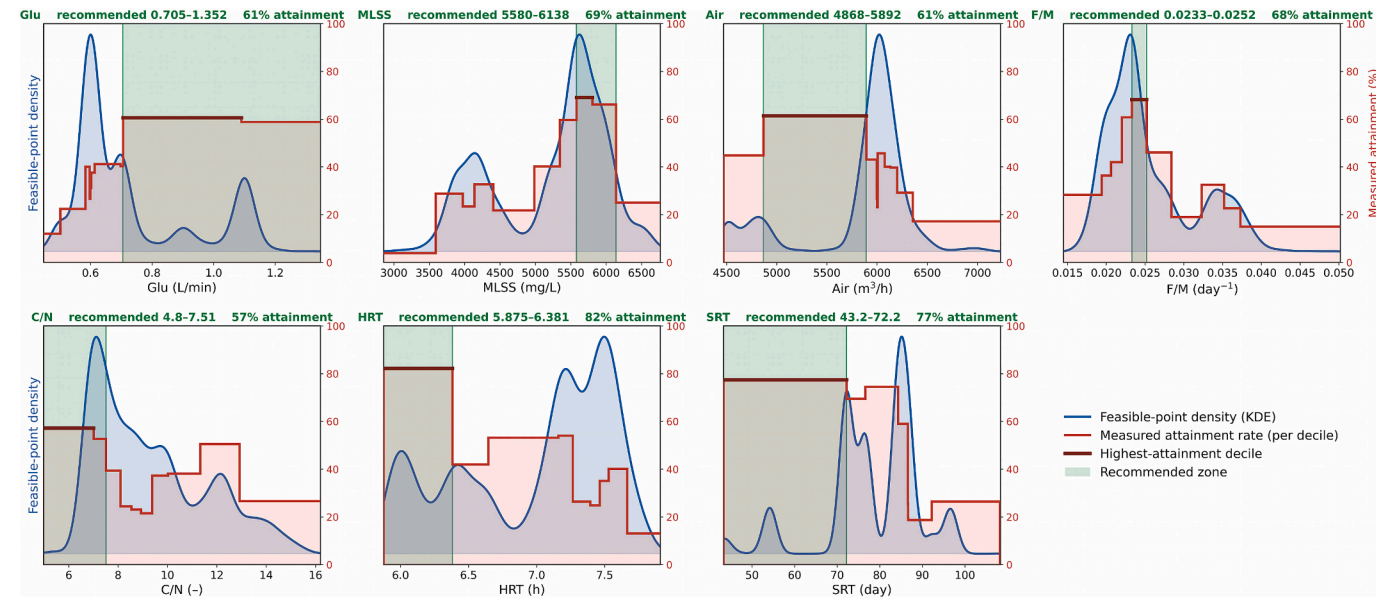


Fig. 7. Feasible region and measured plant performance for each of the seven inputs. Of the 500,000 sampled operating states, 207,238 (41.4%) satisfy all three performance targets simultaneously; the blue curve is a Gaussian kernel density estimate of their distribution, fitted to a random subsample of 15,000 of those states. The red step function is the measured attainment rate of the logged plant record, drawn across the true extent of each decile bin because the deciles differ widely in width, with the highest-attainment decile marked in dark red. The green band is the recommended operating zone of Table 4, which coincides with that decile by construction. Feasible-point density and attainment rate are distinct quantities and need not peak together: the density indicates where the plant has spent its operating time, whereas the rate indicates how often the three targets were met there. The recommended zone follows the rate. The blue curve shows where the plant can operate, the red step how often it met its targets there, and the green band is the recommendation, which follows the red step and not the blue curve. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

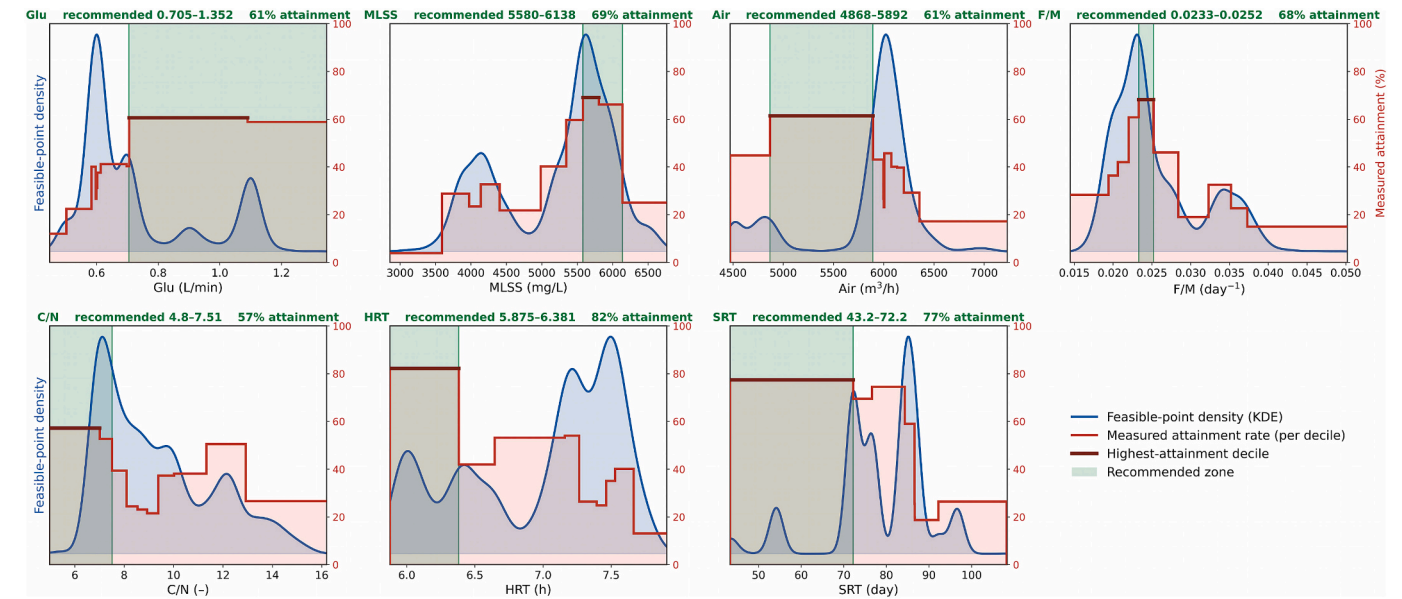
them one at a time.

3.3. Optimal operating conditions for semiconductor MBR wastewater treatment

3.3.1. From feature importance to viable operating space

Phân tích khả năng diễn giải ở Mục 3.2 đã xác định, với sự đồng thuận giữa 16 thuật toán, những biến chỉ phối từng chỉ số hiệu suất và chiều tác động của chúng. SRT là yếu tố chi phối chính của TMP, khiến hiện tượng đóng bám tăng đơn điệu trong toàn bộ dải bùn hoạt tính kéo dài của cơ sở thông qua sự tích tụ sinh khối, độ nhớt tăng cao và lớp bám bị nén chặt; HRT đặt ra giới hạn thủy lực cho lưu lượng nước thấm; còn sức khí tác động lên TMP thông qua một mức tối ưu phi đơn điệu, với lợi ích giảm dần. SHAP không thể cung cấp tập hợp các điều kiện đầu vào để đồng thời đạt được cả ba mục tiêu, cũng không thể cho biết liệu chiều tác động cải thiện một mục tiêu có xung đột với các ràng buộc của mục tiêu khác hay không. Mục 3.3 giải quyết khoảng trống đó, đồng thời là bước chuyển hóa những hiểu biết từ mô hình thành hướng dẫn vận hành.

Khả năng khả thi được lập bản đồ bằng mô hình Extra Trees, sử dụng phương pháp lấy mẫu lại có ràng buộc đa tập ở Mục 2.7, với ba ràng buộc đồng thời: TMP trong khoảng -0.09 đến -0.03 bar, lưu lượng thấm trong khoảng 1.5 đến 2.2 m³/min và mực nước trong khoang 65.0 đến 67.0% (Hình S12–S13). Trong số 500,000 trạng thái ngẫu nhiên trên đa tập vận hành, có 207,238 trạng thái (41.4%) thỏa mãn cả ba ràng buộc. Độ phân tán của tập hợp 100 cây cho khoảng dự đoán 95% là ± 0.008 bar đối với TMP, ± 0.17 m³/min đối với lưu lượng và $\pm 0.71\%$ đối với mực nước; do đó, đặc biệt với hai mục tiêu thủy lực, nên vận hành hướng về phía bên trong miền khả thi thay vì ở rìa miền. Hình 7 trình bày phạm vi khả thi của từng đầu vào cùng với tỷ lệ đạt được mà nhà máy thực sự ghi nhận trong phạm vi đó. Hai đặc điểm của phương pháp này tạo nên giá trị thực tiễn của bản đồ. Mọi trạng thái được lấy mẫu đều nằm trên đa tập mà nhà máy đã khảo sát; khoảng cách láng giềng gần nhất trung vị từ mẫu đến bản ghi là 0.121 đơn vị chuẩn hóa, so với 0.119 giữa các giờ vận hành thực tế. Vì vậy, mọi dự đoán đều là phép nội suy giữa các điều kiện mà cơ sở thực sự đã vận hành, và mọi khuyến nghị đều có thể đạt được về mặt vật lý. Ngoài ra, các khoảng thời gian được...



Hình 7. Vùng khả thi và hiệu suất đo được của nhà máy đối với từng biến vận hành được lấy mẫu. Trong số 500.000 trạng thái vận hành được lấy mẫu, 207.238 (41,4%) đồng thời đáp ứng cả ba mục tiêu hiệu suất; đường cong màu xanh lam là ước lượng mật độ nhân Gaussian của phân bố các trạng thái này, được khớp với một mẫu con ngẫu nhiên gồm 15.000 trạng thái. Hàm bậc thang màu đỏ biểu thị tỷ lệ đạt được do từ hồ sơ vận hành đã ghi nhận của nhà máy, được vẽ trên toàn bộ độ rộng thực tế của từng khoảng phân vị thập phân vì các khoảng này có độ rộng chênh lệch lớn; khoảng có tỷ lệ đạt cao nhất được đánh dấu màu đỏ sẫm. Dải màu xanh lá là vùng vận hành được khuyến nghị trong Bảng 4, theo thiết kế trùng với khoảng phân vị thập phân đó. Mật độ điểm khả thi và tỷ lệ đạt được là hai đại lượng khác nhau và không nhất thiết đạt đỉnh cùng nhau: mật độ cho biết nhà máy đã dành thời gian vận hành ở đâu, còn tỷ lệ cho biết tại đó nhà máy đáp ứng ba mục tiêu thường xuyên đến mức nào. Vùng được khuyến nghị dựa theo tỷ lệ đạt. Đường cong màu xanh lam cho thấy nhà máy có thể vận hành ở đâu, đường bậc thang màu đỏ cho biết nhà máy đáp ứng các mục tiêu tại đó thường xuyên đến mức nào, còn dải màu xanh lá là vùng khuyến nghị, dựa theo đường bậc thang màu đỏ chứ không phải đường cong màu xanh lam. (Để diễn giải các tham chiếu đến màu sắc trong chú giải hình này, độc giả vui lòng xem bản trực tuyến của bài viết.)

được đánh giá theo tỷ lệ khả thi có điều kiện thay vì số lượng điểm khả thi, qua đó xác định nơi nhà máy hoạt động tốt nhất chứ không phải nơi nhà máy đã dành nhiều thời gian nhất; nhờ vậy, mỗi khuyến nghị trong Bảng 4 có thể được nêu kèm tần suất nhà máy thực sự đạt mục tiêu tại đó.

Miền khả thi không phải là một hình hộp chữ nhật mà là một tập hợp có cấu trúc và tương quan. Hình 8 biểu diễn xác suất đạt đồng thời cả ba mục tiêu theo từng cặp biến vận hành. Với hầu hết các cặp, vùng xác suất cao tạo thành một dải hẹp thay vì một hình chữ nhật; điều này thể hiện rõ nhất ở cặp MLSS và F/M, vốn biến thiên ngược chiều nghiêm ngặt, và ở cặp C/N và HRT, nơi chế độ vận hành thuận lợi đi theo một dải tăng dần. Vì vậy, nếu xem bảy khuyến nghị như các giá trị đặt có thể điều chỉnh độc lập thì sẽ đánh giá quá cao mức độ linh hoạt như có; Hình 8 là tài liệu tham khảo cho biết những tổ hợp nào có thể được duy trì đồng thời. Ở 20 trong số 21 cặp, phần giao nhau của hai dải khuyến nghị nằm trong vùng xác suất cao, với tỷ lệ khả thi từ 60–100%, so với tỷ lệ khoảng 40% trên toàn nhà máy; do đó, các khuyến nghị theo từng biến có thể kết hợp mà không xung đột. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là một kết quả thực sự không cộng gộp mà phân tích theo từng biến không thể phát hiện. Xét riêng lẻ, SRT 43.2–72.2 ngày và HRT 5.875–6.381 h là hai đòn bẩy hiệu quả nhất trong nghiên cứu, với tỷ lệ đạt được đo lường lần lượt là 77.0% và 82.4%; nhưng khi kết hợp, chúng lại không hiệu quả. Chỉ có 35 giờ ghi nhận thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện, và trong những giờ đó, tỷ lệ đạt được giảm còn 34.3%, thấp hơn mức cơ sở 37.1% của toàn nhà máy. Nguyên nhân thể hiện rõ trong dữ liệu: khi SRT được giữ ở mức 43.2–72.2 ngày, nhà máy vận hành với HRT 6.2–7.5 h, trong khi dải 5.9–6.4 h xuất hiện ở tuổi bùn 72–108 ngày. HRT ngắn là điều kiện lưu lượng xử lý cao; duy trì lưu lượng cao khi tuổi bùn thấp đòi hỏi tốc độ xả bùn mà nhà máy không vận hành, nên việc ép đồng thời cả hai biến sẽ đưa hệ thống vào chế độ mà gần như chưa bao giờ vận hành. Do đó, không nên đặt SRT và HRT độc lập theo các giá trị tối ưu riêng lẻ: trước tiên cần cố định tuổi bùn, vì đây là biến thay đổi chậm hơn và là yếu tố chi phối TMP; sau đó chọn HRT tùy theo tuổi bùn. Đây chính là cấu trúc của quy tắc kết hợp được xác thực ở Mục 3.3.4.

Table 4

Recommended operating conditions for the target performance envelope (TMP −0.09 to −0.03 bar, permeate flow 1.5–2.2 m³/min, water level 65.0–67.0%). Zones are the contiguous bands maximising the conditional feasibility rate on the manifold-constrained sample. Measured attainment is the percentage of real logged hours inside and outside each band that met all three targets simultaneously; the plant-wide baseline is 37.1%. The bands are per-variable recommendations. They compose without conflict for 20 of the 21 variable pairs (Fig. 8); SRT and HRT interact, and the joint rule of Section 3.3.4 governs the choice of HRT once sludge age is fixed.

Parameter	Unit	Observed range	Recommended zone (rate-based)	Measured attainment inside / outside (%)	Operational note and out-of-time result
SRT	day	43.3–108.4	43.2–72.2	77.0 / 32.3	Hold below 85 d; target 43.2–72.2 d. Attainment falls monotonically to <20% above 87 d. Transferred out of time (+22.7 pp).
HRT	h	5.875–11.042	5.875–6.381	82.4 / 32.1	Operate 5.9–6.4 h. Attainment reaches zero above 7.95 h as the hydraulic ceiling caps permeate flow.
Air	m ³ /h	4470 - 7272	4868 - 5892	61.1 / 34.4	Keep within 4868–5892 m ³ /h; sufficient scouring for TMP without entering the reactive high-aeration regime.
MLSS	mg/L	1918 - 7630	5580 - 6138	67.6 / 29.5	Operate within 5580–6138 mg/L; the strongest out-of-time transfer of any lever (+30.9 pp).
C/N	–	4.80–17.52	4.80–7.51	55.0 / 32.6	Monitoring variable rather than a fixed set-point. Favourable band 4.80–7.51 in this record; because it is set by the fab discharge schedule it should be re-estimated periodically.
F/M	day ^{−1}	0.0117–0.0658	0.0233–0.0252	68.3 / 33.5	Keep below ~0.03 day ^{−1} ; increase sludge extraction ahead of high-organic-loading sequences. Transferred out of time (+15.7 pp).
Glu	L/min	0.402–1.352	0.705–1.352	59.8 / 31.3	Conditional lever, dosed to maintain C/N; not an independent optimisation target.

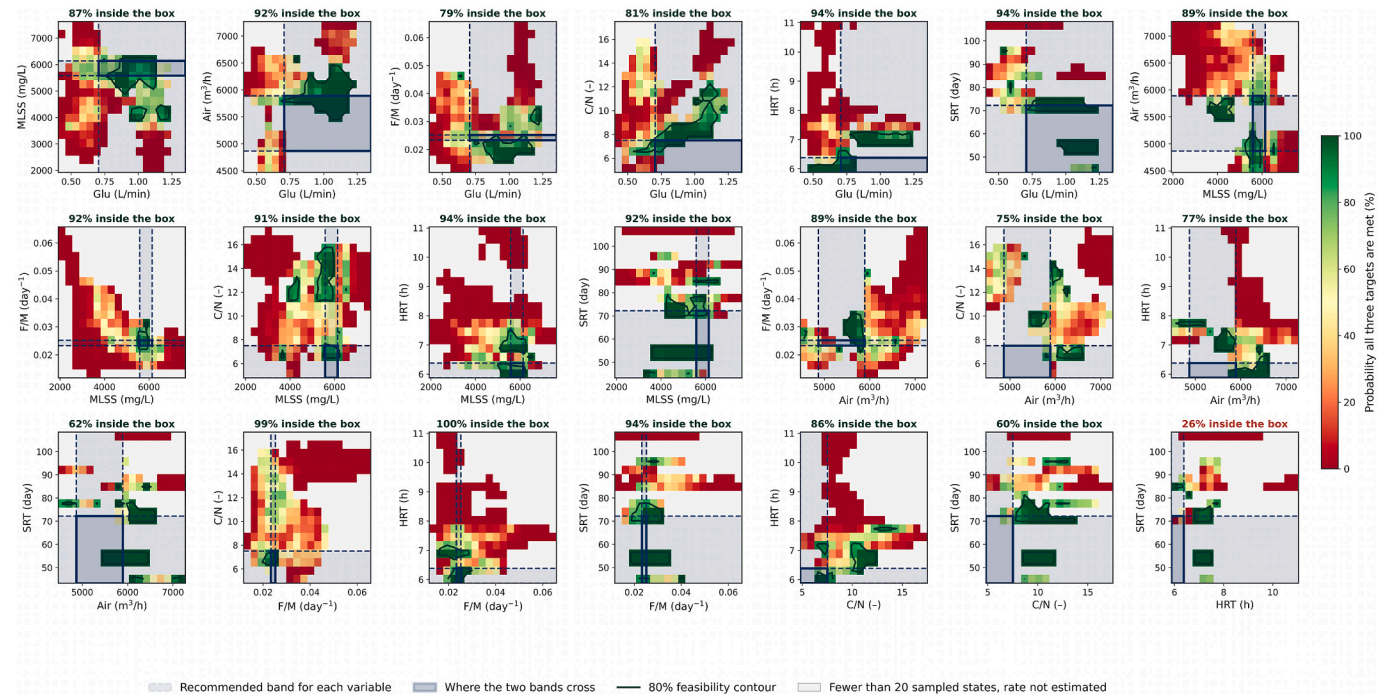


Fig. 8. Probability of meeting all three performance targets across every pair of operating variables, estimated from the manifold-constrained sample. Colour is the conditional feasibility rate p(all three targets met) within each bin, green indicating a high probability and red a low one; bins containing fewer than 20 sampled states are left grey. The dark green line is the 80% contour. The two navy dashed strips are the recommended bands for the variables on the two axes, taken from Table 4, and the outlined rectangle where they cross is the region satisfying both; the feasibility rate achieved inside it, computed over all sampled states it contains rather than bin by bin, is given above each panel. The crossing point of the two bands should sit on green. It does so in 20 of the 21 pairs; the single exception, HRT against SRT, identifies an interaction discussed in the text. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

3.3.2. Density structure of the feasible regions

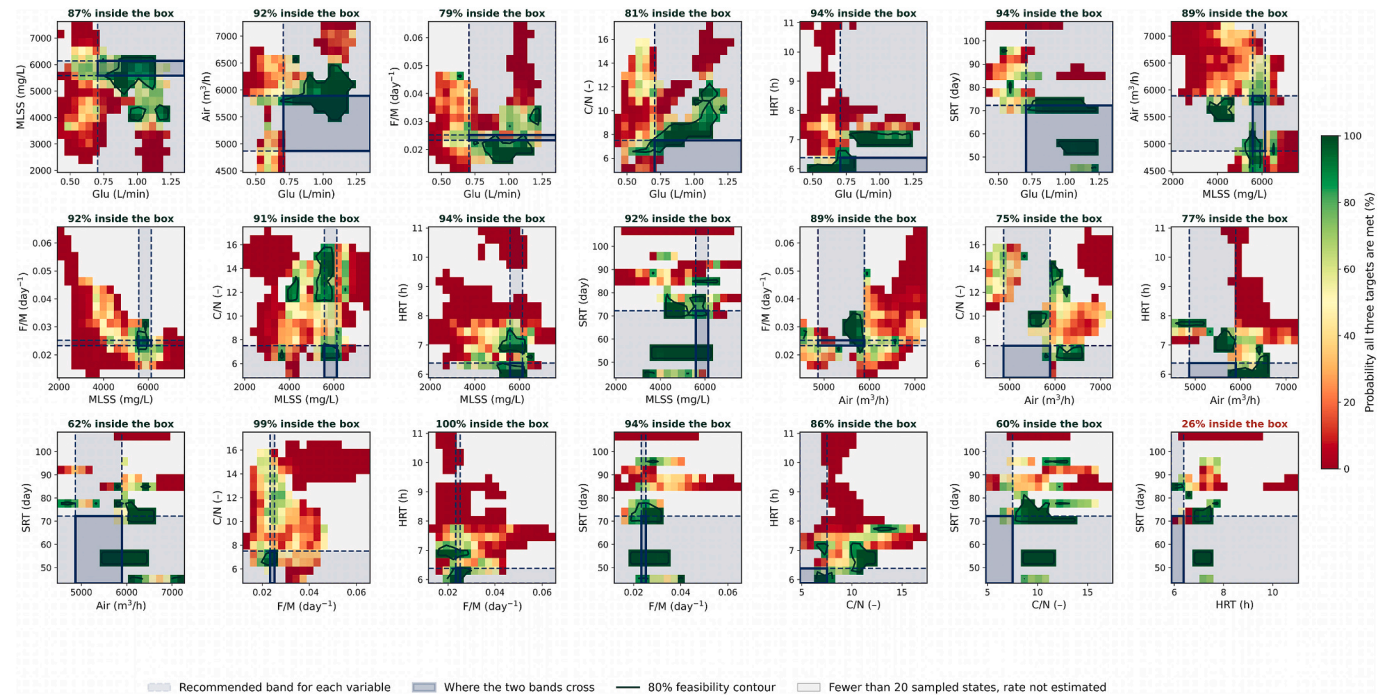
The recommended operating window that follows is given in Table 4, where every row carries the measured attainment rate in the logged record alongside the model-derived rate, so that no recommendation rests on the model alone. HRT is the sharpest lever. Within the feasible region the conditional rate is 82.8% at 5.88–6.38 h and falls monotonically thereafter, reaching zero above 7.95 h; the measured attainment in the same bands is 82.4% and 0% (Fig. 7). This is the hydraulic ceiling identified in Section 3.2 expressed as an operating constraint: at fixed tank volume, HRT above roughly 8 h corresponds to influent flows at which the 1.5 m³/min permeate target cannot be met regardless of

membrane condition.

The aeration rate exhibits the opposing-target structure anticipated in Section 3.2. Measured attainment is highest at 4868–5892 m³/h (61.1%) and falls to 17.2% above 6356 m³/h (Fig. 9C). The TMP optimum sits at 5500–6000 m³/h, where sufficient shear keeps the cake mobile, while higher rates confer no further TMP benefit. The apparent decline of permeate flow with increasing aeration is, as established in Section 3.2, a consequence of control logic rather than hydrodynamic suppression of flux, so the recommended band should be read as the range in which the scouring requirement is met without the plant being driven into the reactive high-aeration regime that accompanies high

Bảng 4. Các điều kiện vận hành được khuyến nghị cho vùng hiệu suất mục tiêu (TMP từ −0.09 đến −0.03 bar, lưu lượng nước thấm 1.5–2.2 m³/min, mực nước 65.0–67.0%). Các vùng là những dải liên kế tối đa hóa tỷ lệ khả thi có điều kiện trên mẫu bị ràng buộc bởi đa tạp. Tỷ lệ đạt được đo lường là phần trăm số giờ vận hành thực tế được ghi nhận, nằm trong và ngoài từng dải, đáp ứng đồng thời cả ba mục tiêu; mức cơ sở trên toàn nhà máy là 37.1%. Các dải là khu vực khuyến nghị cho từng biến. Chúng kết hợp không xung đột đối với 20 trong số 21 cặp biến (Hình 8); SRT và HRT có tương tác, và quy tắc kết hợp tại Mục 3.3.4 chi phối việc lựa chọn HRT khi tuổi bùn đã được xác định.

Parameter	Unit	Observed range	Recommended zone (rate-based)	Measured attainment inside / outside (%)	Operational note and out-of-time result
SRT	day	43.3–108.4	43.2–72.2	77.0 / 32.3	Hold below 85 d; target 43.2–72.2 d. Attainment falls monotonically to <20% above 87 d. Transferred out of time (+22.7 pp).
HRT	h	5.875–11.042	5.875–6.381	82.4 / 32.1	Operate 5.9–6.4 h. Attainment reaches zero above 7.95 h as the hydraulic ceiling caps permeate flow.
Air	m ³ /h	4470 - 7272	4868 - 5892	61.1 / 34.4	Keep within 4868–5892 m ³ /h; sufficient scouring for TMP without entering the reactive high-aeration regime.
MLSS	mg/L	1918 - 7630	5580 - 6138	67.6 / 29.5	Operate within 5580–6138 mg/L; the strongest out-of-time transfer of any lever (+30.9 pp).
C/N	–	4.80–17.52	4.80–7.51	55.0 / 32.6	Monitoring variable rather than a fixed set-point. Favourable band 4.80–7.51 in this record; because it is set by the fab discharge schedule it should be re-estimated periodically.
F/M	day ^{−1}	0.0117–0.0658	0.0233–0.0252	68.3 / 33.5	Keep below ~0.03 day ^{−1} ; increase sludge extraction ahead of high-organic-loading sequences. Transferred out of time (+15.7 pp).
Glu	L/min	0.402–1.352	0.705–1.352	59.8 / 31.3	Conditional lever, dosed to maintain C/N; not an independent optimisation target.



Hình 8. Xác suất đạt cả ba mục tiêu hiệu năng trên mọi cặp biến vận hành, được ước tính từ mẫu bị ràng buộc bởi đa tạp. Màu sắc biểu thị tỷ lệ khả thi có điều kiện p(đạt cả ba mục tiêu) trong mỗi ô; màu xanh lá biểu thị xác suất cao, còn màu đỏ biểu thị xác suất thấp; các ô chứa dưới 20 trạng thái được lấy mẫu được tô xám. Đường màu xanh lá đậm là đường đồng mức 80%. Hai dải nét đứt màu xanh hải quân là các khoảng khuyến nghị cho các biến trên hai trục, lấy từ Bảng 4; hình chữ nhật viền tại vùng giao nhau là miền thỏa mãn cả hai. Tỷ lệ khả thi đạt được bên trong miền này, tính trên tất cả trạng thái được lấy mẫu mà miền chứa chứ không tính riêng từng ô, được ghi phía trên mỗi biểu đồ. Giao điểm của hai dải nên nằm trên vùng màu xanh lá. Điều này đúng với 20 trong số 21 cặp; trường hợp ngoại lệ duy nhất, HRT với SRT, cho thấy một tương tác được thảo luận trong bài. (Để diễn giải các tham chiếu đến màu sắc trong chú giải hình này, độc giả vui lòng xem phiên bản trực tuyến của bài viết.)

3.3.2. Density structure of the feasible regions

Cửa sổ vận hành được khuyến nghị dưới đây được trình bày trong Bảng 4; mỗi hàng ghi kèm tỷ lệ đạt được đo trong hồ sơ nhật ký bên cạnh tỷ lệ suy ra từ mô hình, để không có khuyến nghị nào chỉ dựa vào mô hình. HRT là yếu tố tác động mạnh nhất. Trong vùng khả thi, tỷ lệ có điều kiện là 82,8% ở mức 5,88–6,38 h và giảm dần theo sau đó, xuống 0% khi vượt quá 7,95 h; tỷ lệ đạt được đo trong các khoảng tương ứng là 82,4% và 0% (Hình 7). Đây là giới hạn thủy lực được xác định ở Mục 3.2, nay được diễn đạt thành một ràng buộc vận hành: với thể tích bể cố định, HRT trên khoảng 8 h tương ứng với lưu lượng nước đầu vào mà tại đó không thể đạt mục tiêu lưu lượng thấm 1,5 m³/min, bất kể

điều kiện màng.

Tốc độ sục khí thể hiện cấu trúc mục tiêu đối nghịch như dự đoán trong Mục 3.2. Tỷ lệ đạt được cao nhất ở mức 4868–5892 m³/h (61.1%) và giảm xuống còn 17.2% khi vượt quá 6356 m³/h (Hình 9C). Mức tối ưu của TMP nằm trong khoảng 5500–6000 m³/h, tại đó lực cắt đủ lớn giúp lớp bánh luôn linh động, trong khi tốc độ cao hơn không mang lại thêm lợi ích nào về TMP. Như đã xác lập trong Mục 3.2, sự suy giảm biểu kiến của lưu lượng permeate khi tăng sục khí là hệ quả của logic điều khiển chứ không phải do thủy động lực học ức chế thông lượng; do đó, nên hiểu dải khuyến nghị là khoảng mà yêu cầu rửa trôi được đáp ứng mà không khiến nhà máy bị đẩy vào chế độ sục khí cao mang tính phản ứng, vốn đi kèm với mức cao

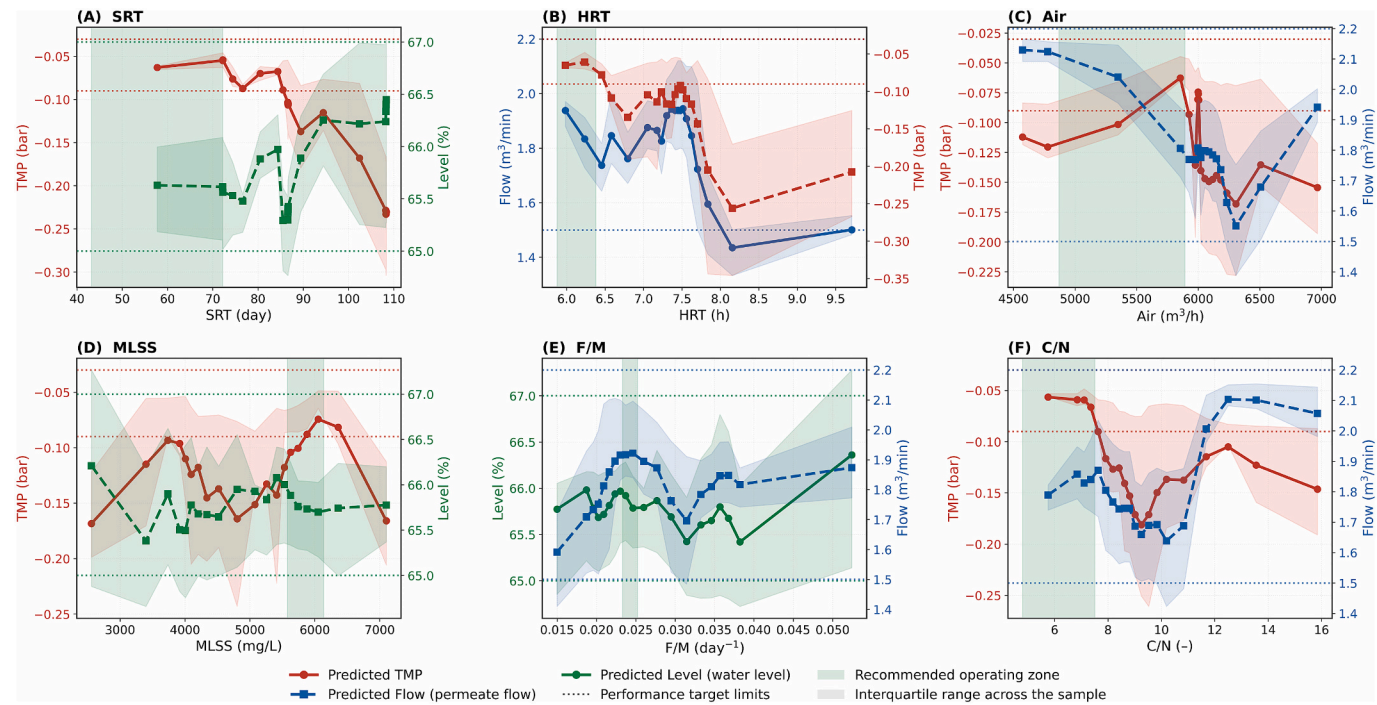


Fig. 9. Predicted output response across the manifold-constrained feasible region. (A) Effect of SRT on water level and TMP, (B) HRT on permeate flow and TMP, (C) opposing effects of aeration rate on flow and TMP, (D) non-monotonic effect of MLSS on TMP and water level, (E) F/M on water level and flow, (F) glucose dosing rate on water level and flow. Each panel shows how two predicted outputs respond as one input varies across its full range; the dotted horizontal lines are the performance limits, so a curve crossing them marks where that target fails, and the shaded band is the recommended operating zone.

loading. Correlations involving aeration warrant the same caution: the Pearson coefficient between Air and Flow is -0.410 over the raw record, and the stronger linear relationships in the dataset are MLSS–F/M

(-0.791) and SRT–TMP (-0.606).

The value of the framework rests on whether its feasibility surface corresponds to the plant's real behaviour, and the logged record contains

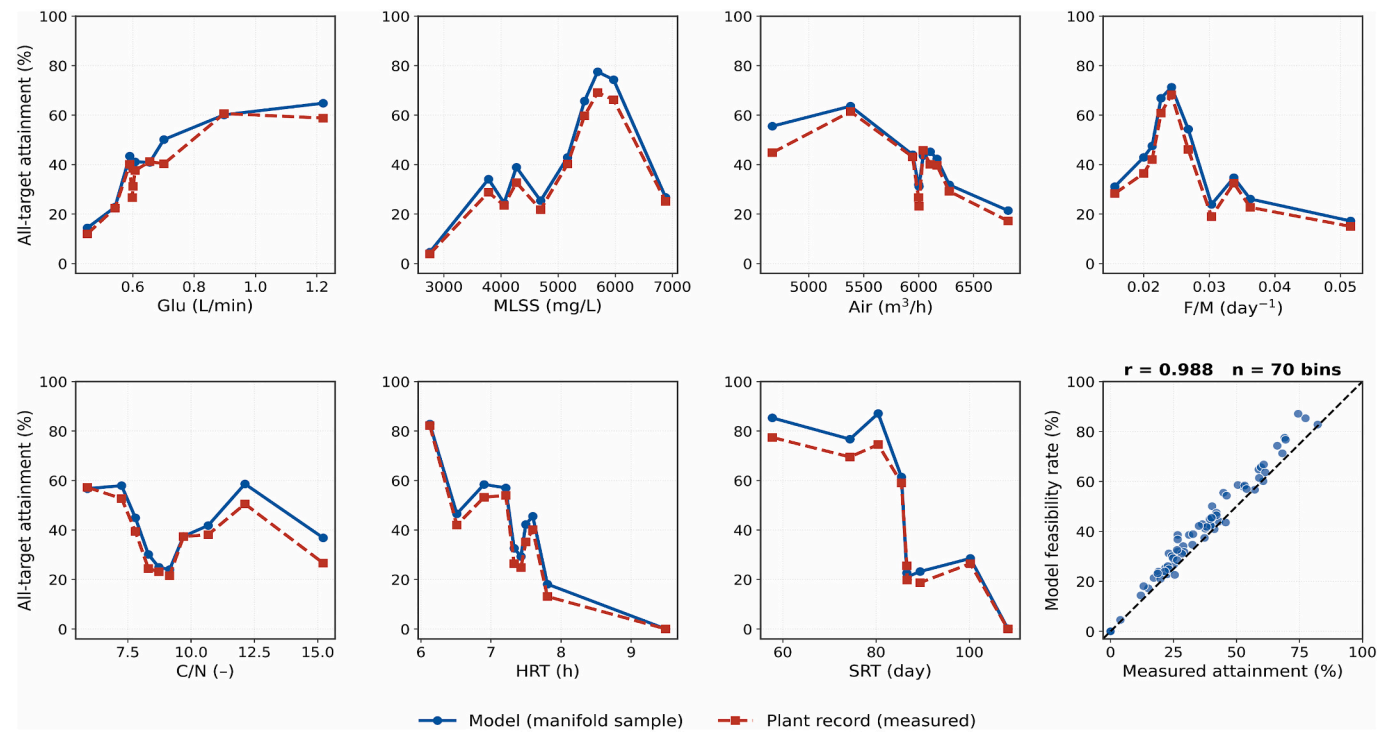
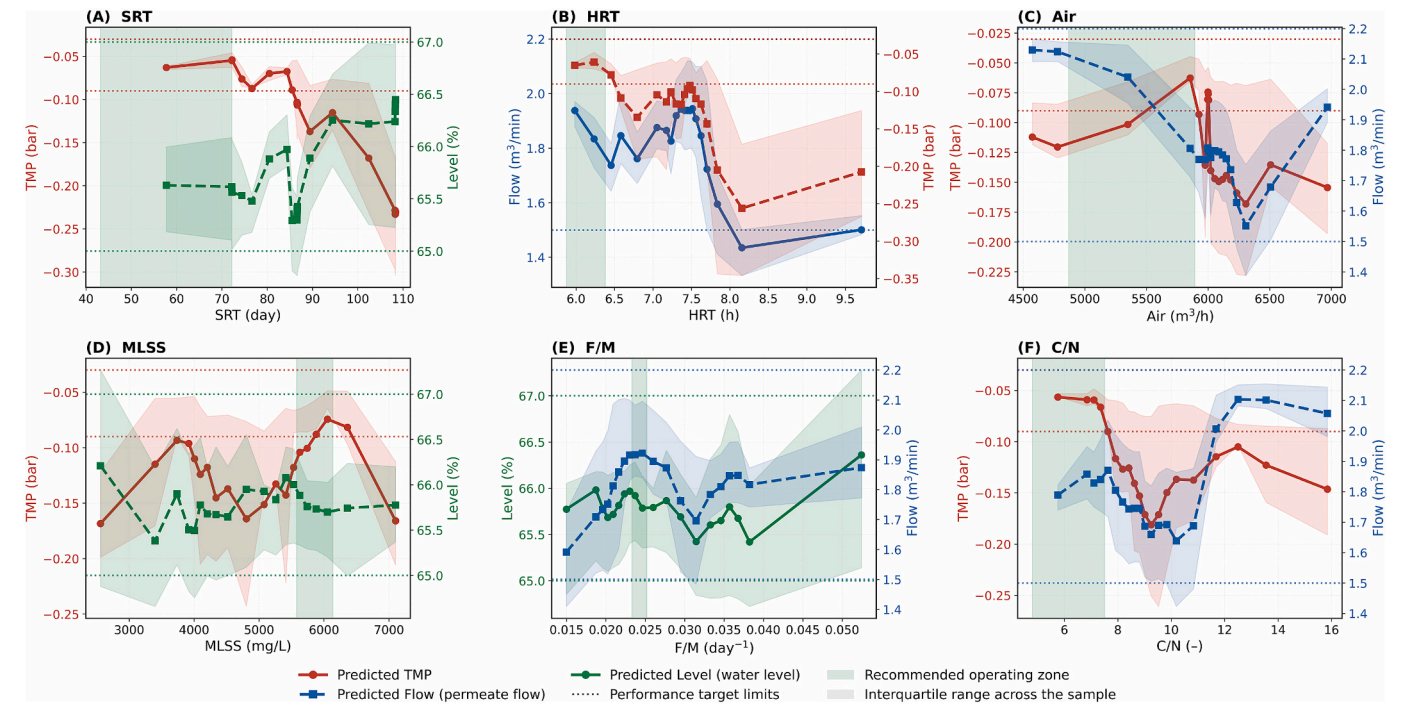


Fig. 10. Agreement between the model-derived conditional feasibility rate (blue) and the plant's measured target-attainment rate (red) across deciles of each of the seven inputs, with the paired comparison across all 70 operating bins shown in the final panel. The blue and red curves should lie on top of one another if the model reproduces plant behaviour, and in the final panel every point should fall on the dashed 1:1 line. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

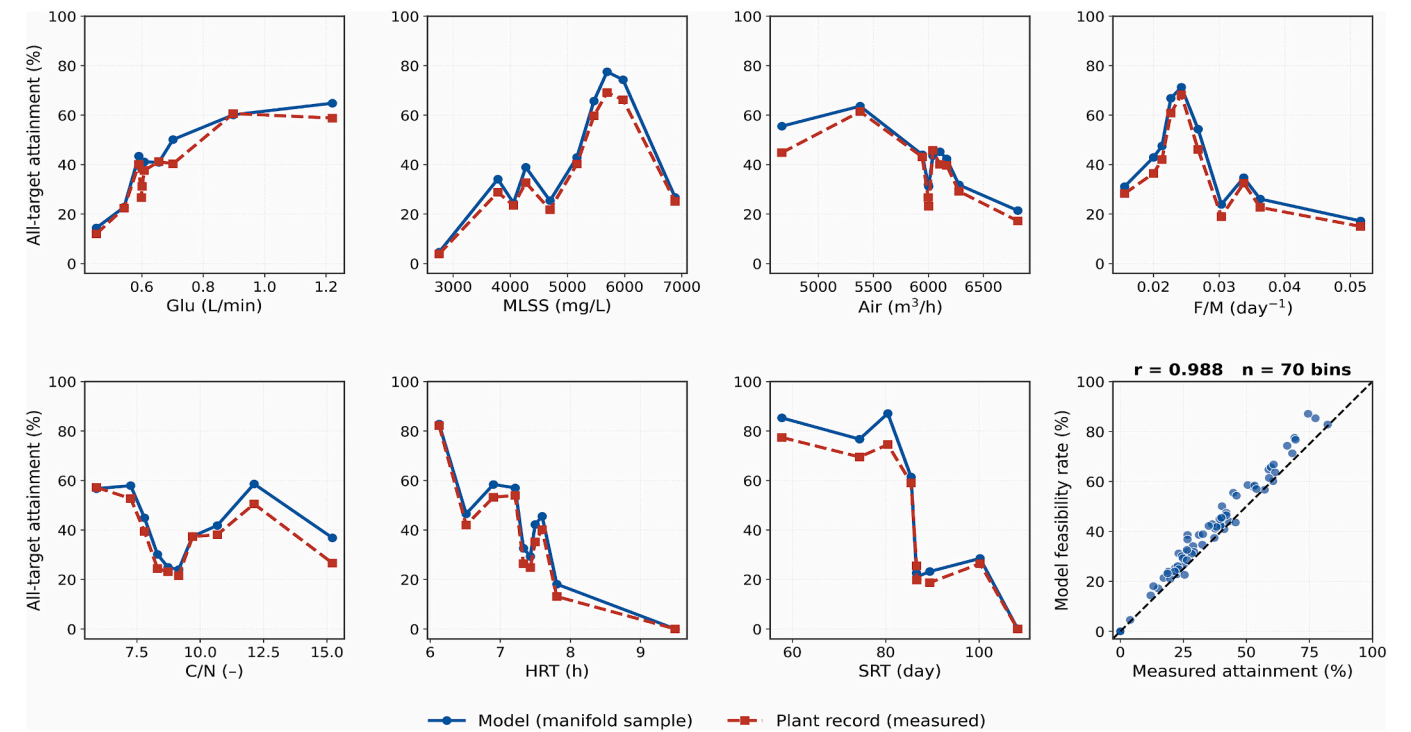


Hình 9. Đáp ứng đầu ra dự đoán trong miền khả thi bị ràng buộc bởi đa tạp. (A) Ảnh hưởng của SRT đến mực nước và TMP, (B) ảnh hưởng của HRT đến lưu lượng nước thẩm và TMP, (C) ảnh hưởng trái chiều của tốc độ sục khí đến lưu lượng và TMP, (D) ảnh hưởng phi đơn điệu của MLSS đến TMP và mực nước, (E) ảnh hưởng của F/M đến mực nước và lưu lượng, (F) ảnh hưởng của tốc độ châm glucose đến mực nước và lưu lượng. Mỗi ô cho thấy hai đầu ra dự đoán phản ứng như thế nào khi một đầu vào biến thiên trong toàn bộ phạm vi của nó; các đường ngang chấm là giới hạn hiệu suất, vì vậy đường cong cắt qua chúng đánh dấu nơi mục tiêu đó không đạt, còn dải tô bóng là vùng vận hành được khuyến nghị.

đang tải. Các mối tương quan liên quan đến sục khí cũng cần được thận trọng tương tự: hệ số Pearson giữa Air và Flow là -0.410 trên tập oản bộ bản ghi thô, và các mối quan hệ tuyến tính mạnh hơn trong tập dữ liệu là MLSS–F/M

(-0.791) và SRT–TMP (-0.606).

Giá trị của khuôn khổ phụ thuộc vào việc bề mặt khả thi của nó có tương ứng với hành vi thực tế của nhà máy hay không, và bản ghi nhật ký chứa



Hình 10. Mức độ phù hợp giữa tỷ lệ khả thi có điều kiện do mô hình suy ra (màu xanh lam) và tỷ lệ đạt mục tiêu đo được tại nhà máy (màu đỏ) trên các phân vị thập phân của từng trong bảy đầu vào; phép so sánh theo cặp trên toàn bộ 70 khoảng vận hành được thể hiện ở ô cuối cùng. Các đường màu xanh lam và đỏ phải chồng khít nếu mô hình tái hiện được hành vi của nhà máy, và trong ô cuối cùng, mọi điểm phải nằm trên đường nét đứt tỷ lệ 1:1. (Để hiểu các chỗ nhắc đến màu sắc trong chú giải hình này, độc giả vui lòng xem bản trực tuyến của bài viết.)

the ground truth needed to test this directly. Across the whole record, 1703 of 4593 h (37.1%) met all three targets simultaneously. Partitioning each input into deciles and comparing the model's predicted feasibility rate with the measured attainment rate in the same bin gives 70 paired comparisons, and the agreement is close: Pearson $r = 0.988$ ($p = 9 \times 10^{-57}$), Spearman $\rho = 0.984$, mean absolute deviation 4.3 percentage points and systematic optimism of only +4.2 points, with per-variable correlations between 0.96 and 0.998 (Fig. 10). The model therefore reproduces, quantitatively and without tuning to this comparison, how often the plant meets its targets as a function of where it is operating. This is the validation that licenses its use for operating guidance, and it is a more relevant test than forward prediction of a time series: the framework is asked which attainable operating states satisfy the constraints, and that is the question it answers accurately.

SRT shows the strongest and most monotone dose–response of the seven inputs. Measured attainment falls from 77.0% at 43.2–72.2 days, through 74.5% at 77–84 days and 59.0% at 84–86 days, to 18.7% at 87–92 days and 0% above 108 days; the model-derived rates track these values within a few percentage points across the whole range. The recommendation is therefore to hold SRT below approximately 85 days and to target the 43.2–72.2 day band, and it is supported by three independent lines of evidence pointing the same way: the cross-model SHAP consensus of Section 3.2 (Fig. 6), the model feasibility surface (Fig. 7) and the plant's own measured attainment (Fig. 11A), all of which place the optimum in the lower half of the operating range.

MLSS proves considerably more informative than a marginal reading of the feasible region suggests. Measured attainment rises from 3.9% below 3590 mg/L to a broad maximum of 67.6% across 5580–6138 mg/L, then falls to 25.1% above 6138 mg/L (Fig. 7, Fig. 9D, Fig. 10), and the model reproduces this inverted-U within 4 percentage points at every decile. The recommended band of 5580–6138 mg/L covers 918 logged hours, and it reflects the balance between maintaining sufficient biomass for treatment and avoiding the viscosity-driven cake resistance that dominates at higher concentrations. F/M behaves similarly, with a maximum of 68.3% attainment at $0.0233\text{--}0.0252\text{ day}^{-1}$ against 15.0% above 0.0373 day^{-1} , consistent with SMP overproduction accelerating gel-layer fouling at high organic loading. The practical instruction is to keep F/M below approximately 0.03 day^{-1} and to increase sludge extraction proactively when the production management system signals a high-organic-loading sequence.

C/N and glucose are best treated as conditional adjustments rather than primary set-points. Measured attainment for C/N is highest at

4.80–7.51 (55.0%) with a secondary shoulder at 11.3–12.9 (50.5%), a bimodal structure (Fig. 10) that reflects the two dominant discharge regimes at this facility: higher-carbon effluent during photoresist stripping and cleaning-agent discharge, and nitrogen-rich rinse water from polishing and etching steps. Glucose dosing is determined by the incoming C/N rather than optimised independently for membrane performance, and its association with tank level in the feasible region operates through the overall loading state rather than through F/M, with which it is very weakly correlated. The C/N association also proved the least stable of the seven over time, as reported in the out-of-time analysis below, and C/N guidance is therefore presented as a period-specific observation rather than as a transferable set-point.

3.3.3. Validation of the operating window on a withheld period

The most demanding test available for guidance derived from historical data is whether guidance obtained from one period improves outcomes in a later period that played no part in obtaining it. This involves no model prediction and is therefore independent of the accuracy assessment of Section 3.1. The record was divided chronologically, the window re-derived using only the first 70%, and its effect evaluated on the final 30% (Fig. 11B). The window from the first seven months places its principal condition on SRT (≤ 84.5 days) with HRT secondary, and identifies 415 h in the withheld period, of which 61.9% met all three targets against a baseline of 39.3% (odds ratio 3.89, Fisher exact $p = 3 \times 10^{-29}$). Lever by lever, the principal biological controls carry the result individually as well: MLSS transferred with a gain of 30.9 percentage points, SRT with 22.7 and F/M with 15.7 (Fig. S18). Sludge age, biomass concentration and organic loading, the three variables an operator can act on over hours to days, are therefore the levers for which the guidance is most firmly established, and the ones the protocol places at its centre.

3.3.4. Feature importance shifts and real-time control implications

Confining the SHAP analysis to the feasible region changes several importance rankings in ways that carry operational meaning (Tables S5–S7). These shifts are not artefacts: within the viable regime the most damaging conditions, namely SRT above 100 days, MLSS above 7500 mg/L and HRT above 10 h, are excluded by the output constraints, so shorter-timescale sources of variability become dominant. The clearest case is F/M, whose importance for water level rises by 87% from rank 5 to rank 4. In the full dataset, extreme SRT and high MLSS dominate level variance and mask the short-timescale contribution of organic loading; within the feasible region, where both are moderate, F/

dữ liệu thực tế cần có để kiểm chứng trực tiếp điều này. Trong toàn bộ hồ sơ, 1703 trong số 4593 h (37.1%) đồng thời đáp ứng cả ba mục tiêu. Chia mỗi đầu vào thành các phân vị thập phân rồi so sánh tỷ lệ khả thi mà mô hình dự đoán với tỷ lệ đạt được đo lường trong cùng một nhóm cho ta 70 cặp so sánh, và mức độ phù hợp rất cao: Pearson $r = 0.988$ ($p = 9 \times 10^{-57}$), Spearman $\rho = 0.984$, độ lệch tuyệt đối trung bình 4.3 điểm phần trăm và mức lạc quan có hệ thống chỉ +4.2 điểm, với hệ số tương quan theo từng biến nằm trong khoảng từ 0.96 đến 0.998 (Hình 10). Vì vậy, mô hình tái hiện định lượng, không cần tinh chỉnh theo phép so sánh này, tần suất nhà máy đạt các mục tiêu tùy theo trạng thái vận hành. Đây là bước kiểm định xác nhận tính phù hợp của mô hình để sử dụng làm hướng dẫn vận hành, đồng thời là phép thử có ý nghĩa hơn so với dự đoán xuôi một chuỗi thời gian: khung mô hình được yêu cầu xác định những trạng thái vận hành khả thi nào đáp ứng các ràng buộc, và nó trả lời chính xác câu hỏi đó.

SRT cho thấy mức đáp ứng liều rõ rệt và đơn điệu nhất trong số bảy đầu vào. Tỷ lệ đạt được đo lường giảm từ 77,0% ở mức 43,2–72,2 ngày, xuống 74,5% ở mức 77–84 ngày và 59,0% ở mức 84–86 ngày, rồi còn 18,7% ở mức 87–92 ngày và 0% khi vượt quá 108 ngày; các tỷ lệ suy ra từ mô hình bám sát các giá trị này, chỉ chênh lệch vài điểm phần trăm trên toàn bộ khoảng. Vì vậy, khuyến nghị là duy trì SRT dưới khoảng 85 ngày và nhắm đến khoảng 43,2–72,2 ngày. Khuyến nghị này được củng cố bởi ba dòng bằng chứng độc lập cùng chỉ về một hướng: sự đồng thuận SHAP giữa các mô hình ở Mục 3.2 (Hình 6), bề mặt khả thi của mô hình (Hình 7) và tỷ lệ đạt được đo lường thực tế tại nhà máy (Hình 11A), tất cả đều xác định vùng tối ưu nằm ở nửa dưới của khoảng vận hành.

MLSS cung cấp thông tin hữu ích hơn đáng kể so với những gì có thể suy ra từ việc xem xét riêng lẻ vùng khả thi. Mức độ đạt được đo lường tăng từ 3.9% ở nồng độ dưới 3590 mg/L lên mức cực đại ở 67.6% trong khoảng 5580–6138 mg/L, sau đó giảm xuống 25.1% ở trên 6138 mg/L (Hình 7, Hình 9D, Hình 10); mô hình tái hiện xu hướng chữ U ngược này với sai số không quá 4 điểm phần trăm ở mọi phân vị thập phân. Dải khuyến nghị 5580–6138 mg/L bao phủ 918 giờ được ghi nhận và phản ánh sự cân bằng giữa việc duy trì đủ sinh khối để xử lý và tránh sức cản bánh lọc do độ nhớt gây ra, vốn chiếm ưu thế ở nồng độ cao hơn. F/M cũng có diễn biến tương tự, với mức độ đạt được cao nhất là 68.3% trong khoảng $0.0233\text{--}0.0252\text{ ngày}^{-1}$ so với 15.0% ở mức trên 0.0373 ngày^{-1} , phù hợp với việc sản sinh quá mức SMP làm tăng tốc độ bám bẩn lớp gel khi tải lượng hữu cơ cao. Hướng dẫn thực tế là duy trì F/M dưới khoảng 0.03 ngày^{-1} và chủ động tăng lượng bùn thải khi hệ thống quản lý sản xuất phát tín hiệu về một chuỗi vận hành có tải lượng hữu cơ cao.

C/N và glucose nên được xem là các điều chỉnh có điều kiện thay vì các điểm đặt chính. Mức độ đạt được đo lường đối với C/N cao nhất ở 55%

4.80–7.51 (55.0%) với một vai phụ ở mức 11.3–12.9 (50.5%), tạo thành cấu trúc hai đỉnh (Hình 10), phản ánh hai chế độ xả thải chiếm ưu thế tại cơ sở này: nước thải giàu carbon hơn-trong quá trình tẩy lớp cán quang và xả chất tẩy rửa, cùng nước tráng giàu nitơ từ các công đoạn đánh bóng và khắc. Liều lượng glucose được xác định theo tỷ lệ C/N đầu vào thay vì được tối ưu hóa độc lập để cải thiện hiệu suất màng; trong vùng khả thi, mối liên hệ giữa liều lượng này với mức nước bể vận hành thông qua trạng thái tải tổng thể chứ không phải thông qua F/M, vốn chỉ tương quan rất yếu với nó. Trong số bảy mối liên hệ, mối liên hệ với C/N cũng là mối liên hệ kém ổn định nhất theo thời gian, như được báo cáo trong phân tích ngoài giai đoạn bên dưới; do đó, hướng dẫn về C/N được trình bày như một quan sát chỉ áp dụng cho từng giai đoạn, thay vì một giá trị đặt có thể chuyển giao.

3.3.3. Validation of the operating window on a withheld period

Phép thử khắt khe nhất hiện có đối với hướng dẫn rút ra từ dữ liệu lịch sử là liệu hướng dẫn thu được từ một giai đoạn có cải thiện kết quả trong một giai đoạn sau đó, vốn không tham gia vào quá trình xây dựng hướng dẫn hay không. Phép thử này không liên quan đến dự đoán mô hình, do đó độc lập với đánh giá độ chính xác ở Mục 3.1. Hồ sơ được chia theo trình tự thời gian; cửa sổ được xác định lại chỉ dựa trên 70% dữ liệu đầu tiên, rồi tác động của nó được đánh giá trên 30% cuối cùng (Hình 11B). Cửa sổ rút ra từ bảy tháng đầu đặt điều kiện chính lên SRT (≤ 84.5 ngày), với HRT là yếu tố thứ cấp, và xác định được 415 h trong giai đoạn giữ lại, trong đó 61.9% đạt tất cả ba mục tiêu, so với mức cơ sở 39.3% (tỷ số chênh 3.89, phép kiểm m chính xác Fisher $p = 3 \times 10^{-29}$). Xét riêng từng đòn bẩy, các biện pháp kiểm soát sinh học chính cũng tự mình tạo ra kết quả: MLSS được áp dụng cho giai đoạn sau với mức tăng 30.9 điểm phần trăm, SRT với 22.7 và F/M với 15.7 (Hình S18). Do đó, tuổi bùn, nồng độ sinh khối và tải lượng hữu cơ—ba biến mà người vận hành có thể điều chỉnh trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày—là những đòn bẩy có cơ sở vững chắc nhất cho hướng dẫn này, đồng thời là trọng tâm của quy trình.

3.3.4. Feature importance shifts and real-time control implications

Việc giới hạn phân tích SHAP trong miền khả thi làm thay đổi một số thứ hạng về mức độ quan trọng theo những cách có ý nghĩa vận hành (Bảng S5–S7). Những thay đổi này không phải là hiện tượng giả tạo: trong chế độ khả thi, các điều kiện gây hại nghiêm trọng nhất, cụ thể là SRT trên 100 ngày, MLSS trên 7500 mg/L và HRT trên 10 giờ, bị loại trừ bởi các ràng buộc đầu ra, vì vậy các nguồn biến thiên có thang thời gian ngắn hơn trở nên chi phối. Trường hợp rõ ràng nhất là F/M, với mức độ quan trọng đối với mức nước tăng 87%, từ hạng 5 lên hạng 4. Trong toàn bộ tập dữ liệu, SRT cực cao và MLSS cao chỉ phối phương sai mức nước, đồng thời che lấp đóng góp của tải lượng hữu cơ ở thang thời gian ngắn; trong miền khả thi, nơi cả hai đều ở mức vừa phải, F/

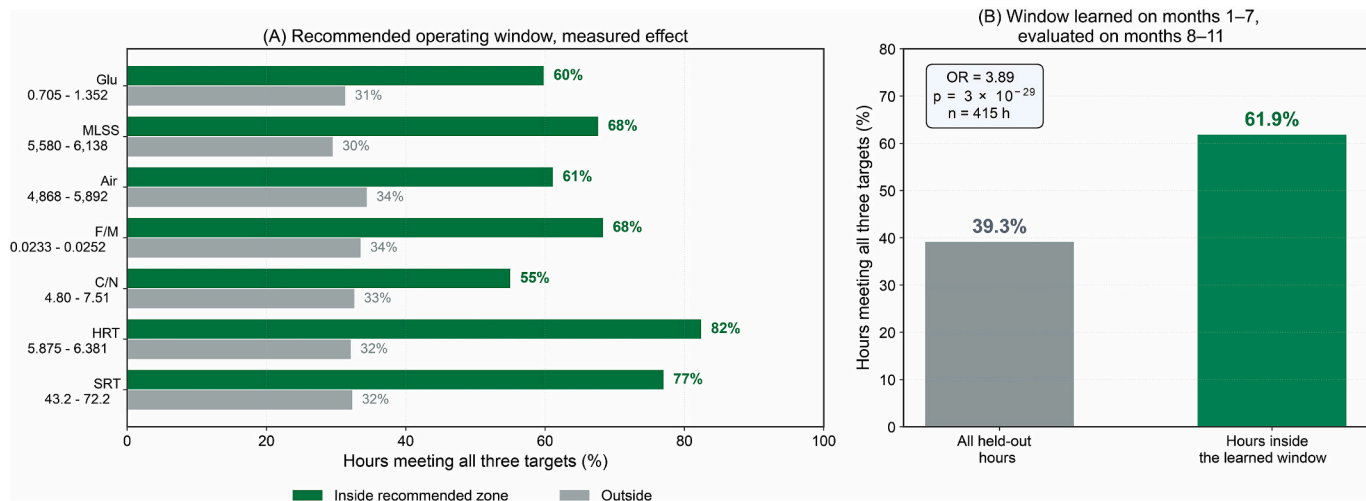
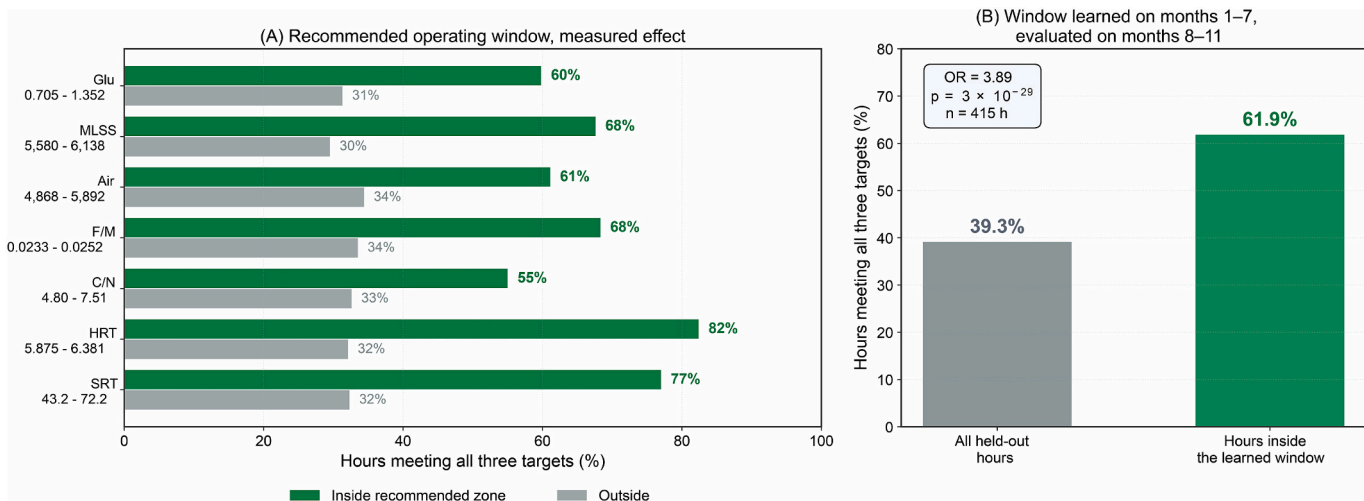


Fig. 11. Recommended operating window and its validation. (A) Percentage of real logged hours meeting all three performance targets inside and outside each recommended band. (B) Attainment across all held-out hours and inside the operating window learned on months 1–7 and evaluated on months 8–11. In panel A, a longer green bar than grey bar means the recommended band outperforms the rest of the record; in panel B the right-hand bar is the attainment achieved in months the analysis never saw. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)



Hình 11. Cửa sổ vận hành được khuyến nghị và xác thực. (A) Tỷ lệ phần trăm số giờ ghi nhận thực tế đáp ứng cả ba mục tiêu hiệu suất, ở bên trong và bên ngoài từng dải được khuyến nghị. (B) Mức độ đạt được trên toàn bộ số giờ dùng để kiểm định và bên trong cửa sổ vận hành được học từ các tháng 1–7, rồi đánh giá trên các tháng 8–11. Trong khung A, thanh màu xanh lá dài hơn thanh màu xám có nghĩa là dải được khuyến nghị đạt kết quả tốt hơn phần còn lại của bản ghi; trong khung B, thanh bên phải thể hiện mức độ đạt được trong những tháng mà quá trình phân tích chưa từng quan sát. (Để diễn giải các thanh màu sắc trong chú giải hình này, độc giả có thể xem phiên bản trực tuyến của bài viết.)

M emerges as the main driver of hour-to-hour level movement, following the fab's batch production schedule rather than any slowly adjustable biological parameter. With the parallel increase in MLSS importance for level, this identifies three fast-acting levers for level management: glucose dosing, responding in minutes, sludge extraction rate, in hours, and F/M adjustment through equalisation, also in hours (Fig. 9E). These allow operators to hold water level below the 67% threshold during high-loading production without waiting for the much longer SRT adjustment cycle. C/N also rises in rank for both TMP and flow; because its favourable band is set by the fab's discharge schedule and shifts as that schedule evolves, it is reported as a monitoring variable to be re-estimated periodically rather than a fixed set-point.

The recommendations in Table 4 do not rest on a single analytical method. Each is supported by the cross-model SHAP directional evidence of Section 3.2 across all 16 models, by the conditional feasibility surface of the manifold-constrained sample, and by the measured attainment rate in the plant's own record, with the primary levers additionally validated out of time. This convergence of model-based and measurement-based evidence, rather than the use of any one technique, is what distinguishes the present protocol from previous MBR optimisation studies, which typically report either importance rankings, or directional effects, or a feasible range, but do not reconcile all three against what the plant has actually achieved.

3.4. Comparison and perspectives

3.4.1. Predictive performance

Most prior studies focus on municipal or domestic wastewater treatment, often conducted at pilot or lab scales, and typically provide single-target predictions, such as TMP or fouling indicators (e.g., permeability, water flux, Table S8). For instance, [68] employed multilayer perceptron (MLP) and long short-term memory (LSTM) networks for TMP prediction in a large pilot-scale anaerobic MBR (AnMBR) treating municipal wastewater, achieving $R^2 > 0.91$. Similarly, [69] used random forest for fouling behaviour prediction in AnMBRs with $R^2 = 0.906$, while [70] applied adaptive neuro-fuzzy inference systems for water flux in osmotic MBRs, yielding R^2 between 0.9755 and 0.9861.

In contrast, the present study applies an Extra Trees regressor at full scale in a semiconductor wastewater plant, a domain of wide loading swings and stringent effluent requirements, and predicts three interdependent outputs simultaneously. Under a random partition, comparable to the designs used in the studies above, R^2 is 0.988 for TMP, 0.933 for permeate flow and 0.908 for water level; under a 24-h blocked partition that removes temporal near-neighbours, 0.830, 0.788 and 0.564. Both are reported because comparison with published single-target accuracies is meaningful only on a like-for-like partitioning basis, and the studies cited use random partitions of similarly autocorrelated records. Rather than claiming the highest accuracy reported to date, the appropriate conclusion is that a single ensemble learner achieves competitive accuracy on three coupled targets at full industrial scale without the computational overhead of recurrent architectures, and that the multi-target formulation addresses the operational reality that hydraulic dynamics and fouling cannot be optimised independently.

3.4.2. Optimization approach

The largest gap in the comparative literature lies not in predictive accuracy but in interpretability, which most comparison studies do not report at all. The framework used here combines kernel density estimation, feasible-region analysis, SHAP beeswarm and dependence analysis and Pearson correlation, applied in two analytical contexts: the full operational record (Section 3.2) and the feasible operating region (Section 3.3). This dual-context analysis is a methodological contribution in itself, because the importance ranking of several variables shifts when the analysis is confined to the viable regime, and those shifts have implications for real-time control that a single-context analysis cannot reveal. The 87% increase in F/M importance for water level within the

feasible region is the clearest example, identifying a near-real-time control lever that full-dataset SHAP leaves hidden behind the dominant slow variables.

Perhaps the sharpest distinction between the present study and the comparative literature lies in the meaning and scope of the term “optimization.” In most comparative studies that report any optimization activity, the term refers to model optimization (Table S8) includes hyperparameter tuning architecture search, or training strategy selection. Only reference [71] applies optimization to operating conditions rather than model parameters, using a genetic algorithm to identify the input combination that minimizes a single fouling objective.

The present study is, to our knowledge, the first in the MBR machine-learning literature to perform multi-objective operating-condition optimisation within a manifold-constrained feasible input space, satisfying three membrane performance constraints simultaneously and mapping the joint structure of the 207,238 states that achieve this. This differs qualitatively from a single-objective genetic-algorithm search. Rather than returning one optimal point, the analysis produces a conditional probability surface over the attainable operating space, which allows the identification of regions where the system is most resilient to routine perturbation, distinct from the technically feasible boundary. The methodological point that emerges, and that we suggest is transferable well beyond this plant, is that a feasible region must be sampled on the joint operating manifold rather than across independent marginal ranges, and that operating recommendations must be graded by conditional attainment rate rather than by the density of feasible points.

The distinction between the feasible range and the high-attainment core is a practically significant contribution. For SRT the feasible envelope extends beyond 95 days while measured attainment above 87 days is below 20%; for HRT the feasible envelope reaches 7.65 h while attainment above 7.95 h is zero; for F/M the feasible envelope extends to 0.037 day^{-1} while attainment above 0.037 day^{-1} is 15%. An operator relying on the feasible boundary alone, that is on the output of a conventional constraint-satisfaction analysis, would conclude that these upper ranges are acceptable, when in practice they carry a high probability of violating one or more targets.

The rate-graded operating targets in Table 4, derived from 207,238 evaluated feasible states and cross-checked against 4593 logged hours, therefore provide a level of evidential support that is not available from a feasibility boundary alone.

3.4.3. Perspectives and future strategies

The structural contributions of this study, namely full-scale semiconductor wastewater application, simultaneous three-output prediction, benchmarking of 16 algorithms across six families under four validation designs, dual-context multi-model interpretability, and manifold-constrained optimisation validated against measured attainment and out of time, advance practice in three areas. Models trained on historical operating data from a complex industrial MBR can support operational guidance without additional laboratory characterisation, provided they are evaluated as response surfaces over the attainable operating space and validated against measured outcomes rather than on forecasting skill alone. Interpretability conducted within the feasible region rather than across the full historical envelope reveals control-relevant shifts in feature importance, a template applicable to any multi-output industrial process model. And the study delivers an evidence-graded operating protocol in which each recommendation carries an explicit measured attainment rate and an explicit statement of whether it transferred to a held-out period.

The boundaries of the framework should be stated alongside its contributions. The operating window has been verified three independent ways: against the plant's measured attainment across the operating space, against a three-month period withheld entirely from the analysis, and against an independent parallel membrane train. This is a stronger evidential base than a single-period, single-split analysis, but it remains a verification on historical data rather than a controlled trial, and part of

M nổi lên là yếu tố chính chi phối biến động mực nước theo từng giờ, tuân theo lịch sản xuất theo mẻ của nhà máy fab thay vì bất kỳ th ông số sinh học nào có thể điều chỉnh chậm. Cùng với tầm quan trọng ngày càng tăng của MLSS đối với mực nước, điều này xác định b a đòn bẩy có tác dụng nhanh để quản lý mực nước: định lượng gluc ose, phản ứng trong vài phút; tốc độ xả bùn, tính bằng giờ; và điều chỉnh F/M thông qua điều hòa, cũng tính bằng giờ (Hình 9E). Các biện pháp này cho phép người vận hành giữ mực nước dưới ngưỡng 67% trong thời gian sản xuất tải lượng cao mà không phải chờ chu kỳ điều chỉnh SRT lâu hơn nhiều. C/N cũng tăng thứ hạng đối với cả TMP và lưu lượng; vì dải giá trị thuận lợi của nó được quyết định bởi lịch xả thải của nhà máy fab và thay đổi theo diễn biến của lịch này, nên C/N được xem là biến giám sát cần được ước tính lại định kỳ th ay vì một điểm đặt cố định.

Các khuyến nghị trong Bảng 4 không dựa trên một phương pháp phân tích duy nhất. Mỗi khuyến nghị được hỗ trợ bởi bằng chứng về chiều tác động SHAP xuyên mô hình tại Mục 3.2 trên cả 16 mô hình, bởi bề mặt khả thi có điều kiện của mẫu bị ràng buộc trên đạ t p, và bởi tỷ lệ đạt được đo lường trong hồ sơ riêng của nhà máy; các đòn bẩy chính còn được xác thực bổ sung bằng dữ liệu ngoài khoảng thời gian huấn luyện. Chính sự hội tụ của bằng chứng dựa trên m ô hình và dựa trên phép đo, chứ không phải việc sử dụng bất kỳ mộ t kỹ thuật nào, đã làm nổi điểm khác biệt của quy trình này so với c ác nghiên cứu tối ưu hóa MBR trước đây, vốn thường chỉ báo cáo th ứ hạng mức độ quan trọng, hoặc tác động theo chiều hướng, hoặc một phạm vi khả thi, nhưng không đối chiếu cả ba với những gì nhà máy thực sự đã đạt được.

3.4. Comparison and perspectives

3.4.1. Predictive performance

Hầu hết các nghiên cứu trước đây tập trung vào xử lý nước thải đô thị hoặc nước thải sinh hoạt, thường được thực hiện ở quy mô th ị điểm hoặc phòng thí nghiệm và thường đưa ra các dự đoán đơ n m ục tiêu, chẳng hạn như TMP hoặc các chỉ số tắc nghẽn (ví dụ: độ thấm m, thông lượng nước, Bảng S8). Chẳng hạn, [68] đã sử dụng mạng perceptron đa lớp (MLP) và mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM) để d ự đoán TMP trong một hệ thống MBR kỵ khí (AnMBR) quy mô thí đi ểm lớn xử lý nước thải đô thị, đạt $R^2 > 0.91$. Tương tự, [69] sử dụng thuật toán rừng ngẫu nhiên để dự đoán hiện tượng tắc nghẽn tron g các hệ thống AnMBR, với $R^2 = 0.906$, trong khi [70] áp dụng hệ th ống suy luận thích nghi thần kinh-mở để dự đoán thông lượng nướ c trong các hệ thống MBR thẩm thấu, cho kết quả R^2 trong khoảng từ 0.9755 đến 0.9861.

Ngược lại, nghiên cứu này áp dụng mô hình hồi quy Extra Trees ở quy mô toàn công nghiệp tại một nhà máy xử lý nước thải bán dẫ n, lĩnh vực có biến động tải lượng lớn và yêu cầu nghiêm ngặt về nư ớc thải đầu ra, đồng thời dự đoán ba đầu ra phụ thuộc lẫn nhau. Vớ i cách chia dữ liệu ngẫu nhiên, tương tự các thiết kế được sử dụng t rong những nghiên cứu nêu trên, R^2 là 0.988 đối với TMP, 0.933 đối với lưu lượng nước thấm và 0.908 đối với mực nước; với cách chia th ời khối 24 giờ nhằm loại bỏ các điểm dữ liệu lân cận về thời gian, cá c giá trị lần lượt là 0.830, 0.788 và 0.564. Cả hai kết quả đều được bá o cáo vì chỉ có thể so sánh có ý nghĩa với độ chính xác đơn mục tiêu đã công bố khi cách chia dữ liệu tương đồng; các nghiên cứu được t rích dẫn sử dụng cách chia ngẫu nhiên trên những chuỗi dữ liệu có mức tự tương quan tương tự. Thay vì tuyên bố đạt độ chính xác cao nhất từ trước đến nay, kết luận phù hợp là một mô hình học tổ hợp duy nhất đạt độ chính xác cạnh tranh trên ba mục tiêu liên kết ở qu y mô công nghiệp thực tế mà không phát sinh chi phí tính toán của các kiến trúc hồi quy, đồng thời cách tiếp cận đa mục tiêu phản ánh thực tế vận hành rằng không thể tối ưu hóa độc lập động lực học th ủy lực và hiện tượng cấu bẩn.

3.4.2. Optimization approach

Khoảng trống lớn nhất trong các tài liệu so sánh không nằm ở đ ộ chính xác dự đoán mà ở khả năng diễn giải, vốn hoàn toàn không được đề cập trong phần lớn các nghiên cứu so sánh. Khung phân tĩ ch được sử dụng ở đây kết hợp ước lượng mật độ hạt nhân, phân tĩ ch vùng khả thi, phân tích biểu đồ beeswarm và mức độ phụ thuộc SHAP, cùng với tương quan Pearson, áp dụng trong hai bối cảnh ph ản tích: toàn bộ hồ sơ vận hành (Mục 3.2) và vùng vận hành khả th ị (Mục 3.3). Bản thân phân tích hai bối cảnh này đã là một đóng góp v ề phương pháp luận, bởi thứ hạng mức độ quan trọng của một số b iến thay đổi khi phân tích được giới hạn trong chế độ khả thi; nhữn g thay đổi đó có ý nghĩa đối với việc điều khiển theo thời gian thực mà phân tích chỉ trong một bối cảnh không thể làm sáng tỏ. Mức tă ng 87% về tầm quan trọng của F/M đối với mực nước trong phạm vi

Vùng khả thi là ví dụ rõ ràng nhất, xác định một đòn bẩy kiểm soát gần như theo thời gian thực mà SHAP trên toàn bộ tập dữ liệu che k huất phía sau các biến chậm chi phối.

Có lẽ điểm khác biệt rõ nét nhất giữa nghiên cứu hiện tại và các tài liệu so sánh nằm ở ý nghĩa và phạm vi của thuật ngữ “tối ưu hóa”. Trong hầu hết các nghiên cứu so sánh có báo cáo hoạt động tối ư u hóa, thuật ngữ này chỉ việc tối ưu hóa mô hình (Bảng S8), bao gồ m tính chỉnh siêu tham số, tìm kiếm kiến trúc hoặc lựa chọn chiến l ược huấn luyện. Chỉ tài liệu tham khảo [71] áp dụng tối ưu hóa cho các điều kiện vận hành thay vì các tham số mô hình, sử dụng thuật t oán di truyền để xác định tổ hợp đầu vào giúp giảm thiểu một mục tiêu cấu bẩn duy nhất.

Theo hiểu biết của chúng tôi, nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực học máy MBR thực hiện tối ưu hóa đa mục tiêu c ác điều kiện vận hành trong một không gian đầu vào khả thi bị ràng buộc bởi đa tạp, đồng thời thỏa mãn ba ràng buộc về hiệu suất mà ng và lập bản đồ cấu trúc kết hợp của 207.238 trạng thái được đ iều này. Điều này khác biệt về bản chất so với phương pháp tìm kiế m bằng thuật toán di truyền với một mục tiêu. Thay vì trả về một đi ểm tối ưu duy nhất, phân tích tạo ra một bề mặt xác suất có đươ c ki ện trên toàn bộ không gian vận hành có thể đạt được, qua đó cho p hép xác định các vùng mà hệ thống có khả năng chống chịu tốt nhấ t trước những biến động thường lệ, vốn khác với ranh giới khả th i về mặt kỹ thuật. Điểm phương pháp luận nổi bật, mà chúng tôi cho r ằng có thể áp dụng rộng rãi vượt xa phạm vi nhà máy này, là phải l ấy mẫu vùng khả thi trên đa tạp vận hành kết hợp thay vì trên các k hoảng biên độc lập, đồng thời phải đánh giá các khuyến nghị vận h ành theo tỷ lệ đạt được có điều kiện thay vì theo mật độ các điểm k hả thi.

Sự phân biệt giữa miền khả thi và vùng đạt mức cao là một đóng góp có ý nghĩa thiết thực. Với SRT, miền khả thi kéo dài quá 95 ngày , trong khi tỷ lệ đạt được đo lường trên 87 ngày thấp hơn 20%; với H RT, miền khả thi đạt tới 7.65 h, trong khi tỷ lệ đạt được trên 7.95 h là bằng không; với F/M, miền khả thi kéo dài đến 0.037 day^{-1} , trong k hi tỷ lệ đạt được trên 0.037 day^{-1} là 15%. Một người vận hành chỉ d ựa vào ranh giới khả thi, tức là kết quả của một phân tích thỏa mãn ràng buộc thông thường, sẽ kết luận rằng các khoảng giá trị cao nà y là chấp nhận được, trong khi trên thực tế chúng tiềm ẩn xác suất cao vi phạm tối thiểu hoặc nhiều mục tiêu.

Các mục tiêu vận hành phân cấp theo tỷ lệ trong Bảng 4, được s uy ra từ 207.238 trạng thái khả thi đã được đánh giá và đối chiếu vớ i 4593 giờ vận hành được ghi nhận, do đó cung cấp mức độ hỗ trợ b ằng chứng mà chỉ riêng một ranh giới khả thi không thể có được.

3.4.3. Perspectives and future strategies

Các đóng góp về cấu trúc của nghiên cứu này, cụ thể là ứng dụn g quy mô thực tế trong xử lý nước thải ngành bán dẫn, dự đoán đờ ng thời ba đầu ra, đánh giá đối chuẩn 16 thuật toán thuộc sáu nhó m theo bốn thiết kế kiểm định, diễn giải đa mô hình trong hai bối cả nh và tối ưu hóa có ràng buộc trên đa tạp được kiểm chứng bằng m ức đạt được đo lường và dữ liệu ngoài thời gian huấn luyện, thúc đẩ y thực tiễn trong ba lĩnh vực. Các mô hình được huấn luyện bằng d ữ liệu vận hành lịch sử từ một hệ thống MBR công nghiệp phức tạp có thể hỗ trợ hướng dẫn vận hành mà không cần đặc trưng hóa bổ sung trong phòng thí nghiệm, với điều kiện chúng được đánh giá n hư các bề mặt đáp ứng trên không gian vận hành khả thi và được ki ểm chứng bằng kết quả đo lường, thay vì chỉ dựa vào năng lực dự b áo. Việc diễn giải trong vùng khả thi thay vì trên toàn bộ phạm vi lịc h sử cho thấy những thay đổi về tầm quan trọng của đặc trưng có ý nghĩa đối với việc kiểm soát; đây là khuôn mẫu có thể áp dụng cho mọi mô hình quy trình công nghiệp đa đầu ra. Cuối cùng, nghiên cứ u đưa ra một quy trình vận hành được phân hạng theo mức độ bắ n g chứng, trong đó mỗi khuyến nghị nêu rõ tỷ lệ đạt được đo lường và xác định rõ liệu khuyến nghị đó có được chuyển giao sang một g iai đoạn bị giữ lại để kiểm định hay không.

Các giới hạn của khuôn khổ cần được nêu rõ song song với nhữ ng đóng góp của nó. Phạm vi vận hành đã được kiểm chứng theo b a cách độc lập: đối chiếu với mức độ đạt được đo lường của nhà má y trên toàn bộ không gian vận hành, đối chiếu với một giai đoạn ba tháng hoàn toàn không được đưa vào phân tích, và đối chiếu với m ột cụm màng song song độc lập. Đây là cơ sở bằng chứng vững chắ c hơn so với phân tích chỉ gồm một giai đoạn và một lần phân chia, nhưng vẫn là kiểm chứng trên dữ liệu lịch sử chứ không phải thử n ghiệm có đối chứng, và một phần của

the association may be carried by variables outside the model, most obviously membrane age and cleaning history. A prospective trial alternating the recommended and incumbent strategies between the two parallel UF trains, so that influent conditions are shared, is the natural next step. Three further boundaries apply: the models were trained on one facility with a single PVDF UF configuration, so the method transfers but the numerical windows are site-specific; the framework characterises the manifold the plant has explored and is not intended to extrapolate to regimes absent from the record, with membrane age, cleaning frequency and effluent conductivity the most promising additional inputs; and SHAP attributions quantify association within the training distribution rather than physical causation, so confirming the proposed mechanisms would require membrane autopsy, zeta-potential measurement and filtrate organic fractionation.

4. Conclusion

This study set out to determine whether the operating record of a full-scale semiconductor-wastewater membrane bioreactor contains enough information to tell operators where to run the plant, and concludes that it does, provided the models are evaluated and used in the right way. Three findings support this. First, sludge retention time is the foundational determinant of membrane behaviour here, and the evidence is unusually robust: all 16 algorithms rank it first for transmembrane pressure, the ranking survives validation designs under which predictive accuracy itself degrades, and measured attainment falls monotonically from 77% at 43–72 days to below 20% beyond 87 days. Because the facility operates entirely within the extended-aeration range, the mechanism is biomass accumulation, elevated viscosity and cake compaction rather than the EPS and SMP dynamics of conventional short-sludge-age systems, so the expectation that longer sludge age mitigates fouling is inverted. Second, the question a plant record answers well is not what the plant will do next but which attainable operating states satisfy its performance constraints; mapped on the real joint operating manifold and graded by conditional attainment rate, the resulting surface reproduces measured attainment across 70 operating bins with a correlation of 0.99 and yields a window substantially narrower than the technically feasible envelope. Third, that window carries value beyond the period it came from: bands fixed on the first seven months raised simultaneous attainment from 39.3% to 61.9% over the following three, and refitted daily on the accumulated record the model predicts TMP to 0.008 bar with $R^2 = 0.871$ four months beyond its original training data, so temporal generalisation is governed by the refresh schedule rather than by any intrinsic limit of the model. The wider implication concerns how such models should be judged. Hourly industrial records are strongly autocorrelated, and accuracy measured on random partitions describes interpolation between neighbouring hours rather than generalisation to new operating conditions, whereas feature attributions prove stable across partitioning schemes. Interpretability, not headline accuracy, is therefore the property that survives scrutiny and should carry the operational weight, and the most useful output is not a predictor but a graded map of the operating space in which every recommendation carries the frequency with which the plant has actually achieved its targets there. The transition from reactive to proactive membrane management depends less on further gains in predictive accuracy than on validating guidance against outcomes the plant can verify and, ultimately, on prospective trials that test whether following such guidance causes the improvement these data associate with it.

CRedit authorship contribution statement

Yujae Jeon: Writing – original draft, Validation, Investigation, Formal analysis, Conceptualization. **Duc Anh Nguyen:** Methodology, Formal analysis. **Kim Anh Nguyen Thi:** Software, Investigation. **Quoc Thai Nong:** Software, Investigation. **Am Jang:** Writing – review &

editing, Validation, Supervision, Funding acquisition, Formal analysis.

Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Acknowledgements

This work was supported by Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) through Digital Desalination and Brine Resource Recovery Technology Development Project, funded by Korea Ministry of Climate, Energy and Environment (MCEE) (RS-2025-02032971).

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2026.110865>.

Data availability

The analysis code, trained model configurations, SHAP outputs, feasibility-sampling routines and all derived result tables supporting this study are openly available at <https://github.com/nguyenducanh97/ML-MBR-semiconductor.git>. The repository includes complete benchmarking, temporal-validation, interpretability and manifold-feasibility pipelines together.

References

- [1] N. Asghar, D.A. Nguyen, A. Jang, Application of MnFe2O4 magnetic silica-covered ethylenediaminetetraacetic acid-functionalized nanomaterials to the draw solution in forward osmosis, *Chemosphere* 330 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138735>.
- [2] D. Anh Nguyen, D. Viet Nguyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Fabricated magnetic adsorption – forward osmosis membrane hybrid system for hydroponic irrigation from rich arsenic-containing heavy metal water stream, *J. Hazard. Mater.* (2023) 132126, <https://doi.org/10.1016/J.JHAZMAT.2023.132126>.
- [3] D. Anh Nguyen, D. Viet Nguyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Ultrahigh-porosity peony-like magnesium oxide for the superior adsorption of arsenic (III) and arsenic (V) from aqueous solutions, *J. Hazard. Mater.* 497 (2025) 139569, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.141789>.
- [4] D.A. Nguyen, V.B. Nguyen, A. Jang, Ultrahigh-porosity MgO adsorbent coupled with predictive deep belief networks: a transformative method for phosphorus treatment, *Water Res.* (2023) 120930, <https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2023.120930>.
- [5] I.A. Abbasi, A. Junejo, D.A. Nguyen, I.T. Yeom, Adsorption of polystyrene (PS) microplastic from aqueous solution by black tea magnetic nanoparticles (BTMNP): adsorbability, mechanism, and reusability, *Water Air Soil Pollut.* 236 (13 236) (2025) 844, <https://doi.org/10.1007/s11270-025-08460-7>.
- [6] I.A. Abbasi, D.A. Nguyen, S. Nam, I.T. Yeom, Efficient removal of polystyrene nano plastics from aqueous solution by chitosan-coated black tea magnetic nanocomposite: a green synthesis, influencing factors and mechanisms, *J. Water Process Eng.* 77 (2025) 108650, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2025.108650>.
- [7] D.A. Nguyen, Y. Jeon, K.A.T. Nguyen, A. Jang, Sustainable urea treatment by environmental-friendly and highly hydrophilic vesicle-like iron phosphate-based carbon, *Chemosphere* 365 (2024) 143351, <https://doi.org/10.1016/J.CHEMOSPHERE.2024.143351>.
- [8] K.A. Nguyen, Y.U. Shin, D.A. Nguyen, A. Jang, A robust approach for sustainable removal and recovery of fluoride via cryolite crystallization in an enhanced electrocoagulation process, *J. Water Process Eng.* 76 (2025) 108256, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2025.108256>.
- [9] Q. Wang, N. Huang, Z. Chen, X. Chen, H. Cai, Y. Wu, Environmental data and facts in the semiconductor manufacturing industry: an unexpected high water and energy consumption situation, *Water Cycle* 4 (2023) 47–54, <https://doi.org/10.1016/j.watcyc.2023.01.004>.
- [10] D.A. Nguyen, V.B. Nguyen, A. Jang, Integrated adsorption using ultrahigh-porosity magnesium oxide with multi-output predictive deep belief networks: a robust approach for fluoride treatment, *Chem. Eng. J.* (2024) 149586, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2024.149586>.
- [11] D. Gordon, F. Reuland, D.J. Jacob, al, M. Govindan, R. Adam Gopal, H. Geun Ahn, Y. Li, Y. Zhu, Y. Hao, P. Xiao, Z. Dong, X. Li, Practical reviews of exhaust systems operation in semiconductor industry, *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* 859 (2021) 012074, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/859/1/012074>.

Mối liên hệ này có thể do các biến nằm ngoài mô hình chi phối, rõ nhất là tuổi màng và lịch sử vệ sinh. Bước tiếp theo hợp lý là tiến hành một thử nghiệm tiền cứu, luân phiên chiến lược được khuyến nghị và chiến lược hiện hành giữa hai dây chuyền UF song song để chú ý: các mô hình được huấn luyện trên dữ liệu của một cơ sở duy nhất với một cấu hình UF dùng màng PVDF, do đó phương pháp có thể được áp dụng ở nơi khác nhưng các ngưỡng định lượng phụ thuộc vào từng cơ sở; khung phân tích mô tả đa tạp mà nhà máy đã khảo sát, chứ không nhằm ngoại suy sang các chế độ không có trong dữ liệu, trong đó tuổi màng, tần suất vệ sinh và độ dẫn điện của nước thải là những đầu vào bổ sung tiềm năng nhất; và các giá trị quy kết SHAP định lượng mối liên hệ trong phân bố dữ liệu huấn luyện chưa không chứng minh quan hệ nhân quả về mặt vật lý, vì vậy để xác nhận các cơ chế được đề xuất cần khám nghiệm màng, đo thể zet a và phân đoạn các hợp chất hữu cơ trong dịch lọc.

4. Kết luận

Nghiên cứu này nhằm xác định liệu hồ sơ vận hành của một hệ thống bể phản ứng sinh học màng xử lý nước thải bản dân quy mô toàn phần có chứa đủ thông tin để chỉ dẫn cho người vận hành cách vận hành nhà máy hay không, và kết luận rằng có, với điều kiện các mô hình được đánh giá và sử dụng đúng cách. Ba phát hiện cũng có kết luận này. Thứ nhất, thời gian lưu bùn là yếu tố nền tảng quyết định đặc tính màng trong trường hợp này, và bằng chứng đặc biệt vững chắc: cả 16 thuật toán đều xếp yếu tố này đứng đầu về áp suất xuyên màng; thứ hạng vẫn được duy trì với các thiết kế kiểm định khi biến độ chính xác dự báo suy giảm; và tỷ lệ đạt mục tiêu đo được giảm đơn điệu từ 77% ở mức 43–72 ngày xuống dưới 20% khi vượt quá 87 ngày. Vì cơ sở này chỉ vận hành trong khoảng thời gian sạch khí kéo dài, cơ chế chi phối là sự tích tụ sinh khối, độ nhớt tăng và bánh bùn bị nén chặt, chứ không phải động thái EPS và SMP của các hệ thống thông thường có tuổi bùn ngắn; do đó, nhận định rằng tuổi bùn dài hơn giúp giảm cặn bẩn bị đảo ngược. Thứ hai, câu hỏi mà hồ sơ vận hành trả lời tốt không phải là nhà máy sẽ làm gì tiếp theo, mà là những trạng thái vận hành khả thi nào đáp ứng được các ràng buộc hiệu suất. Khi được biểu diễn trên đa tạp vận hành chung thực tế và phân loại theo tỷ lệ đạt mục tiêu có điều kiện, bề mặt thu được tái hiện mức độ đạt mục tiêu đo được trên 70 vùng vận hành với tư cách quan 0,99 và cho ra một cửa sổ hẹp hơn đáng kể so với miền khả thi về mặt kỹ thuật. Thứ ba, cửa sổ này vẫn có giá trị sau giai đoạn dữ liệu tạo nên nó: các dải được cố định dựa trên bảy tháng đầu tiên nâng tỷ lệ đồng thời đạt mục tiêu từ 39,3% lên 61,9% trong ba tháng tiếp theo; còn khi được khớp lại hằng ngày dựa trên dữ liệu tích lũy, mô hình dự báo TMP với sai số 0,008 bar và $R^2 = 0.871$, bốn tháng sau thời điểm kết thúc tập dữ liệu huấn luyện ban đầu. Như vậy, khả năng khái quát hóa theo thời gian phụ thuộc vào lịch cập nhật chứ không phải một giới hạn nội tại nào của mô hình. Hàm ý rộng hơn liên quan đến cách đánh giá các mô hình như vậy. Dữ liệu công nghiệp theo giờ có tự tương quan rất cao, và độ chính xác đo trên các phân hoạch ngẫu nhiên phản ánh khả năng nội suy giữa những giờ liền kề hơn là khả năng khái quát hóa sang điều kiện vận hành mới; trong khi đó, mức độ đóng góp của các đặc trưng vẫn ổn định qua các phương thức phân hoạch. Vì vậy, tính dễ diễn giải—chứ không phải độ chính xác nổi bật—mới là thuộc tính đứng vững trước sự xem xét kỹ lưỡng và cần được coi trọng trong vận hành. Đầu ra hữu ích nhất không phải là một bộ dự báo, mà là bản đồ phân cấp của không gian vận hành, trong đó mỗi khuyến nghị đi kèm tần suất nhà máy thực sự đạt được các mục tiêu tại đó. Việc chuyển từ quản lý màng thụ động sang chủ động phụ thuộc ít hơn vào những cải thiện thêm về độ chính xác dự báo, mà nhiều hơn vào việc kiểm chứng hướng dẫn bằng các kết quả mà nhà máy có thể xác minh và, sau cùng, bằng các thử nghiệm tiền cứu để xác định liệu việc làm theo hướng dẫn có thực sự gây ra những cải thiện mà dữ liệu này cho thấy hay không.

Tuyên bố về đóng góp của tác giả theo CRediT

Yujae Jeon: Viết – bản thảo gốc, Thẩm định, Điều tra, Phân tích hình thức, Xây dựng ý tưởng. Duc Anh Nguyen: Phương pháp luận, Phân tích hình thức. Kim Anh Nguyen Thi: Phần mềm, Điều tra. Quoc Thai Nong: Phần mềm, Điều tra. Am Jang: Viết – phản biện &

biên tập, Kiểm định, Giám sát, Thu hút tài trợ, Phân tích hình thức.

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố rằng họ không có bất kỳ lợi ích tài chính cạnh tranh hoặc mối quan hệ cá nhân nào đã biết có thể ảnh hưởng đến công trình được trình bày trong bài báo này.

Lời cảm ơn

Công trình này được hỗ trợ bởi Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) thông qua Dự án Phát triển Công nghệ Khử muối Kỹ thuật số và Thu hồi Tài nguyên từ Nước muối, do Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc (MCEE) tài trợ (RS-2025-02032971).

Phụ lục A. Dữ liệu bổ sung

Dữ liệu bổ sung cho bài báo này có thể được tìm thấy trực tuyến tại <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2026.110865>.

Tính khả dụng của dữ liệu

Mã phân tích, cấu hình mô hình đã huấn luyện, kết quả SHAP, các quy trình lấy mẫu tính khả thi và toàn bộ bảng kết quả được tạo ra hỗ trợ nghiên cứu này đều được công khai tại <https://github.com/nguyenducanh97/ML-MBR-semiconductor.git>. Kho lưu trữ bao gồm đầy đủ các quy trình đánh giá chuẩn, kiểm định theo thời gian, diễn giải và tính khả thi trên đa tạp.

Tài liệu tham khảo

- [1] N. Asghar, D.A. Nguyen, A. Jang, Ứng dụng vật liệu nano chức năng hóa bằng axit ethylenediaminetetraacetic, phủ silica từ tính MnFe₂O₄ vào dung dịch kéo trong thẩm thấu thuận, *Chemosphere* 330 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138735>. [2] D. Anh Nguyen, D. Viet Nguyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Hệ thống lại màng thẩm thấu thuận – hấp phụ từ tính được chế tạo để tưới thủy canh bằng dòng nước chứa hàm lượng cao arsen và kim loại nặng, *J. Hazard. Mater.* (2023) 132126, <https://doi.org/10.1016/J.JHAZMAT.2023.132126>. [3] D. Anh Nguyen, D. Viet Nguyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Magie oxit dạng hoa mẫu đơn có độ xốp siêu cao giúp hấp phụ vượt trội arsen (III) và arsen (V) từ dung dịch nước, *J. Hazard. Mater.* 497 (2025) 139569, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.141789>. [4] D.A. Nguyen, V.B. Nguyen, A. Jang, Chất hấp phụ MgO có độ xốp siêu cao kết hợp với mạng niêm tin siêu dự đoán: phương pháp mang tính đột phá để xử lý photpho, *Water Res.* (2023) 120930, <https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2023.120930>. [5] I.A. Abbasi, A. Junejo, D.A. Nguyen, I.T. Yeom, Hấp phụ vi nhựa polystyrene (PS) từ dung dịch nước bằng hạt nano từ tính trà đen (BTMNP): khả năng hấp phụ, cơ chế và khả năng tái sử dụng, *Water Air Soil Pollut.* 236 (13 236) (2025) 844, <https://doi.org/10.1007/s11270-025-08460-7>. [6] I.A. Abbasi, D.A. Nguyen, S. Nam, I.T. Yeom, Loại bỏ hiệu quả hạt nhựa nano polystyrene khỏi dung dịch nước bằng vật liệu nano tổ hợp từ tính trà đen phủ chitosan: tổng hợp xanh, các yếu tố ảnh hưởng và cơ chế, *J. Water Process Eng.* 77 (2025) 108650, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2025.108650>. [7] D.A. Nguyen, Y. Jeon, K.A. T. Nguyen, A. Jang, X. Chen, H. Cai, Y. Wu, Dữ liệu và thực tế môi trường trong ngành sản xuất bán dẫn: tình trạng tiêu thụ nước và năng lượng cao ngoài dự kiến, *Water Cycle* 4 (2023) 47–54, <https://doi.org/10.1016/j.watcyc.2023.01.004>. [8] K.A. Nguyen, Y.U. Shin, D.A. Nguyen, A. Jang, A robust approach for sustainable removal and recovery of fluoride via cryolite crystallization in an enhanced electrocoagulation process, *J. Water Process Eng.* 76 (2025) 108256, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2025.108256>. [9] Q. Wang, N. Huang, Z. Chen, X. Chen, H. Cai, Y. Wu, Environmental data and facts in the semiconductor manufacturing industry: an unexpected high water and energy consumption situation, *Water Cycle* 4 (2023) 47–54, <https://doi.org/10.1016/j.watcyc.2023.01.004>. [10] D.A. Nguyen, V.B. Nguyen, A. Jang, Integrated adsorption using ultrahigh-porosity magnesium oxide with multi-output predictive deep belief networks: a robust approach for fluoride treatment, *Chem. Eng. J.* (2024) 149586, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2024.149586>. [11] D. Gordon, F. Reuland, D.J. Jacob, al, M. Govindan, R. Adam Gopal, H. Geun Ahn, Y. Li, Y. Zhu, Y. Hao, P. Xiao, Z. Dong, X. Li, Tổng quan thực tiễn về hoạt động của hệ thống khí thải trong ngành bán dẫn, *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* 859 (2021) 012074, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/859/1/012074>.

- [12] D.A. Nguyen, A. Jang, A sustainable approach for efficient ammonium recovery, and simultaneous TOC removal from aqueous solutions by vesicle-like iron phosphate-based carbon nanomaterials, *Water Res.* 266 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122537>.
- [13] H. Im, S. Lee, D.A. Nguyen, D.V. Nguyen, D. Wu, A. Jang, Enhanced anti-wetting and anti-fouling performance of superhydrophobic supported liquid membrane contactors for selective short-chain fatty acid recovery from food waste leachate, *Chem. Eng. J.* 523 (2025) 168433, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.168433>.
- [14] N. Asghar, A. Hussain, D.A. Nguyen, S. Ali, Advancement in nanomaterials for environmental pollutants remediation: a systematic review on bibliometrics analysis, material types, synthesis pathways, and related mechanisms, *J. Nanobiotechnol.* 22 (1) (2024) 1–28, <https://doi.org/10.1186/S12951-023-02151-3>.
- [15] M. Tawalbeh, L. Qalyoubi, A. Al-Othman, M. Qasim, M. Shirazi, Insights on the development of enhanced antifouling reverse osmosis membranes: industrial applications and challenges, *Desalination* 553 (2023) 116460, <https://doi.org/10.1016/J.DESAL.2023.116460>.
- [16] D. Anh Nguyen, D. Viet Nguyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Critical evaluation of hybrid metal–organic framework composites for efficient treatment of arsenic-contaminated solutions by adsorption and membrane–separation process, *Chem. Eng. J.* (2023) 141789, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2023.141789>.
- [17] T. Kim, D.A. Nguyen, A. Jang, Ultrahigh-purity ammonia recovery from synthetic coke wastewater via membrane contactor: overcoming phenolic interference and assessing cost efficiency.1, *Environ. Res.* (2024) 119981, <https://doi.org/10.1016/J.ENVRES.2024.119981>.
- [18] K.A. Nguyen, D.A. Nguyen, A.K. An, A. Jang, Electrosorption based-removal of As (III) and Fluoride via interlayer-expanded Mn-doped La-Al-layered double hydroxides: Role of sodium dodecyl sulfate intercalation, *J. Environ. Chem. Eng.* 14 (2026), <https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122168>.
- [19] H. Im, D. Anh Nguyen, H. Jeon, A. Jang, Simultaneous recovery of short-chain fatty acids and diverse carbon sources using magnetic cationic surfactant-functionalized materials integrated with membrane contactor in dark syngas fermentation, *Chem. Eng. J.* (2024) 153717, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2024.153717>.
- [20] S.J. Judd, A review of fouling of membrane bioreactors in sewage treatment, *Water Sci. Technol.* 49 (2004) 229–235, <https://doi.org/10.2166/wst.2004.0131>.
- [21] W. Gao, H. Liang, J. Ma, M. Han, Z. Lin Chen, Z. shuang Han, G. bai Li, Membrane fouling control in ultrafiltration technology for drinking water production: a review, *Desalination* 272 (2011) 1–8, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.01.051>.
- [22] M.F.R. Zuthi, W. Guo, H.H. Ngo, D.L. Nghiem, F.I. Hai, S. Xia, J. Li, J. Li, Y. Liu, New and practical mathematical model of membrane fouling in an aerobic submerged membrane bioreactor, *Bioresour. Technol.* 238 (2017) 86–94, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.04.006>.
- [23] A. Pollice, A. Brookes, B. Jefferson, S. Judd, Sub-critical flux fouling in membrane bioreactors — a review of recent literature, *Desalination* 174 (2005) 221–230, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2004.09.012>.
- [24] L. Huang, Y. Jin, D. Zhou, L. Liu, S. Huang, Y. Zhao, Y. Chen, A review of the role of Extracellular Polymeric Substances (EPS) in wastewater treatment systems, *Int. J. Environ. Res. Public Health* 19 (19) (2022) 2022, <https://doi.org/10.3390/ijerph191912191>.
- [25] A.F. Silva, S. Antunes, F. Freitas, G. Carvalho, M.A.M. Reis, M.T. Barreto Crespo, Impact of sludge retention time on MBR fouling: role of extracellular polymeric substances determined through membrane autopsy, *Biofouling* 33 (2017) 556–566, <https://doi.org/10.1080/08927014.2017.1333112>.
- [26] J. Huang, Z. Wang, J. Zhang, X. Zhang, J. Ma, Z. Wu, A novel composite conductive microfiltration membrane and its anti-fouling performance with an external electric field in membrane bioreactors, *Sci. Rep.* 5 (2015) 9268, <https://doi.org/10.1038/srep09268>.
- [27] S. Ognier, C. Wisniewski, A. Grasmick, Membrane bioreactor fouling in sub-critical filtration conditions: a local critical flux concept, *J. Membr. Sci.* 229 (2004) 171–177, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2003.10.026>.
- [28] D.C. Sioutopoulos, A.J. Karabelas, Correlation of organic fouling resistances in RO and UF membrane filtration under constant flux and constant pressure, *J. Membr. Sci.* 407–408 (2012) 34–46, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2012.03.036>.
- [29] S. Lyko, T. Wintgens, D. Al-Halbouni, S. Baumgarten, D. Tacke, K. Drensla, A. Janot, W. Dott, J. Pinnekamp, T. Melin, Long-term monitoring of a full-scale municipal membrane bioreactor—characterisation of foulants and operational performance, *J. Membr. Sci.* 317 (2008) 78–87, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2007.07.008>.
- [30] H. Im, D.A. Nguyen, D. gun Jun, S. Jang, A. Jang, Efficiently enhanced short-chain fatty acids (SCFAs) recovery from food waste condensate: real-time wettability monitoring with supported liquid membrane contactor, *Water Res.* 274 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123093>.
- [31] H. Im, D.A. Nguyen, T. Kim, D. gun Jun, A. Jang, Magnetic nanoparticle-enhanced supported liquid membrane contactors: advanced tertiary amine integration for long-chain fatty acids recovery in *Chlorella vulgaris* biofineries, *J. Clean. Prod.* 488 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.144668>.
- [32] H. Im, D.A. Nguyen, S. Lee, D. gun Jun, A. Jang, Efficient n-caprylic acid production from syngas fermentation: chain elongation and recovery with magnetic nanomaterials and supported liquid membrane contactor, *Chem. Eng. J.* 516 (2025) 164142, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2025.164142>.
- [33] H. Im, D.A. Nguyen, D. gun Jun, S. Lee, A. Jang, High-value medium-chain fatty acid production from food waste condensate via chain elongation during syngas fermentation: selective recovery and real-time wettability using a supported liquid membrane contactor, *Chem. Eng. J.* 521 (2025) 167032, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2025.167032>.
- [34] H. Im, D.A. Nguyen, Y. Jeon, D. Jun, A. Jang, Selective recovery of ammonium nitrogen from ammonium-rich wastewater using a supported liquid membrane contactor: effect of organic extractant, membrane pore size, and reusability, *J. Membr. Sci.* 735 (2025) 124520, <https://doi.org/10.1016/J.MEMSCI.2025.124520>.
- [35] H. Lin, W. Peng, M. Zhang, J. Chen, H. Hong, Y. Zhang, A review on anaerobic membrane bioreactors: applications, membrane fouling and future perspectives, *Desalination* 314 (2013) 169–188, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2013.01.019>.
- [36] F. Meng, S. Zhang, Y. Oh, Z. Zhou, H.S. Shin, S.R. Chae, Fouling in membrane bioreactors: an updated review, *Water Res.* 114 (2017) 151–180, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.02.006>.
- [37] B.Q. Liao, D.M. Bagley, H.E. Kraemer, G.G. Leppard, S.N. Liss, A review of biofouling and its control in membrane separation bioreactors, *Water Environ. Res.* 76 (2004) 425–436, <https://doi.org/10.2175/106143004x151527>.
- [38] Z.F. Cui, S. Chang, A.G. Fane, The use of gas bubbling to enhance membrane processes, *J. Membr. Sci.* 221 (2003) 1–35, [https://doi.org/10.1016/S0376-7388\(03\)00246-1](https://doi.org/10.1016/S0376-7388(03)00246-1).
- [39] E. Braak, M. Alliet, S. Schetrite, C. Albasi, Aeration and hydrodynamics in submerged membrane bioreactors, *J. Membr. Sci.* 379 (2011) 1–18, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.06.004>.
- [40] K.P. Singh, S. Gupta, Artificial intelligence based modeling for predicting the disinfection by-products in water, *Chemom. Intell. Lab. Syst.* 114 (2012) 122–131, <https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2012.03.014>.
- [41] M. Bagheri, A. Akbari, S.A. Mirbagheri, Advanced control of membrane fouling in filtration systems using artificial intelligence and machine learning techniques: a critical review, *Process Saf. Environ. Prot.* 123 (2019) 229–252, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.01.013>.
- [42] A.S. Rathore, S. Nikita, G. Thakur, S. Mishra, Artificial intelligence and machine learning applications in biopharmaceutical manufacturing, *Trends Biotechnol.* 41 (2023) 497–510, <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2022.08.007>.
- [43] M. Bagheri, S.A. Mirbagheri, Z. Bagheri, A.M. Kamarkhani, Modeling and optimization of activated sludge bulking for a real wastewater treatment plant using hybrid artificial neural networks-genetic algorithm approach, *Process Saf. Environ. Prot.* 95 (2015) 12–25, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2015.02.008>.
- [44] L. Wang, Z. Li, J. Fan, Z. Han, The intelligent prediction of membrane fouling during membrane filtration by mathematical models and artificial intelligence models, *Chemosphere* 349 (2024) 141031, <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.141031>.
- [45] D.J. Kovacs, Z. Li, B.W. Baetz, Y. Hong, S. Donnaz, X. Zhao, P. Zhou, H. Ding, Q. Dong, Membrane fouling prediction and uncertainty analysis using machine learning: a wastewater treatment plant case study, *J. Membr. Sci.* 660 (2022) 120817, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120817>.
- [46] M. Muniz de Queiroz, V.R. Moreira, M.C.S. Amaral, S.M.A.C. Oliveira, Machine learning algorithms for predicting membrane bioreactors performance: a review, *J. Environ. Manag.* 380 (2025) 124978, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124978>.
- [47] Z. liu, The application of genetic algorithm to optimize XGBoost algorithm in MBR simulation, *Int. Educ. Appl. Sci. Res. J.* 4 (2019), <https://ieasrj.com/journals/index.php/ieasrj/article/view/156> (accessed February 17, 2026).
- [48] K.J. Nam, S.K. Heo, G.H. Rhee, M.J. Kim, C.K. Yoo, Dual-objective optimization for energy-saving and fouling mitigation in MBR plants using AI-based influent prediction and an integrated biological-physical model, *J. Membr. Sci.* 626 (2021) 119208, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2021.119208>.
- [49] Z. Frontistis, G. Lykogiannis, A. Sarmpanis, Machine learning implementation in membrane bioreactor systems: progress, challenges, and future perspectives: a review, *Environments* 10 (10) (2023) 2023, <https://doi.org/10.3390/environments10070127>.
- [50] M.S. Duarte, G. Martins, P. Oliveira, B. Fernandes, E.C. Ferreira, M.M. Alves, F. Lopes, M.A. Pereira, P. Novais, A review of computational modeling in wastewater treatment processes, *ACS EST Water* 4 (2023) 784–804, <https://doi.org/10.1021/acestwater.3c00117>.
- [51] C. Rudin, Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead, *Nat. Mach. Intell.* 1 (5) (2019) 206–215, <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0048-x>.
- [52] A. Barredo Arrieta, N. Díaz-Rodríguez, J. Del Ser, A. Benetot, S. Tabik, A. Barbado, S. Garcia, S. Gil-Lopez, D. Molina, R. Benjamins, R. Chatila, F. Herrera, Explainable Artificial Intelligence (XAI): concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI, *Inf. Fusion* 58 (2020) 82–115, <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>.
- [53] Y. Jeon, D.A. Nguyen, H. Im, H. Jeon, A. Jang, Interpretable artificial intelligent models for reverse osmosis optimization in semiconductor wastewater, *J. Water Process. Eng.* 92 (2026) 110790, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2026.110790>.
- [54] J.H. Friedman, Greedy function approximation: a gradient boosting machine, *Ann. Stat.* 29 (2001) 1189–1232, <https://doi.org/10.1214/aos/10132030451>.
- [55] Y. Shi, Z. Wang, X. Du, B. Gong, V. Jegatheesan, I.U. Haq, Recent advances in the prediction of fouling in membrane bioreactors, *Membranes* (Basel) 11 (2021) 381, <https://doi.org/10.3390/membranes11060381>.
- [56] J. Liang, S. Lee, X. Ren, Y. Guo, J. Park, S.G. Park, J.Y. Kim, M.H. Hwang, Predictive framework for membrane fouling in full-scale Membrane Bioreactors (MBRs): integrating AI-driven feature engineering and explainable AI (XAI), *Processes* 13 (13) (2025) 2025, <https://doi.org/10.3390/pr13082352>.
- [57] A. Drews, Membrane fouling in membrane bioreactors—characterisation, contradictions, cause and cures, *J. Membr. Sci.* 363 (2010) 1–28, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2010.06.046>.
- [58] H.E. Jijngi, S.K. Yazdi, Y.A. Abakar, E. Etim, Evaluation of membrane bioreactor (MBR) technology for industrial wastewater treatment and its application in
- [12] D.A. Nguyen, A. Jang, Phương pháp bền vững để thu hồi amoni hiệu quả và đơn g thời loại bỏ TOC khỏi dung dịch nước bằng vật liệu nano carbon nền phosphat sắt dạng túi, *Water Res.* 266 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122537>. [13] H. Im, S. Lee, D.A. Nguyen, D.V. Nguyen, D. Wu, A. Jang, Nâng cao khả năng chống t hấm ướt và chống bám bẩn của thiết bị tiếp xúc màng lỏng được đồ siêu kỵ nước để thu hồi chọn lọc axit béo mạch ngắn từ nước rỉ rác thực phẩm, *Chem. Eng. J.* 523 (20 25) 168433, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.168433>. [14] N. Asghar, A. Hussain, D. A. Nguyen, S. Ali, Những tiến bộ trong vật liệu nano xử lý chất ô nhiễm môi trường: tổng quan hệ thống về phân tích thách thức thực thư mục, các loại vật liệu, con đường tổ ng hợp và cơ chế liên quan, *J. Nanobiotechnol.* 22 (1) (2024) 1–28, <https://doi.org/10.1186/S12951-023-02151-3>. [15] M. Tawalbeh, L. Qalyoubi, A. Al-Othman, M. Qasim, M. Shirazi, Những hiểu biết về quá trình phát triển màng thẩm thấu ngược chống b ảm bẩn tăng cường: ứng dụng công nghiệp và thách thức, *Desalination* 553 (2023) 116460, <https://doi.org/10.1016/J.DESAL.2023.116460>. [16] D. Anh Nguyen, D. Viet N guyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Đánh giá phân biện các vật liệu composite lai kh ung cơ kim để xử lý hiệu quả dung dịch nhiễm arsen bằng quá trình hấp phụ và tách màng, *Chem. Eng. J.* (2023) 141789, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2023.141789>. [17] T . Kim, D.A. Nguyen, A. Jang, Thu hồi amoniác siêu tinh khiết từ nước thải cốc tổng h ợp bằng thiết bị tiếp xúc màng: khắc phục sự cản trở của hợp chất phenolic và đánh giá hiệu quả chi phí.1, *Environ. Res.* (2024) 119981, <https://doi.org/10.1016/J.ENVRES.2024.119981>. [18] K.A. Nguyen, D.A. Nguyen, A.K. An, A. Jang, Loại bỏ As (III) và flor ua bằng hấp phụ điện sử dụng hydroxit kép phân lớp Mn pha tạp La-Al có khoảng c ách lớp được mở rộng: vai trò của quá trình xen lớp natri dodecyl sulfat, *J. Environ. C hem. Eng.* 14 (2026), <https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122168>. [19] H. Im, D. Anh Nguyen, H. Jeon, A. Jang, Thu hồi đồng thời axit béo mạch ngắn và các nguồn carbo n đa dạng bằng vật liệu chức năng hóa chất hoạt động bề mặt cation từ tính kết hợ p với thiết bị tiếp xúc màng trong quá trình lên men khí tổng hợp tối, *Chem. Eng. J.* (2024) 153717, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2024.153717>. [20] S.J. Judd, Tổng quan v ề hiện tượng bám bẩn trong các thiết bị phản ứng sinh học màng xử lý nước thải, *W ater Sci. Technol.* 49 (2004) 229–235, <https://doi.org/10.2166/wst.2004.0131>. [21] W. Gao, H. Liang, J. Ma, M. Han, Z. lin Chen, Z. shuang Han, G. bai Li, Kiểm soát hiện tượ ng bám bẩn màng trong công nghệ siêu lọc để sản xuất nước uống: tổng quan, *Des alination* 272 (2011) 1–8, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.01.051>. [22] M.F.R. Zut hi, W. Guo, H.H. Ngo, D.L. Nghiem, F.I. Hai, S. Xia, J. Li, J. Li, Y. Liu, Mô hình toán học mới và thiết thực về hiện tượng bám bẩn màng trong thiết bị phản ứng sinh học mà ng chìm hiệu suất, *Bioresour. Technol.* 238 (2017) 86–94, <https://doi.org/10.1016/j.bio rttech.2017.04.006>. [23] A. Pollice, A. Brookes, B. Jefferson, S. Judd, Bám bẩn ở thông lượ ng dưới tới hạn trong thiết bị phản ứng sinh học màng — tổng quan tài liệu gần đâ y, *Desalination* 174 (2005) 221–230, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2004.09.012>. [24] L. Huang, Y. Jin, D. Zhou, L. Liu, S. Huang, Y. Zhao, Y. Chen, Tổng quan về vai trò của các chất polymer ngoại bào (EPS) trong các hệ thống xử lý nước thải, *Int. J. Envir on. Res. Public Health* 19 (19) (2022) 2022, <https://doi.org/10.3390/ijerph191912191>. [25] A.F. Silva, S. Antunes, F. Freitas, G. Carvalho, M.A.M. Reis, M.T. Barreto Crespo, Ả h hưởng của thời gian lưu bùn đến hiện tượng bám bẩn trong MBR: vai trò của các chất polymer ngoại bào được xác định thông qua kiểm tra màng sau vận hành, *Biof ouling* 33 (2017) 556–566, <https://doi.org/10.1080/08927014.2017.1333112>. [26] J. H uang, Z. Wang, J. Zhang, X. Zhang, J. Ma, Z. Wu, Màng vi lợc điện composite mới và khả năng chống bám bẩn của màng khi có điện trường ngoài trong thiết bị ph ản ứng sinh học màng, *Sci. Rep.* 5 (2015) 9268, <https://doi.org/10.1038/srep09268>. [27] S. Ognier, C. Wisniewski, A. Grasmick, Hiện tượng bám bẩn màng trong điều kiện l ợc dưới tới hạn: khái niệm thông lượng tới hạn cục bộ, *J. Membr. Sci.* 229 (2004) 171–177, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2003.10.026>. [28] D.C. Sioutopoulos, A.J. Kara belas, Mối tương quan giữa các điện trở do bám bẩn hữu cơ trong quá trình lọc mà ng RO và UF ở thông lượng không đổi và áp suất không đổi, *J. Membr. Sci.* 407–408 (2012) 34–46, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2012.03.036>. [29] S. Lyko, T. Wintgens , D. Al-Halbouni, S. Baumgarten, D. Tacke, K. Drensla, J. Pinnekamp , T. Melin, Giám sát dài hạn thiết bị phản ứng sinh học màng đồ thị quy mô toàn ph ầ n—đặc trưng hóa các chất gây bám bẩn và hiệu suất vận hành, *J. Membr. Sci.* 317 (2 008) 78–87, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2007.07.008>. [30] H. Im, D.A. Nguyen, D. gun Jun, S. Jang, A. Jang, Tăng cường hiệu quả thu hồi axit béo mạch ngắn (SCFA) từ nước ngưng tụ chất thải thực phẩm: giám sát độ thẩm ướt theo thời gian thực bằ ng thiết bị tiếp xúc màng lỏng được đồ, *Water Res.* 274 (2025), [https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123093](https://doi.org/10.10 16/j.watres.2025.123093). [31] H. Im, D.A. Nguyen, T. Kim, D. gun Jun, A. Jang, Thiết b ị tiếp xúc màng lỏng được đồ tăng cường bằng hạt nano từ tính: tích hợp amin bậc ba tiên tiến để thu hồi axit béo mạch dài trong các nhà máy lọc sinh học *Chlorella vulgaris* , *J. Clean. Prod.* 488 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.14 4668>. [32] H. Im, D.A. Nguyen, S. Lee, D. gun Jun, A. Jang, Sản xuất axit n-caprylic hiệ u quả từ quá trình lên men khí tổng hợp: kéo dài mạch carbon và thu hồi bằng vật li ệu nano từ tính cùng thiết bị tiếp xúc màng lỏng được đồ, *Chem. Eng. J.* 516 (2025) 1 64142, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2025.164142>. [33] H. Im, D.A. Nguyen, D. gun Ju n, S. Lee, A. Jang, Sản xuất axit béo mạch trung bình có giá trị cao từ nước ngưng tụ chất thải thực phẩm thông qua kéo dài mạch carbon trong quá trình lên men khí t ổng hợp: thu hồi chọn lọc và giám sát độ thẩm ướt theo thời gian thực bằng thiết bị t iếp xúc màng lỏng được đồ, *Chem. Eng. J.* 521 (2025) 167032, <https://doi.org/10.101 6/J.CEJ.2025.167032>.
- [34] H. Im, D.A. Nguyen, Y. Jeon, D. Jun, A. Jang, Thu hồi chọn lọc nitơ amoni từ nước thải giàu amoni bằng thiết bị tiếp xúc màng lỏng có giá đỡ: ảnh hưởng của chất chỉ ết hữu cơ, kích thước lỗ màng và khả năng tái sử dụng, *J. Membr. Sci.* 735 (2025) 12 4520, <https://doi.org/10.1016/J. MEMSCI.2025.124520>. [35] H. Lin, W. Peng, M. Zhan g, J. Chen, H. Hong, Y. Zhang, Tổng quan về các bể phản ứng sinh học màng kỵ khí: ứng dụng, tắc nghẽn màng và triển vọng tương lai, *Desalination* 314 (2013) 169–188 , <https://doi.org/10.1016/j.desal.2013.01.019>. [36] F. Meng, S. Zhang, Y. Oh, Z. Zhou, H.S. Shin, S.R. Chae, Tổng quan về s ự hình thành màng sinh học và biện pháp kiểm soát trong các thiết bị phản ứng sin h học phân tách bằng màng, *Water Environ. Res.* 76 (2004) 425–436, <https://doi.org/10.2175/106143004x151527>. [37] Z.F. Cui, S. Chang, A.G. Fane, Ứng dụng sục khí để tăng cường quá trình màng, *J. Membr. Sci.* 221 (2003) 1–35, [https://doi.org/10.1 016/S0376-7388\(03\)00246-1](https://doi.org/10.1 016/S0376-7388(03)00246-1). [39] E. Braak, M. Alliet, S. Schetrite, C. Albasi, Sục khí và thuy ết động lực học trong các bể phản ứng sinh học màng chìm, *J. Membr. Sci.* 379 (2 011) 1–18, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.06.004>. [40] K.P. Singh, S. Gupta, Mô hình hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo để dự đoán các sản phẩm phụ khử trùng tro ng nước, *Chemom. Intell. Lab. Syst.* 114 (2012) 122–131, <https://doi.org/10.1016/j.ch emolab.2012.03.014>. [41] M. Bagheri, A. Akbari, S.A. Mirbagheri, Kiểm soát tiên tiến hiện tượng tắc nghẽn màng trong các hệ thống lọc bằng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạ o và học máy: tổng quan phê bình, *Process Saf. Environ. Prot.* 123 (2019) 229–252, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.01.013>. [42] A.S. Rathore, S. Nikita, G. Thakur, S. Mishra, Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong sản xuất dược phẩm sinh h ọc, *Trends Biotechnol.* 41 (2023) 497–510, <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2022.08.007>. [43] M. Bagheri, S.A. Mirbagheri, Z. Bagheri, A.M. Kamarkhani, Mô hình hóa và t ối ưu hóa hiện tượng bùn hoạt tính trường nở tại một nhà máy xử lý nước thải thực tế bằng phương pháp kết hợp mạng nơ-ron nhân tạo và thuật toán di truyền, *Proce ss Saf. Environ. Prot.* 95 (2015) 12–25, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2015.02.008>. [4 4] L. Wang, Z. Li, J. Fan, Z. Han, Dự đoán thông minh hiện tượng tắc nghẽn màng tro ng quá trình lọc màng bằng mô hình toán học và mô hình trí tuệ nhân tạo, *Chemos phere* 349 (2024) 141031, <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.141031>. [45] D.J. Kovacs, Z. Li, B.W. Baetz, Y. Hong, S. Donnaz, X. Zhao, P. Zhou, H. Ding, Q. Dong, Dự đoán tắc nghẽn màng và phân tích độ bất định bằng học máy: nghiên cứu điển hình tại một nhà máy xử lý nước thải, *J. Membr. Sci.* 660 (2022) 120817, <https://doi.o rg/10.1016/j.memsci.2022.120817>. [46] M. Muniz de Queiroz, V.R. Moreira, M.C.S. A maral, S.M.A.C. Oliveira, Các thuật toán học máy dự đoán hiệu suất của bể phản ứ n g sinh học màng: tổng quan, *J. Environ. Manag.* 380 (2025) 124978, <https://doi.org/1 0.1016/j.jenvman.2025.124978>. [47] Z. liu, Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu h ỏa thuật toán XGBoost trong mô phỏng MBR, *Int. Educ. Appl. Sci. Res. J.* 4 (2019), <http://ieasrj.com/journals/index.php/ieasrj/article/view/156> (truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2026). [48] K.J. Nam, S.K. Heo, G.H. Rhee, M.J. Kim, C.K. Yoo, Tối ưu hóa hai m ục tiêu nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm tắc nghẽn trong các nhà máy MBR bằng dự đoán trước đầu vào dựa trên AI và mô hình sinh học-vật lý tích hợp, *J. Membr. Sci.* 62 6 (2021) 119208, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2021.119208>. [49] Z. Frontistis, G. Lykogi

developing countries: a review, Case Stud. Chem. Environ. Eng. 10 (2024) 100886, <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100886>.

[59] I.-S. Chang, P. Le Clech, B. Jefferson, S. Judd, Membrane fouling in membrane bioreactors for wastewater treatment, J. Environ. Eng. 128 (2002) 1018–1029, [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0733-9372\(2002\)128:11\(1018\)](https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9372(2002)128:11(1018)).

[60] T.D. Doan, D.A. Nguyen, T.H.Y. Pham, D.D. Luong, T.T. Le, N.H. Thi, H.T. Oanh, H. T. Nguyen, P.T.M. Thy, T.K.D. Hoang, M.H. Hoang, High-performance electrochemical sensor based on rGO/FeCo-MOF integrated with machine learning for simultaneous detection of Cd2+ and Pb2+, Talanta 310 (2026) <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2026.130105>.

[61] S.M. Lundberg, G. Erion, H. Chen, A. DeGrave, J.M. Prutkin, B. Nair, R. Katz, J. Himmelfarb, N. Bansal, S.I. Lee, From local explanations to global understanding with explainable AI for trees, Nat. Mach. Intell. 2 (1) (2020) 56–67, <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>.

[62] T. Jiang, M.D. Kennedy, B.F. Guinzbourg, P.A. Vanrolleghem, J.C. Schippers, Optimising the operation of a MBR pilot plant by quantitative analysis of the membrane fouling mechanism, Water Sci. Technol. 51 (2005) 19–25, <https://doi.org/10.2166/wst.2005.0617>.

[63] N. Yigit, G. Civelekoglu, I. Harman, H. Koseoglu, M. Kitis, Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, Surv. Sustain. (2010) 917–929, https://doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_87.

[64] L. Böhm, A. Drews, H. Prieske, P.R. Bérubé, M. Kraume, The importance of fluid dynamics for MBR fouling mitigation, Bioresour. Technol. 122 (2012) 50–61, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.05.069>.

[65] R.S. Trussell, R.P. Merlo, S.W. Hermanowicz, D. Jenkins, The effect of organic loading on process performance and membrane fouling in a submerged membrane

bioreactor treating municipal wastewater, Water Res. 40 (2006) 2675–2683, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.04.020>.

[66] T. Jiang, X. Liu, M.D. Kennedy, J.C. Schippers, P.A. Vanrolleghem, Calibrating a side-stream membrane bioreactor using Activated Sludge Model No. 1, Water Sci. Technol. 52 (2005) 359–367, <https://doi.org/10.2166/wst.2005.0712>.

[67] I. Covert, S. Lundberg, S.-I. Lee, Explaining by removing: a unified framework for model explanation, J. Mach. Learn. Res. 22 (2022). <http://arxiv.org/abs/2011.14878> (accessed February 20, 2026).

[68] V. Agarwal, O. Akyilmaz, C.K. Shum, W. Feng, T.Y. Yang, E. Forootan, T.H. Syed, U.K. Haritashya, M. Uz, Predictive modeling based on artificial neural networks for membrane fouling in a large pilot-scale anaerobic membrane bioreactor for treating real municipal wastewater, Sci. Total Environ. 912 (2024) 169164, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161138>.

[69] S. Vinardell, S. Astals, M. Peces, M.A. Cardete, I. Fernández, J. Mata-Alvarez, J. Dosta, Using artificial intelligence-based algorithms to identify critical fouling factors and predict fouling behavior in anaerobic membrane bioreactors, J. Membr. Sci. 687 (2023) 122076, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109936>.

[70] A. Hosseinzadeh, J.L. Zhou, A. Altaee, M. Baziar, X. Li, Modeling water flux in osmotic membrane bioreactor by adaptive network-based fuzzy inference system and artificial neural network, Bioresour. Technol. 310 (2020) 123391, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123391>.

[71] S.A. Mirbagheri, M. Bagheri, Z. Bagheri, A.M. Kamarkhani, Evaluation and prediction of membrane fouling in a submerged membrane bioreactor with simultaneous upward and downward aeration using artificial neural network-genetic algorithm, Process. Saf. Environ. Prot. 96 (2015) 111–124, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2015.03.015>.

các nước đang phát triển: tổng quan, Case Stud. Chem. Environ. Eng. 10 (2024) 100886, <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100886>. [59] I.-S. Chang, P. Le Clech, B. Jefferson, S. Judd, Sự fouling màng trong các bể phản ứng sinh học màng xử lý nước thải, J. Environ. Eng. 128 (2002) 1018–1029, [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0733-9372\(2002\)128:11\(1018\)](https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9372(2002)128:11(1018)). [60] T.D. Doan, D.A. Nguyen, T.H.Y. Pham, D.D. Luong, T.T. Le, N.H. Thi, H.T. Oanh, H. T. Nguyen, P.T.M. Thy, T.K.D. Hoang, M.H. Hoang, Cảm biến điện hóa hiệu năng cao dựa trên rGO/FeCo-MOF tích hợp học máy để phát hiện đồng thời Cd2+ và Pb2+, Talanta 310 (2026) <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2026.130105>. [61] S.M. Lundberg, G. Erion, H. Chen, A. DeGrave, J.M. Prutkin, B. Nair, R. Katz, J. Himmelfarb, N. Bansal, S.I. Lee, Từ giải thích cục bộ đến hiểu biết toàn cục với trí tuệ nhân tạo có thể giải thích dành cho cây quyết định, Nat. Mach. Intell. 2 (1) (2020) 56–67, <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>. [62] T. Jiang, M.D. Kennedy, B.F. Guinzbourg, P.A. Vanrolleghem, J.C. Schippers, Tối ưu hóa hoạt động của hệ thống MBR thí điểm bằng phân tích định lượng cơ chế fouling màng, Water Sci. Technol. 51 (2005) 19–25, <https://doi.org/10.2166/wst.2005.0617>. [63] N. Yigit, G. Civelekoglu, I. Harman, H. Koseoglu, M. Kitis, Ảnh hưởng của các chế độ rửa ngược khác nhau đến hiện tượng fouling màng trong bể phản ứng sinh học màng, Surv. Sustain. (2010) 917–929, https://doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_87. [64] L. Böhm, A. Drews, H. Prieske, P.R. Bérubé, M. Kraume, Tầm quan trọng của động lực học chất lưu đối với việc giảm fouling trong MBR, Bioresour. Technol. 122 (2012) 50–61, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.05.069>. [65] R.S. Trussell, R.P. Merlo, S.W. Hermanowicz, D. Jenkins, Ảnh hưởng của tải lượng hữu cơ đến hiệu suất quy trình và hiện tượng fouling màng trong một hệ thống màng chìm

bể phản ứng sinh học xử lý nước thải đô thị, Water Res. 40 (2006) 2675–2683, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.04.020>. [66] T. Jiang, X. Liu, M.D. Kennedy, J.C. Schippers, P.A. Vanrolleghem, Hiệu chuẩn bể phản ứng sinh học màng dòng bên bằng Mô hình Bùn hoạt tính số 1, Water Sci. Technol. 52 (2005) 359–367, <https://doi.org/10.2166/wst.2005.0712>. [67] I. Covert, S. Lundberg, S.-I. Lee, Giải thích bằng cách loại bỏ: khuôn khổ thống nhất cho việc giải thích mô hình, J. Mach. Learn. Res. 22 (2022). <http://arxiv.org/abs/2011.14878> (truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2026). [68] V. A. garwal, O. Akyilmaz, C.K. Shum, W. Feng, T.Y. Yang, E. Forootan, T.H. Syed, U.K. Haritashya, M. Uz, Mô hình dự đoán dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo để dự báo sự bám bẩn màng trong bể phản ứng sinh học màng kỵ khí quy mô thí điểm lớn xử lý nước thải đô thị thực tế, Sci. Total Environ. 912 (2024) 169164, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161138>. [69] S. Vinardell, S. Astals, M. Peces, M.A. Cardete, I. Fernández, J. Mata-Alvarez, J. Dosta, Sử dụng các thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo để xác định các yếu tố bám bẩn quan trọng và dự đoán hành vi bám bẩn trong bể phản ứng sinh học màng kỵ khí, J. Membr. Sci. 687 (2023) 122076, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109936>. [70] A. Hosseinzadeh, J.L. Zhou, A. Altaee, M. Baziar, X. Li, Mô hình hóa thông lượng nước trong bể phản ứng sinh học màng thẩm thấu bằng hệ thống suy luận mờ dựa trên mạng thích nghi và mạng nơ-ron nhân tạo, Bioresour. Technol. 310 (2020) 123391, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123391>. [71] S.A. Mirbagheri, M. Bagheri, Z. Bagheri, A.M. Kamarkhani, Đánh giá và dự đoán hiện tượng bám bẩn màng trong bể phản ứng sinh học màng ngập chìm với sự khuếch tán đồng thời hướng lên và hướng xuống bằng mạng nơ-ron nhân tạo–thuật toán di truyền, Process. Saf. Environ. Prot. 96 (2015) 111–124, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2015.03.015>.